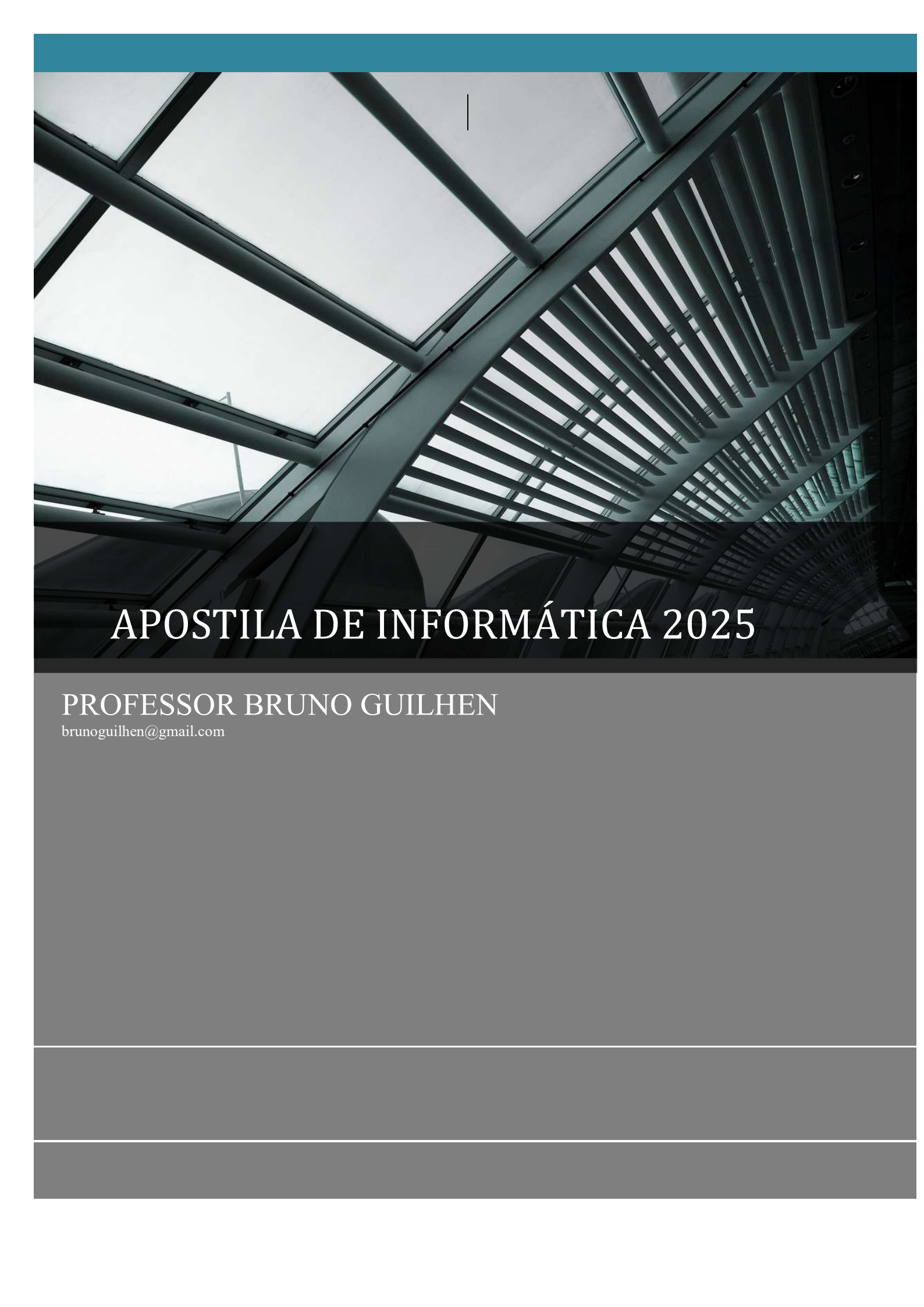




# APOSTILA DE INFORMÁTICA 2025

PROFESSOR BRUNO GUILHEN

[brunoguilhen@gmail.com](mailto:brunoguilhen@gmail.com)

## INTRODUÇÃO

Essa apostila foi criada apenas como suporte para as aulas de Informática do professor Bruno Guilhen. Ela possui distribuição gratuita e não é permitida a reprodução parcial ou total do seu conteúdo sem a autorização do autor. É vedada a venda por meio eletrônico ou impressa. Todas as marcas aqui citadas pertencem a seus respectivos criadores.

O contato com o autor é [brunoguilhen@gmail.com](mailto:brunoguilhen@gmail.com) ou via Redes Sociais: Facebook, Instagram ou Twitter.

Quem sou eu?

Nesta vida estou professor desde o ano 2000, comecei ministrando aulas de matemática e física quando em 2002 conheci a informática para concursos. Acreditem, só Hardware e Windows era o conteúdo das provas. Fui professor dos maiores cursos preparatórios para concursos do Brasil, começando pelo antigo Obscursos (hoje Grancursos em Brasília), Vestconursos (DF), Objetivo Concursos (DF), também ministrei aulas em Goiânia, Palmas, Manaus, Porto Alegre, São Paulo, Rio e Salvador (Juspodivm). Em 2007 comecei a ministrar aulas na rede LFG, lugar onde fiz grandes amigos e ali fiquei até 2013, quando fui convidado a ir para o CERS (Renato Saraiva). Em 2016 resolvi voltar ao serviço público e outra história começa.

Virei concursado, igual a você que deve estar lendo esse material e obtive alguns êxitos, veja minhas aprovações, algumas fiquei na redação, algumas fui chamado, outras ainda na expectativa, outros já era, o importante é persistir.

- 2 lugar para professor do IFG (Instituto Federal de Goiás)
- 2 lugar para professor do IFB
- 2 lugar para professor do IFMS
- Polícia Federal
- TRE GO – Analista de TI
- Perito da PCDF
- TRF5 – AL – Analista de TI
- ISS Aracaju – Auditor Fiscal TI
- TRT AL – Analista de TI
- TRT BA – Analista de TI
- Senado Federal – Analista de Infraestrutura
- Sefaz AM – Auditor Fiscal TI
- Sefaz MG – Auditor Fiscal TI
- Auditor CGE SC – Auditor TI
- TCE – ES – Auditor TI
- ALESC – Analista TI
- TCE – GO – Auditor de TI
- STN – Auditor de Infraestrutura
- Assembleia Legislativa de SC – Analista de TI
- TCE – PR – Auditor de TI
- BNDES – CyberSegurança

BG

Em 2025 ainda continuo estudando para concursos, agora com mais foco, mais determinação e mais próximo da vaga que planejei: Auditor Fiscal. Portanto, estude certo, tenha persistência, sua hora vai chegar. Sim, é uma frase clichê, mas todo mundo que não estuda para concursos não entende a necessidade que temos de ouvir certas coisas, e muitas vezes nos falta apoio. Conte comigo, se precisar, mande e-mail, terei o prazer de conversar contigo e trocar umas ideias.

*"Tendes bom ânimo, pois longo é o caminho, difícil é a jornada e estreita é a porta" Jesus.*

*"Vinde a mim e lembre-se que meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu venci o Mundo" Jesus.*

*"Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos." Saint-Exupéry.*

*Amigos, antes de desistir da sua jornada, lembre-se que Jesus era o ramo verde e carregou sua cruz até o fim. Então, antes de parar pelo caminho, sente-se à beira de uma sombra, feche os olhos por alguns instantes e eleve o seu pensamento a Deus, quem sabe com a sua misericórdia inspiradora ele também te ajude a carregar a cruz até o fim. Acredite em você. Professor Bruno Guilhen.*

**SUMÁRIO**

|                                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 FERRAMENTAS E APLICATIVOS COMERCIAIS DE NAVEGAÇÃO (INTERNET EXPLORER, FIREFOX E CHROME), DE GRUPOS DE DISCUSSÃO, DE BUSCA, DE PESQUISAS E DE REDES SOCIAIS.</b> | <b>2</b>  |
| 1.1 INTERNET EXPLORER.....                                                                                                                                           | 2         |
| 1.2 MOZILLA FIREFOX .....                                                                                                                                            | 4         |
| 1.3 GOOGLE CHROME .....                                                                                                                                              | 5         |
| 1.4 MECANISMOS DE BUSCA E PESQUISA .....                                                                                                                             | 4         |
| 1.5 EXERCÍCIOS DE NAVEGADORES. BUSCA E PESQUISA. ....                                                                                                                | 6         |
| <b>2 CONCEITOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E BACKUP. MECANISMOS MALICIOSOS. MECANISMOS DE DEFESA.</b>                                                                     | <b>9</b>  |
| 2.1 NOÇÕES DE CRIPTOGRAFIA .....                                                                                                                                     | 9         |
| 2.2 ASSINATURA DIGITAL .....                                                                                                                                         | 10        |
| 2.3 CERTIFICADO DIGITAL .....                                                                                                                                        | 10        |
| 2.4 AUTORIDADE CERTIFICADORA (AC).....                                                                                                                               | 10        |
| 2.5 MECANISMOS MALICIOSOS (MALWARES).....                                                                                                                            | 11        |
| 2.6 ATAQUES.....                                                                                                                                                     | 11        |
| 2.7 GOLPES .....                                                                                                                                                     | 12        |
| 2.7.1 <i>Phishing</i> .....                                                                                                                                          | 12        |
| 2.7.2 <i>Spear Phishing</i> .....                                                                                                                                    | 12        |
| 2.7.3 <i>Variantes de Phishing</i> .....                                                                                                                             | 12        |
| 2.8 MECANISMOS DE DEFESA.....                                                                                                                                        | 12        |
| 2.9 NOVAS FERRAMENTAS DE SEGURANÇA.....                                                                                                                              | 13        |
| 2.10 EXERCÍCIOS .....                                                                                                                                                | 16        |
| <b>3 PROCESSADOR DE TEXTO (WORD 2019-365).....</b>                                                                                                                   | <b>21</b> |
| <b>4 O SOFTWARE E OS SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS E LINUX.....</b>                                                                                                 | <b>29</b> |
| 4.1 WINDOWS 7 .....                                                                                                                                                  | 29        |
| 4.2 WINDOWS 10.....                                                                                                                                                  | 31        |
| 4.3 LINUX.....                                                                                                                                                       | 34        |
| 4.4 CONCEITOS DE SOFTWARE LIVRE.....                                                                                                                                 | 34        |
| 4.5 EXERCÍCIOS SOFTWARE LIVRE, WINDOWS E LINUX .....                                                                                                                 | 35        |
| <b>6 REDES DE COMPUTADORES .....</b>                                                                                                                                 | <b>41</b> |
| 6.1 REDES WIRELESS (SEM FIO).....                                                                                                                                    | 41        |
| 6.2 CONCEITO DE INTERNET, EXTRANET E INTRANET. ....                                                                                                                  | 41        |
| 6.3 EXTRANET.....                                                                                                                                                    | 41        |
| 6.4 MEIOS DE COMUNICAÇÃO.....                                                                                                                                        | 42        |
| 6.5 MODELO OSI .....                                                                                                                                                 | 42        |
| 6.6 O PROTOCOLO TCP/IP.....                                                                                                                                          | 44        |
| 6.7 ACESSO A DISTÂNCIA A COMPUTADORES .....                                                                                                                          | 45        |
| 6.8 REDES DE COMUNICAÇÃO.....                                                                                                                                        | 46        |
| 6.9 EQUIPAMENTOS DE REDES.....                                                                                                                                       | 46        |
| 6.9.1 <i>Camada de Enlace de Dados</i> .....                                                                                                                         | 46        |
| 6.9.2 <i>Acesso ao Meio e Sub Camada de Acesso ao Meio</i> .....                                                                                                     | 47        |
| 6.10 CORREIO ELETRÔNICO DA MICROSOFT .....                                                                                                                           | 47        |
| 6.11 EXERCÍCIOS DO CAPÍTULO. ....                                                                                                                                    | 50        |
| <b>7 PLANILHAS ELETRÔNICAS.....</b>                                                                                                                                  | <b>53</b> |
| 7.1 FUNÇÕES .....                                                                                                                                                    | 55        |
| 7.2 EXERCÍCIOS PLANILHAS ELETRÔNICAS.....                                                                                                                            | 56        |
| <b>8 COMPUTAÇÃO EM NUVEM “CLOUD COMPUTING” .....</b>                                                                                                                 | <b>59</b> |
| 8.1 CLOUDSTORAGE.....                                                                                                                                                | 59        |
| <b>9 HARDWARE.....</b>                                                                                                                                               | <b>60</b> |

# 1 Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação (Internet Explorer, Firefox e Chrome), de grupos de discussão, de busca, de pesquisas e de redes sociais.

## 1.1 Internet Explorer

Estrutura da Janela do Internet Explorer.



Vale lembrar que a estrutura da janela do Internet Explorer .

### Barras de Ferramentas – IE



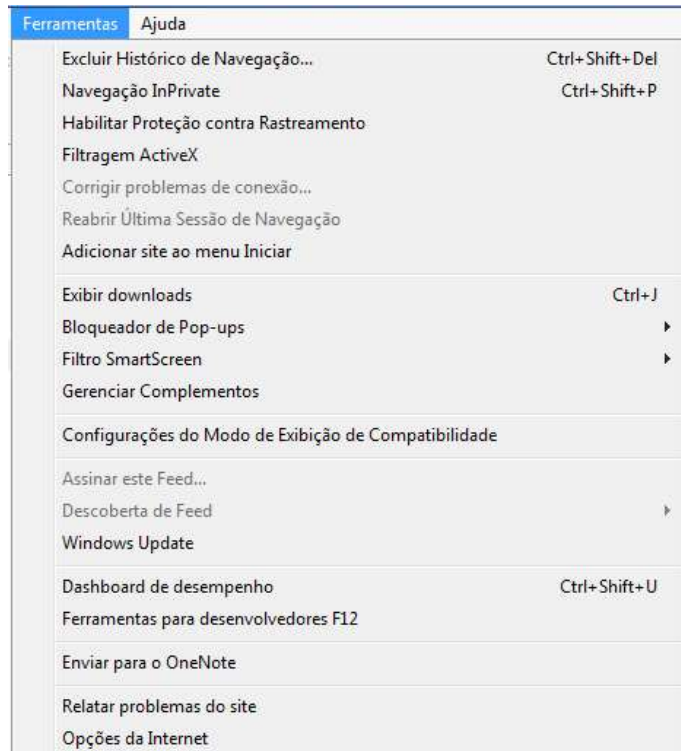
Observação:

1. Página é o conteúdo da janela.



2. Em uma Janela é possível acessar várias páginas.
3. Ao sair de uma página para outra os elementos da janela não mudam, apenas os da página.

### Menu Ferramentas

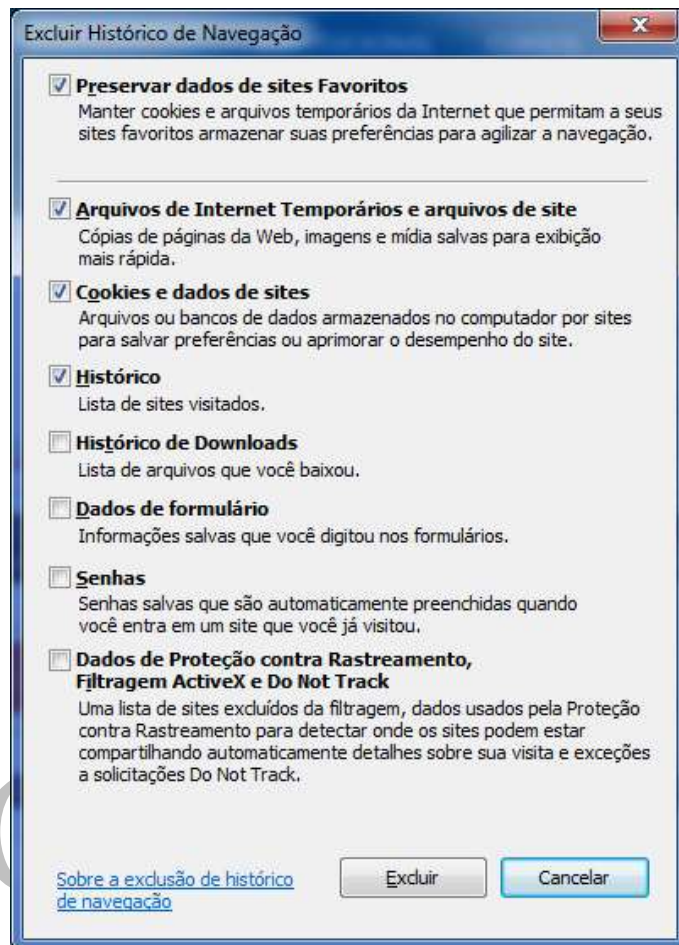


### O menu ferramentas do Internet Explorer:

A principal opção para configuração no Internet Explorer é o menu ferramentas, dentre as quais pode-se destacar:

**Excluir Histórico de Navegação:** Essa opção permite excluir os elementos de navegação. Arquivos temporários, cookies, dados de formulários, senhas e outros.

Ao clicar nesse item a figura a seguir é mostrada.



**Navegação InPrivate**—Segundo a Microsoft a “Navegação InPrivate evita que o Internet Explorer armazene dados da sua sessão de navegação, o que inclui cookies, arquivos de Internet temporários, histórico, etc”, ou seja, o usuário poderá acessar sites sem “deixar rastros” da sua navegação na máquina local.

**Bloqueador de Pop-Up** – permite bloquear códigos que executam outras páginas da internet associadas às páginas acessadas. Pop-Up são páginas da internet que são executadas a partir de outras páginas.

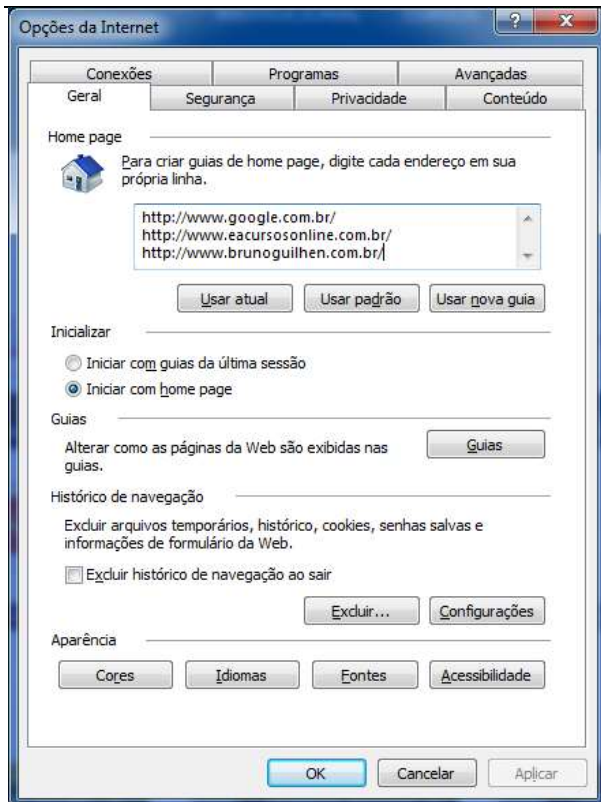
**Filtro do SmartScreen**—é um sistema de proteção criado pela Microsoft que possui vários tipos de proteção para a navegação do usuário, entre elas tem-se:

- Proteção contra Phishing
- Proteção contra notificações falsas de rede social
- Proteção contra acesso a site mal-intencionado
- Gerenciador de Downloads que protege contra downloads em sites mal-intencionados
- Proteção antimalware

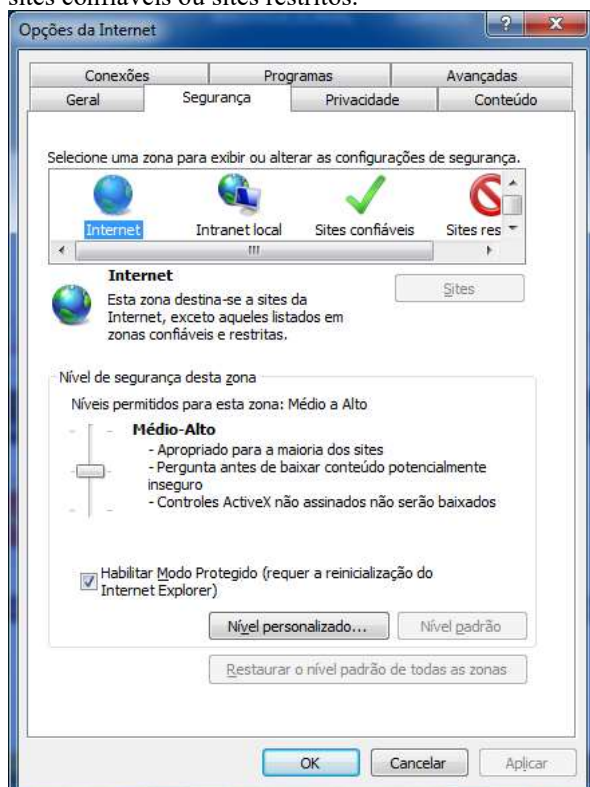
**Windows Update** – permite acessar página da Microsoft para fazer uma varredura no computador do usuário em busca de atualizações no sistema operacional.

No item **Opções da Internet** destacam-se as ações:

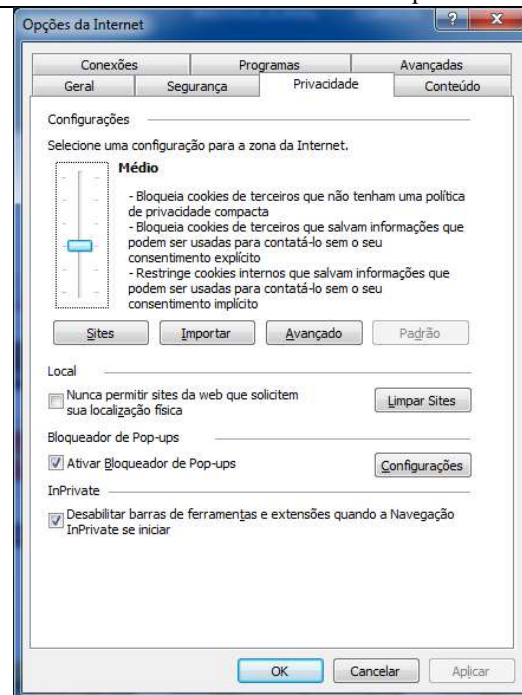
A figura a seguir mostra a guia Geral que permite as configurações de página inicial, histórico e pasta temporária da internet (Cookies).



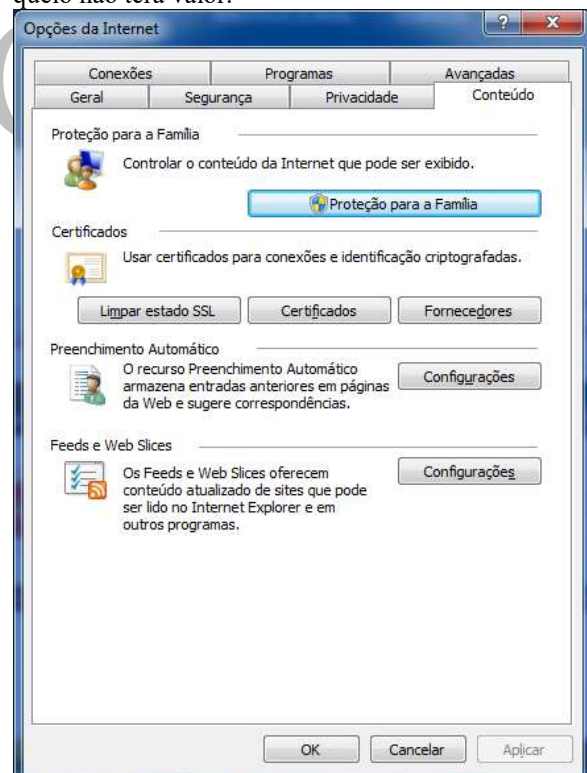
A figura a seguir mostra a guia segurança que permite definir os níveis de acesso a uma página. O usuário pode atribuir um nível de acesso as páginas da internet como mostrado, por exemplo, sites confiáveis ou sites restritos.



Na guia privacidade apresentada a seguir o usuário define um nível de acesso de scripts e cookies de páginas visitadas, podendo variar de um bloqueio total até a liberação total do armazenamento de cookies no computador.



Na guia conteúdo o usuário poderá ativar um tipo de proteção que bloqueia o acesso a sites ligados a determinados conteúdos, por exemplo, que fazem referência a drogas, sexo, tabaco, determinado idioma etc. Lembrando que esse bloqueio serve apenas para o navegador Internet Explorer, pois se no computador existirem outros navegadores, tais como, Chrome e Firefox esse bloqueio não terá valor.



### Barra de Favoritos

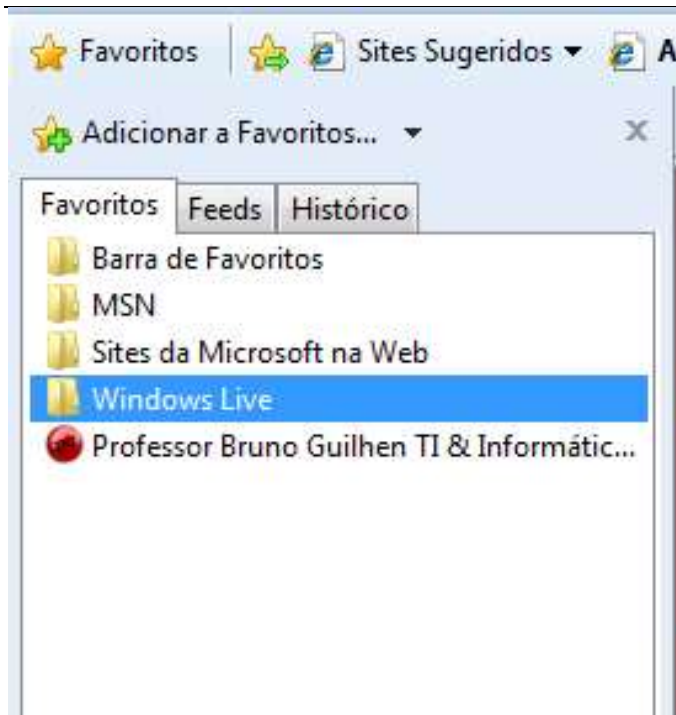


Tabela de Botões

|                                                                                     |                       |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Voltar                | <b>Botão voltar</b> – volta para página anterior acessada                                                                                             |
|   | Avançar               | <b>Botão avançar</b> – é ativado quando o botão voltar é clicado. Uma vez ativado ao clicar-lo será visualizada uma página já visitada anteriormente. |
|  | Atualizar             | Atualizar – atualiza a página que esta em navegação.                                                                                                  |
|  | Interromper*          | Interromper – para o processo de download <sup>1</sup> ou upload <sup>2</sup> de uma página.                                                          |
|  | Pesquisar             | Pesquisar – permite a pesquisa por páginas na Internet utilizando o mecanismo de busca e pesquisa padrão configurado.                                 |
|  | Favoritos             | Favoritos – permite armazenar endereços de páginas para serem acessados posteriormente.                                                               |
|  | RSS Feeds             | Lista as últimas notícias postadas em uma página (Feeds)                                                                                              |
|  | Histórico             | Histórico – ao clicar no histórico será habilitada a barra histórico que permite conhecer as páginas visitadas durante um período de visitação.       |
|  | Adicionar             | Adiciona a página a lista de favoritos ou feeds                                                                                                       |
|  | Home (Página inicial) | Leva a navegação para a página configurada como inicial. O IE permite a configuração de várias páginas como inicial.                                  |

|                                                                                   |             |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Imprimir    | Imprimir – ao clicar será iniciado o processo de impressão da página mostrada.          |
|  | Páginas     | É um resumo dos menus Arquivo, Editar e Exibir relacionados com a edição de uma página. |
|  | Ferramentas | É o botão que representa o botão Ferramentas                                            |
|  | Ajuda       | É o botão que representa o menu Ajuda                                                   |

Observações:

Download – processo de buscar dados em um computador da web e trazer para o computador do usuário, denomina-se “baixar” um arquivo.

Upload – processo de enviar um arquivo do computador do usuário para um servidor na internet.

## 1.2 Mozilla Firefox



A figura acima ilustra uma página sendo acessada por meio do navegador Firefox. Veja que na mesma janela ainda temos mais uma página aberta, em uma outra aba/guia.

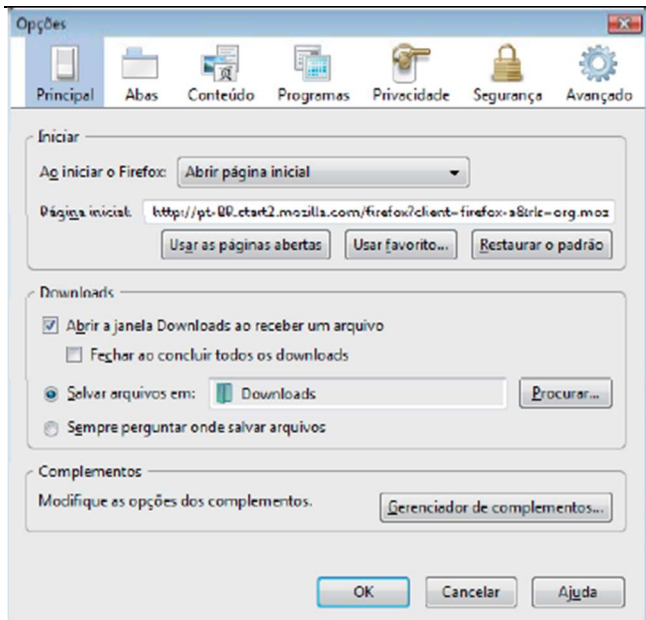
Algumas ferramentas que o Firefox apresenta foram copiadas e implementadas no Internet Explorer. Veja algumas:

Algumas semelhanças entre Internet Explorer e Firefox são:

- Navegação com Abas/Guias/Paletas;
- Recurso para ativar múltiplas páginas iniciais;
- RSS Feeds/Últimas notícias do site.

A figura a seguir mostra as configurações do “menu Ferramentas>Opções”. No Internet Explorer essa ferramenta poderia ser acessada por meio de “Opções da Internet”.





É por meio dessa janela que a maioria das configurações do Firefox são realizadas, tais como, página inicial, histórico, segurança etc.

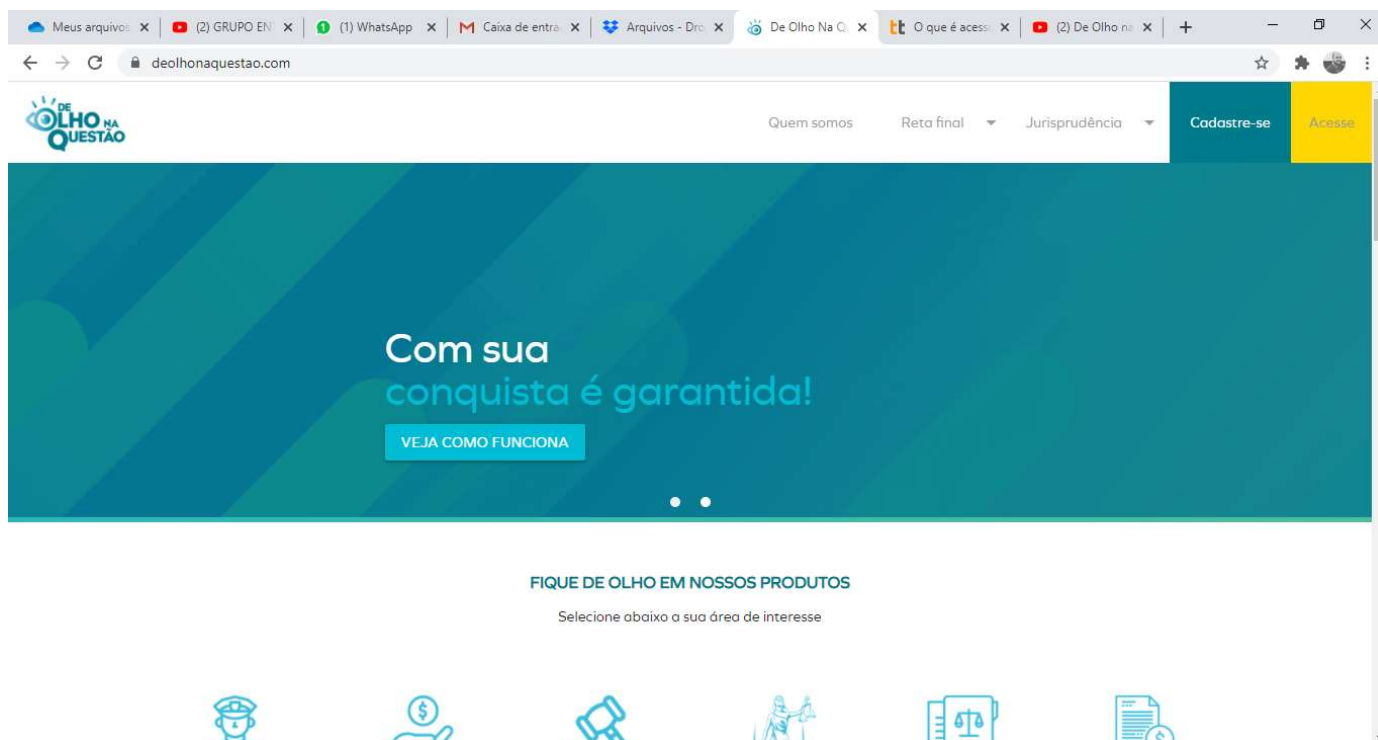
Os botões que o Firefox apresenta:

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Botões Voltar, Avançar e páginas recentes.                                                          |
|                  | Atualizar página – Atualiza a página que está em navegação. (Atalho F5)                             |
|                  | Interromper o carregamento – Para os processos de download e upload das páginas.                    |
|                  | Página Inicial – Leva a navegação para a página configurada como inicial.                           |
| Mais visitados   | Mostra os sites mais visitados.                                                                     |
| Guia rápido      | Mostra um guia de como usar o Firefox.                                                              |
| Últimas notícias | Mostra os Feeds da página, ou seja, as notícias mais atualizadas colocadas em uma pasta específica. |

Tanto o Internet Explorer como o Firefox podem ser usados juntos no sistema Windows, mas vale lembrar que somente o Firefox funciona no Linux.

### 1.3 Google Chrome

BG



O Google Chrome ou somente Chrome, foi lançado pela primeira vez em setembro de 2008, de lá p cá já são mais de 26 outras versões. Porém, o Google passou a nomear as últimas versões de 20, 40, 80, sendo que é possível consultar a versão atual do sistema através do botão personalizar > ajuda > sobre o

Google Chrome. A resposta a esta consulta pode ser algo do tipo: Versão 85.0.4183.121 (Versão oficial) 64 bits. É possível acessar a versão do navegador digitando na barra de endereços o seguinte comando: “chrome://version”

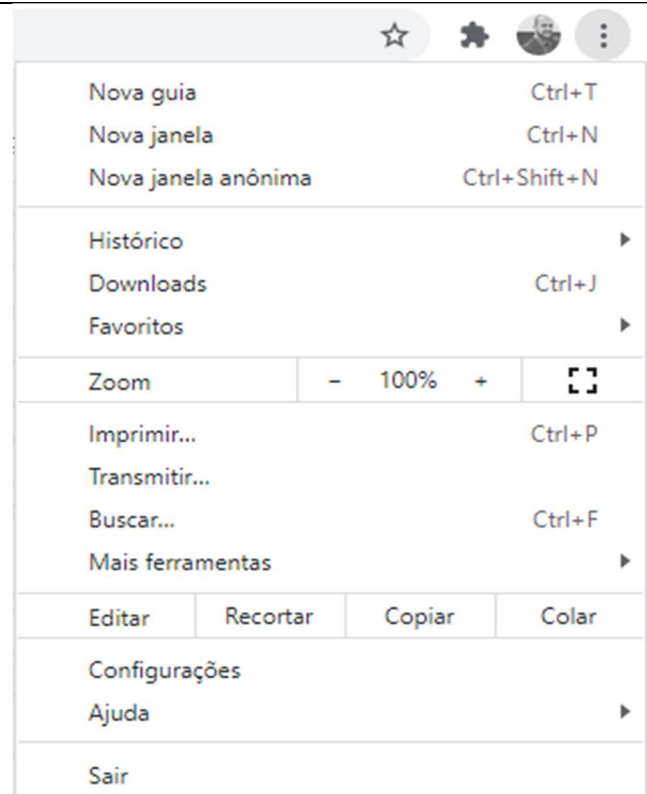


## Botões do Chrome



Diferente do Internet Explorer, o Chrome é um navegador que possui poucos botões, porém com diversas funcionalidades que podem ser executadas através da opção de “personalizar e controlar o Chrome”.

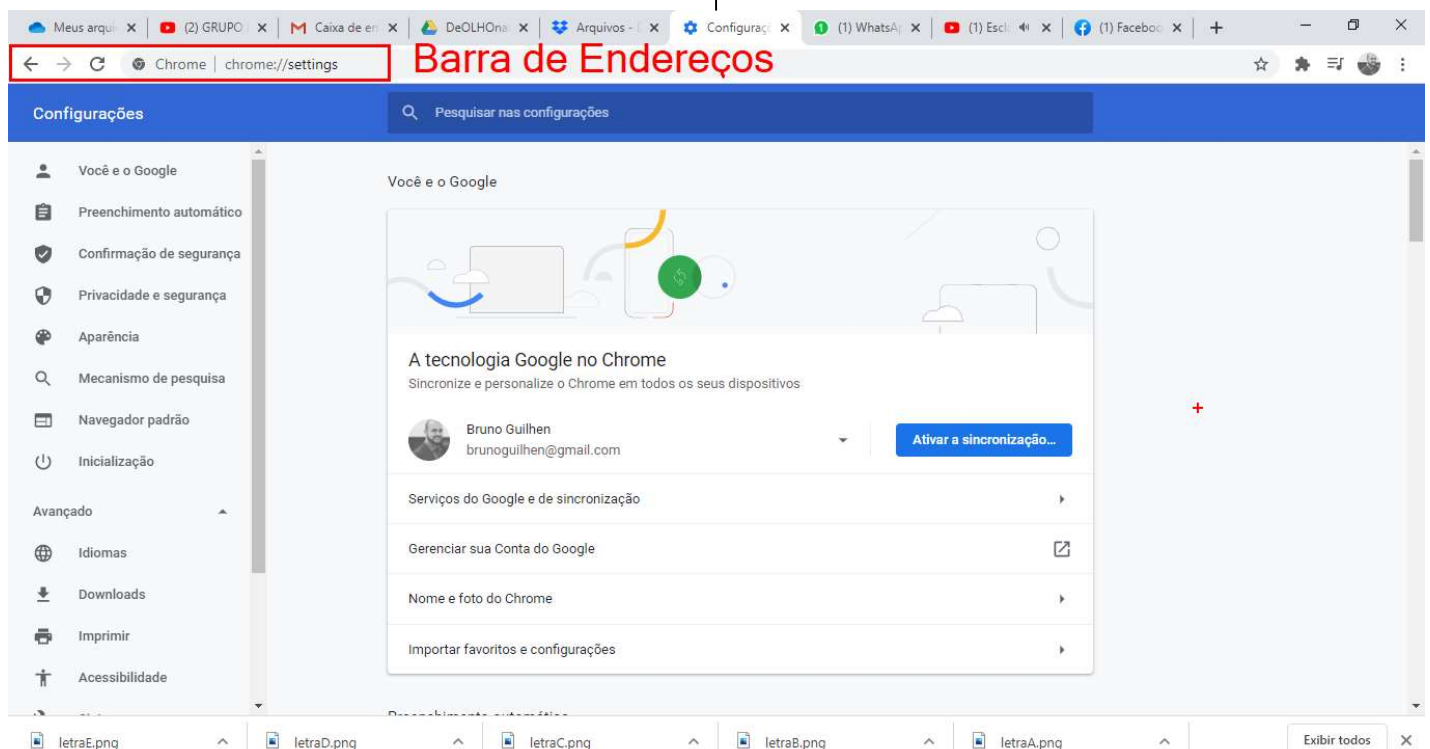
A figura a seguir mostra o botão de personalizar e controlar o Chrome com suas opções.



A opção “Configurações” oferece todas as opções que são mostradas no menu e mais outras diversas, por exemplo, configurações de segurança, extensões, plug-ins, histórico.

Convém clicar e realizar um estudo mais aprofundado de todas as opções de configurações do navegador.

Além do menu Configurações o usuário também poderá acessar a opção de configurações do navegador digitando na barra de endereços o comando: “chrome://settings”.



A primeira opção de Configurações refere-se aos serviços:

- Sincronização: permite que o usuário deixe dados privados na nuvem do Google, que pode ser lido em qualquer navegador que foi feito o login.

- Gerenciar a conta do Google: permite que o usuário escolha quais dados ele vai registrar e como esses dados ficarão registrados.
- Nome e foto do Chrome: permite carregar na sincronização a imagem e o nome dado a conta do Google.

- Importar favoritos e configurações: permite em qualquer computador que foi sincronizado armazenar sites acessados, buscar senhas armazenadas nos acessos e outros dados de favoritos que o usuário costuma armazenar.

**Preenchimento automático**

- Senhas
- Formas de pagamento
- Endereços e mais

**Confirmação de segurança**

O Chrome pode ajudar a proteger você de violações de dados, extensões maliciosas e muito mais

**Confirmar agora**

A função de preenchimento automático permite ao usuário armazenar dados de cartão de crédito para compras futuras, senhas de acesso a sites e o endereço que o usuário deixou cadastrado na sua conta.

A opção de confirmação de segurança permite que o Chrome realize algumas checagens de atualizações do programa, de senhas armazenadas que podem estar comprometidas, a proteção para navegação segura (proteção contra Phishing e outros) e as extensões que foram instaladas no navegador para executar determinadas funções, se elas são seguras ou não. Lembrando que extensões são “programas extras” que executam ações que normalmente não são executadas pelo navegador no seu padrão. Um bom exemplo de extensão são os aceleradores de vídeo, o navegador roda o vídeo, porém utilizando uma extensão (vídeo speedcontroller) é possível acelerar os vídeos de diversos sites em velocidades diversas.

**Privacidade e segurança**

- Limpar dados de navegação  
Limpa o histórico, os cookies, o cache e muito mais
- Cookies e outros dados do site  
Os cookies de terceiro são bloqueados no modo de navegação anônima
- Segurança  
"Navegação segura" (proteção contra sites perigosos) e outras configurações de segurança
- Configurações do site  
Controla quais informações os sites podem usar e mostrar (local, câmera, pop-ups, entre outros)

Privacidade e segurança trata de ações de segurança relacionada aos sites acessados, aos dados armazenados pelos sites, a proteção contra sites perigosos (Phishing) e também permite configurar quais informações os sites podem compartilhar, usar e mostrar dos usuários.

**Aparência**

- Temas  
Abrir a Chrome Web Store
- Mostrar botão "Página inicial"  
Desativado
- Mostrar barra de favoritos
- Tamanho da fonte  
Médio (recomendado)
- Personalizar fontes
- Zoom da página:  
100%

**Mecanismo de pesquisa**

O mecanismo de pesquisa usado na barra de endereço  
Google

Gerenciar mecanismos de pesquisa

O item aparência permite configurar a estrutura do navegador, como pode ser visto na figura é possível que o usuário personalize temas, configure botões, tamanho da fonte, configure fontes personalizadas para determinados sites e configure o zoom padrão de abertura da janela. Lembrando que essas configurações são todas para o acesso inicial, caso o usuário queira, ele poderá mudar no decorrer da navegação.

Dentro do item Mecanismos de pesquisa o usuário poderá configurar qual será o mecanismo de pesquisa padrão a ser utilizado pelo navegador, o padrão é utilizar o Google como mecanismo de busca e pesquisa, mas qualquer outro pode ser ativado, basta clicar e escolher o que estiver disponível, conforme figura a seguir.

Google

Google

Bing

Yahoo! Brasil

DuckDuckGo

Ecosia

Pesquisa segura

O Chrome não possui uma barra específica para realizar a busca ou pesquisa na internet, o procedimento é realizado utilizando a própria barra de endereços. Para isso, basta digitar o termo de busca e apertar “enter”, com isso o mecanismo de busca configurado como padrão será utilizado para realizar o procedimento. Por exemplo, se o Google é o mecanismo configurado, ao digitar o termo de busca o site do Google será aberto com o termo pesquisado.

**Navegador padrão**

Navegador padrão  
Fazer do Google Chrome o navegador padrão

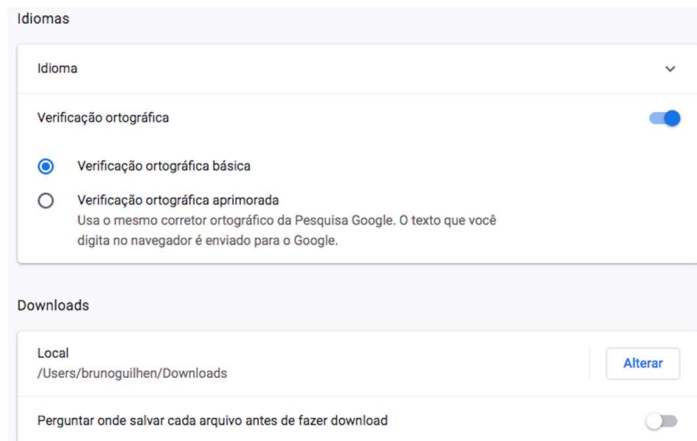
**Tornar padrão**

**Inicialização**

- ☒ Abrir Nova guia
- ☐ Continuar de onde você parou
- ☐ Abrir uma página específica ou um conjunto de páginas.

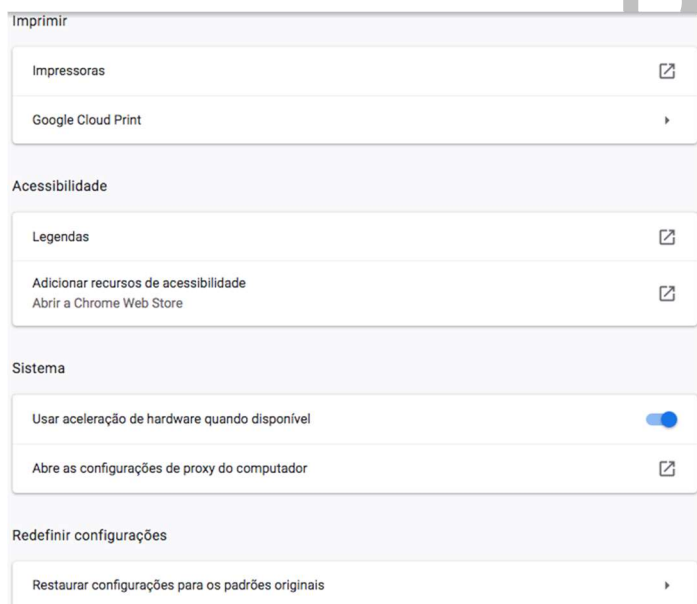
A opção “Navegador padrão” permite transformar o Chrome no navegador padrão do sistema operacional, ou seja, aquele que o sistema operacional vai chamar primeiro quando for solicitado a abrir uma página da Web.

A opção “Inicialização” permite configurar se ao abrir o navegador ele vai abrir a partir de uma nova guia, de onde o usuário deixou a última navegação antes de fechar ou abrir em um conjunto de páginas configuradas (páginas iniciais).



A opção “Idioma” permite configurar o idioma padrão de navegação, se for utilizar o tradutor a tradução da página será feita para o idioma padrão. Também serve para configurar a correção automática dos termos escritos na navegação.

A opção “downloads” permite configurar a pasta que os arquivos baixados do navegador serão gravados.



A opção “Imprimir” permite configurar o ambiente de impressão do navegador, também permite configurar o “Google Cloud Print” que são impressoras que o usuário pode deixar na nuvem e pedir para imprimir de qualquer lugar da Internet.

A opção “Acessibilidade” permite configurar as legendas para certos tipos de deficiência visual e os plug-ins, para que o navegador receba as adaptações que o usuário escolher, seja para melhorar a experiência ou uso na navegação.

A opção “Sistema” permite configurar detalhes de hardware e conectividade do navegador (proxy) para melhor utilização do processador e quantidade de memória RAM. Na opção de proxy o navegador vai abrir as propriedades do sistema operacional, ou seja, para cada sistema operacional pode ser

feita uma configuração diferente, dependendo do sistema de proteção da máquina local.

A opção “Redefinir configurações” permite desfazer todas as configurações feitas e voltar o Chrome ao padrão de instalação.

Além do estudo do menu que abre as configurações do Chrome, algumas teclas de atalho costumam ser perguntadas em provas, as mais utilizadas são:

- F5 ou CTRL + R – Atualizar
- F11 – Tela inteira
- F1 – Central de Ajuda do Chrome
- CTRL + N – Nova janela
- CTRL + T – Nova Guia
- CTRL + Shift + N – Navegação anônima (Nova janela anônima)
- CTRL + F ou F3 – Localizar
- CTRL + SHIFT + T – Recuperar página fechada
- CTRL + J – Downloads
- CTRL + D – Inserir página no Favoritos
- CTRL + H – Abrir histórico

Para conhecer mais sobre teclas de atalho no Google Chrome recomendo acessar o site: <https://sites.google.com/site/teclasatalhos/chrome> que mostra um conjunto bem maior de teclas de atalho.

## 1.4 Mecanismos de Busca e Pesquisa

A Internet, com a sua infinidade de informações, necessitava de um elemento para que um usuário pudesse fazer a pesquisa dos assuntos de seu interesse e, por isso, foram criados os chamados “sites de busca”, uma ferramenta que permite ao usuário encontrar um assunto em uma página nessa grande rede chamada Internet.

Os sites mais famosos relacionados à busca e pesquisa na Internet são Google e Yahoo. Vejamos algumas formas interessantes de realizar a busca por informações (figuras, páginas etc.) na Internet.

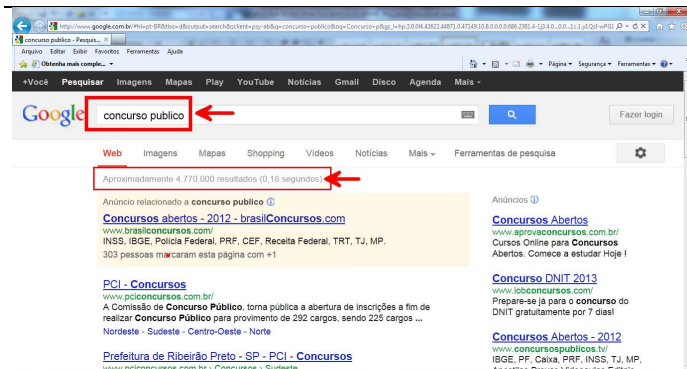
Como estruturar um site que faz busca, um “buscador” Os sites buscadores são compostos de ferramentas que fazem uma espécie de base de dados (conhecida como Index ou Índice) do site, programas do tipo Robot, Crawler e spiders percorrem sites e formam a base de dados para a busca.

O principal programa que realiza essa busca e gera a base de dados é o Crawler e um dos mais conhecidos do ramo é o Google Bot do Google. Esses programas buscadores executam as ações com uma certa periodicidade para tornar a busca mais rápida e com maior quantidade de dados.

Quando o usuário faz uma busca através do Google, Yahoo ou MSN, a página faz uma pesquisa no seu Índice (Index) e lista para o usuário. Se uma página foi recentemente criada, provavelmente ela não apareça na lista do buscador por não constar no índice.

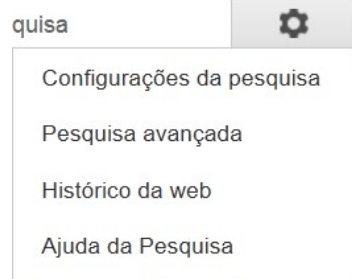
A busca pode resultar em muitos casos resultados desnecessários, fazendo com que o usuário perca tempo demais na análise das informações. Veja o exemplo de uma busca na Internet, no Google, pela palavra – Concurso Público.



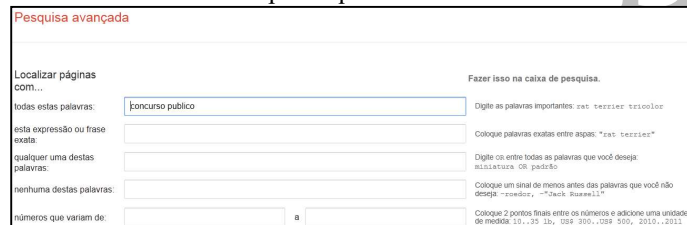


Para tornar mais eficiente a busca o usuário deverá utilizar o bo-

ção  que aparece no canto superior direito da página do Google. Lembre-se que esse botão é independente do navegador, podendo aparecer no Internet Explorer ou no Firefox. Esse botão apresenta a opção de Pesquisa avançada como visto na figura a seguir



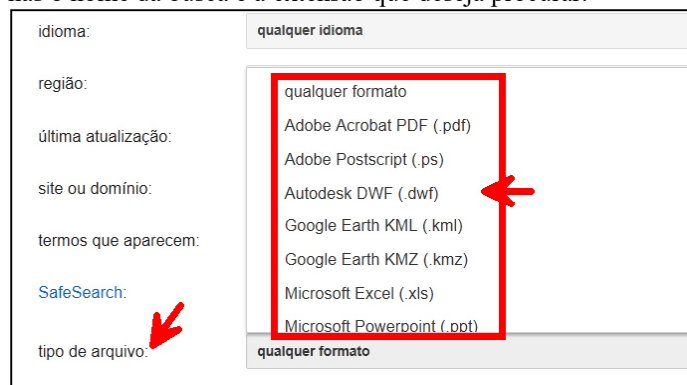
Ao clicar em pesquisa avançada o usuário poderá tornar cada vez mais específica a sua pesquisa, por exemplo, fazendo a busca por palavras específicas, retirando termos da busca ou mesmo fazendo a busca por arquivos e dentro de sites.



Para uma busca por palavras específicas o usuário deverá digitar no Google a palavra entre aspas, ficando assim: “concurso público”.

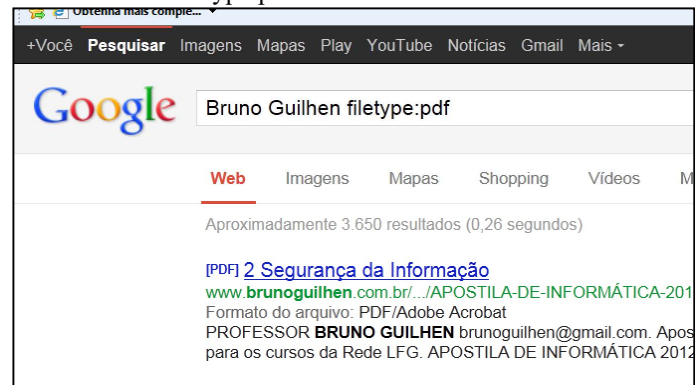
Para a busca por qualquer uma das duas palavras a pesquisa deverá ser: concurso OR público.

O usuário poderá pesquisar por tipo de arquivo, digitando apenas o nome da busca e a extensão que deseja procurar.



Por exemplo, a pesquisa pelos arquivos do tipo .pdf do professor Bruno Guilhen na barra de pesquisa do Google fica:

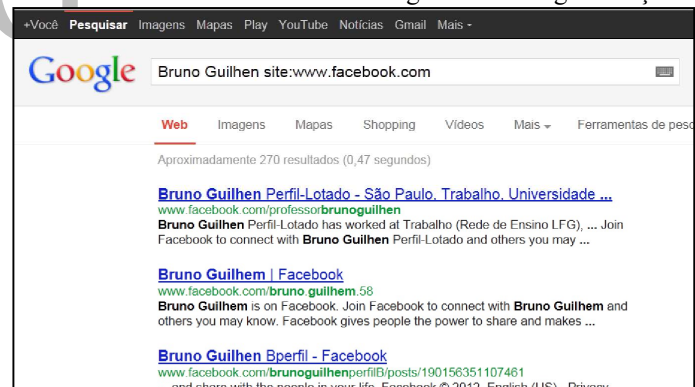
Bruno Guilhen filetype:pdf



A busca dentro de um site ocorre da seguinte forma, imagine que um usuário gostaria de procurar o nome Bruno Guilhen dentro do facebook, dessa forma na barra de pesquisa do Google ou dentro de pesquisa avançada ele deverá proceder conforme figura a seguir.



Nesse caso na barra de busca do Google ficará a seguinte ação:



O concurseiro deverá testar todos os campos da pesquisa avançada no Google e no Yahoo para conhecer os resultados da busca e pesquisa.

## 1.5 Exercícios de Navegadores. Busca e Pesquisa.

**01 (FCC– TRT-PE) Um funcionário do Tribunal Regional do Trabalho deseja configurar o Mozilla Firefox, versão 57, para que, ao abrir o navegador, seja sempre acessado o portal do TRT6R.**

(<http://www.trt6.jus.br/portal/>)

Para realizar a configuração, o funcionário deve acessar a Barra de menus e selecionar

- a) Opções, localizar o item Página inicial e inserir o URL.
- b) Configurações, localizar o item Inicialização, selecionar Abrir uma página específica e inserir o URL.
- c) Opções, localizar o item Inicialização e inserir o URL.
- d) Configurações, localizar o item Página inicial, selecionar Adicionar página e inserir o URL.
- e) Configurações, localizar o item Nova página e inserir o URL.

**02 (FCC– ALESE) O ícone de uma estrela que aparece do lado direito, no interior da linha de endereço do navegador Google Chrome (onde se digita o endereço dos sites que se quer visitar), serve para**

- a) alterar as configurações do navegador.
- b) adicionar extensões, ou plug-ins, ao navegador.
- c) adicionar a página corrente à lista de sites favoritos.
- d) indicar que o site é patrocinado por alguma organização.
- e) exibir a lista de sites favoritos.

**03 (FCC– Segep MA/Fiscal) Após utilizar o Google Chrome, em português, em um computador de uso público na organização, um Fiscal Agropecuário resolveu limpar o histórico de navegação da última hora de uso do navegador. Ele poderá selecionar que tipo de dado deseja limpar na janela que se abre após clicar no ícone da ferramenta para personalizar e controlar o Google Chrome, que fica no canto superior direito da tela, selecionando a opção:**

- a) Limpar dados de navegação e clicando na opção Cache do navegador.
- b) Configurações e clicando na opção Limpar dados de navegação.
- c) Mais ferramentas e clicando na opção Limpar dados de navegação.
- d) Configurações e clicando na opção Excluir dados armazenados.
- e) Histórico de navegação e clicando na opção Dados armazenados.

**04 (FCC– MetrôSP) O recurso de Tela inteira no Firefox 58.0.2 (64-bits), em português, é útil quando se deseja visualizar a totalidade de uma página web para ter maior conforto de visualização e leitura. Para ativar ou desativar esse recurso, utiliza-se a tecla:**

- a) F3.
- b) F8.
- c) F11.
- d) F1.
- e) F5.

**05 (FCC– SEGEP\_MA/Fiscal) Um Auxiliar de Fiscalização Agropecuária estava utilizando aplicativos de navegação, em versão em português, e realizou as seguintes ações:**

1. a partir de Configurações, clicou em Avançado e na opção Downloads ativou “Perguntar onde salvar cada arquivo ao fazer download”

2. a partir de Ferramentas, clicou em Segurança e selecionou “Excluir Histórico de Navegação...”

Em condições ideais, as ações 1 e 2 foram realizadas, correta e respectivamente, nos navegadores

- a) Mozilla Firefox e Internet Explorer.
- b) Google Chrome e Mozilla Firefox.
- c) Google Chrome e Internet Explorer.
- d) Mozilla Firefox e Google Chrome.
- e) Internet Explorer e Mozilla Firefox.

**06 (FCC– Detran MA) Os principais navegadores da internet como o Google Chrome, o Firefox e o Internet Explorer possibilitam, respectivamente, a navegação anônima, privativa e InPrivate. Uma das funções da navegação anônima do Google Chrome é:**

- a) ocultar a navegação do administrador da rede.
- b) não armazenar a lista de favoritos.
- c) o não armazenamento de cookies.
- d) se tornar anônimo para o website visitado.
- e) ocultar a navegação do provedor de acesso.

**07 (FCC - Detran\_MA) O navegador para a internet Google Chrome, em sua versão mais atual, está instalado no disco C: de um computador com sistema operacional Windows 7. Ao fazer um download de um arquivo utilizando o Chrome, por padrão, o arquivo será armazenado na pasta:**

- a) C:\Área de Trabalho\<nome de usuário>\Downloads.
- b) C:\Usuários\<nome de usuário>\Downloads.
- c) C:\<nome de usuário>\Área de Trabalho\Downloads.
- d) C:\home\<nome de usuário>\Downloads.
- e) C:\<nome de usuário>\Documentos\Downloads.

**08 (FCC– TRT24) O Internet Explorer 11, em português, tem uma opção no menu Ferramentas que oferece diversas funcionalidades, dentre as quais encontram-se:**

- Excluir histórico de navegação
- Navegação InPrivate
- Habilitar proteção contra rastreamento
- Desativar filtro SmartScreen
- Relatar site não seguro

A opção do menu Ferramentas que oferece estas funcionalidades é:

- a) Gerenciar complementos.
- b) Segurança.
- c) Configurações do modo de exibição de compatibilidade.
- d) Relatar problemas do site.
- e) Gerenciar opções de navegação na internet.

**09 (FCC– TRT11) Considere a barra de endereços do navegador, abaixo, exibida no Google Chrome.**



Os ícones do cadeado fechado e da estrela servem, respectivamente, para mostrar que o portal do TRT11

- a) é seguro e para adicionar este portal aos favoritos.
- b) está criptografado e para acessar as configurações do navegador.
- c) está bloqueado para acesso e para adicionar este portal aos favoritos.
- d) é certificado digitalmente e para acionar o modo de navegação anônima.
- e) é seguro e para acessar as configurações do navegador.

**10 (FCC– TRT11) Um usuário está utilizando o navegador Google Chrome em português, em condições ideais, e deseja desativar o mecanismo de salvar senhas da web automaticamente. Para acessar este serviço, o usuário deve digitar na barra de endereços do navegador:**

- a) chrome://system/
- b) chrome://inspect/#devices
- c) chrome:// configurações/
- d) chrome:// components/
- e) chrome://settings/

**11(FCC– TRE/PR) Um usuário está utilizando o navegador**

- a) Google Chrome, em português, e digitou na linha de endereço chrome://configuracoes para alterar o local de downloads.
- b) Google Chrome, em português, e digitou na linha de endereço chrome://history para ter acesso ao serviço de limpar os dados de navegação.
- c) Google Chrome, em português, e digitou na linha de endereço chrome://maps para acessar o Google Maps.
- d) Mozilla Firefox, em português, e pressionou as teclas CTRL + H para limpar os dados de navegação.
- e) Mozilla Firefox, em português, e digitou na linha de endereço mozilla/preferencias para alterar o local de downloads.

#### Outros exercícios

**01(MPE-RS Secretário de Diligências/FCC)** Pequenas informações guardadas no browser do usuário pelos sites por ele visitados e que podem, por exemplo, guardar a identificação e a senha dele quando muda de uma página para outra, são conhecidas por:

- a) keyloggers.      b) malwares.      c) blogs.
- d) chats.            e) cookies.

**02(TRE-AC Analista/FCC)** NÃO se trata de um componente da área de trabalho padrão do Mozilla Firefox:

- a) Abas de Navegação.      b) Barra de Navegação.
- c) Barra de Status.            d) Barra de Menus.
- e) Barra de Tarefas.

**03(SEFAZ-SP Fiscal de Rendas/FCC)** Nos primórdios da Internet, a interação entre os usuários e os conteúdos virtuais disponibilizados nessa rede era dificultada pela não existência de ferramentas práticas que permitissem sua exploração, bem como a visualização amigável das páginas da Web. Com o advento e o aperfeiçoamento de programas de computador que basicamente eliminaram essa dificuldade, os serviços e as aplicações que puderam ser colocados à disposição dos usuários, iniciaram uma era revolucionária, popularizando o uso da Internet. Segundo o texto, a eliminação da dificuldade que auxiliou na popularização da Internet foi:

- a) o uso de navegadores.
- b) o surgimento de provedores de acesso.
- c) o aumento de linhas da rede.
- d) o surgimento de provedores de conteúdo.
- e) a disponibilização de serviços de banda larga.

**04(TRT-SP Técnico/FCC)** Nas Opções do menu Ferramentas do Mozilla Firefox 3.0.3 (originais), a configuração da seleção de notificações que se deseja ver durante a navegação, é feita na guia:

- a) Conteúdo.            b) Principal.            c) Segurança.
- d) Programas.          e) Privacidade.

**05(DNOCS Agente ADM/FCC)** No Google é possível definir a quantidade de sites listados em cada página por meio da opção

- a) Ferramentas.                      b) Exibir.
- c) Histórico.                          d) Resultados das pesquisas.
- e) Configurações da pesquisa.

| Item | Tarefa                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I    | Encontrar, na Internet, um site que traga informações sobre direito, tais como leis, decretos e resoluções de governo, entre outras informações semelhantes.                                                                                                       |
| II   | Encaminhar, pela Internet, mensagem de agradecimento dirigida individualmente a determinados funcionários que colaboraram em um projeto de destaque no Tribunal, incluindo um cartão do Presidente elaborado com logotipo, para ser entregue junto com a mensagem. |
| III  | Instalar, no computador pessoal, diretamente, um aplicativo disponível em um site na Internet.                                                                                                                                                                     |

**06 (TJ-PI – Técnico Judiciário/FCC)** Para satisfazer à tarefa I, deve-se tomar as seguintes ações:

- 1a. conectar-se à internet.
- 1b. abrir um navegador.
- 1c. acessar um site de busca.
- 1d. instalar linha e disco de alta velocidade e capacidade.

É correto o que consta em

- a) 1a, 1b, 1c e 1d.                      b) 1a, 1b e 1c, apenas.
- c) 1a e 1c, apenas.                      d) 1b e 1c, apenas.
- e) 1c e 1d, apenas.

**07 (TJ-PI – Técnico Judiciário/FCC)** Na tarefa II, as ações tomadas corretamente são:

- (A) uso de correio eletrônico e anexação de documento em e-mail.
- (B) uso de blog e publicação do cartão do Presidente.
- (C) publicação do cartão do Presidente na Intranet e liberação de acesso apenas aos funcionários homenageados.
- (D) publicação de site na Internet e publicação do cartão do Presidente.
- (E) entrega de CD contendo a mensagem e o cartão do Presidente aos funcionários homenageados e liberação de acesso à Intranet.

**III.** Em uma situação na qual se tenha iniciado uma sessão de pesquisa no Internet Explorer (versão 8), é desejável reproduzir a guia atual, a fim de não perder as informações obtidas. Iniciando o trabalho em nova guia, deve-se proceder corretamente para obter o resultado desejado.

**08 (TRE-PI – Técnico Judiciário/FCC)** O procedimento correto recomendado em (III) é acionar o menu Arquivo e escolher:

- (A) Duplicar página.                      (B) Nova Guia.
- (C) Nova Sessão.                          (D) Salvar como.
- (E) Duplicar Guia.

**09 (TRT-4R – Técnico Judiciário/FCC)** Os cookies enviados pelos servidores da Web e captados pelos navegadores da Internet nos computadores são, geralmente, armazenados no disco rígido, pelo Internet Explorer, em uma pasta denominada

- a) Desktop.
- b) Favoritos.
- c) Temporary.
- d) Meus documentos.
- e) Temporary Internet Files.

**10 (TRE-PB – Analista Judiciário/FCC)** No Internet Explorer 6, os links das páginas visitadas recentemente podem ser excluídos executando-se

- a) Limpar histórico da pasta Histórico.
- b) Excluir cookies dos arquivos temporários.
- c) Assinalar about:blank na página inicial.
- d) Limpar cookies da página inicial.
- e) Assinalar about:blank na pasta Histórico.

**11 (TCE-SP – Agente de Fiscalização Financeira/FCC)** Uma das opções do menu Ferramentas do Internet Explorer é:

- a) Trabalhar Offline.
- b) Importar e Exportar.
- c) Navegação por Cursor.
- d) Filtro do SmartScreen.
- e) Propriedades.

**12 (TRE-AC – Analista Judiciário/FCC)** A prevenção contra sites que agem monitorando a navegação de usuários na Internet é realizada no Internet Explorer 8 por meio do recurso

- a) Data Execution Prevention.
- b) Automatic Crash Recovery.
- c) Cross Site Scripting.
- d) Filtro do SmartScreen.
- e) Filtragem InPrivate.

**13 (TRE-AC – Analista Judiciário/FCC)** Caso algum site não esteja preparado para o Internet Explorer 8, usar no menu Ferramentas o item

- a) Diagnosticar Problemas de Conexão.
- b) Modo de Exibição de Compatibilidade.
- c) Configurações de Filtragem InPrivate.
- d) Navegação InPrivate.
- e) Gerenciar Complementos.

**14 (TRE-RS – Analista Judiciário/FCC)** Duplicar Guia, Nova Janela e Nova Sessão estão disponíveis no Internet Explorer 8 no menu:

- a) Arquivo.
- b) Editar.
- c) Exibir.
- d) Formatar.
- e) Ferramentas.

**15 (TRF 1R – Analista Judiciário/FCC)** A World Wide Web, www ou simplesmente Web é um

- a) conjunto de protocolos HTTP.
- b) sinônimo de Internet.
- c) sistema de hipertexto.
- d) web browser para interagir com páginas web.
- e) servidor web responsável por aceitar e responder os pedidos HTTP.

**16 (MPE-AP Analista Judiciário/FCC)** Os links dos sites mais acessados pelos técnicos podem ser armazenados, nos seus respectivos computadores, na Central de:

- a) Históricos.
- b) Favoritos.
- c) Feeds.
- d) Ferramentas.
- e) Hotsites.

**17 (Auditor Fiscal Estadual - RO/FCC)** No Internet Explorer, o Bloqueador de Pop-ups pode ser habilitado ou desativado mediante acesso ao menu:

- a) Editar.
- b) Favoritos.
- c) Arquivo.
- d) Exibir.
- e) Ferramentas.

**18 (FCC/Banco do Brasil/Q48)** No que se refere aos recursos existentes em navegadores da Internet, considere:

I. Mecanismo de busca interna na página, conhecida como find as youtype. À medida que a palavra é digitada, todas as ocorrências vão sendo exibidas e destacadas na página, simultaneamente.

II. Navegação tabulada, também chamada de navegação por abas, que permite ao usuário abrir diversas páginas em uma mesma janela, tendo na parte superior um índice com a aba de cada página.

III. Uma palavra qualquer, digitada aleatoriamente na barra de endereço, aciona um motor de busca que traz o resultado da pesquisa na Internet.

Em relação ao Internet Explorer e ao Mozilla Firefox, é correto afirmar:

- (A) Todos os itens são recursos apenas do Internet Explorer.
- (B) Todos os itens são recursos apenas do Mozilla Firefox.
- (C) Todos os itens são recursos de ambos os navegadores.
- (D) Os itens I e III são recursos do Internet Explorer e o item II do Mozilla Firefox.
- (E) O item I é um recurso do Internet Explorer e os itens II e III são do Mozilla Firefox.

**19(FCC/TJ-PE/Q22)** No âmbito de navegadores da Internet, *plugins* são

- (A) extensões usadas para traduzir textos diretamente no *site*.
- (B) Aplicativos para extração de cópia de arquivos do navegador para o computador.
- (C) pequenos programas que adicionam funções auxiliares ao navegador.
- (D) pequenos textos que os *sites* podem enviar aos navegadores, anexado a qualquer tipo de propaganda.
- (E) programas com conteúdo suspeito, que se instalam em seu computador sem seu conhecimento.

#### Gabarito

|   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 1 | E | 10 | A |
| 2 | E | 11 | D |
| 3 | A | 12 | E |
| 4 | C | 13 | B |
| 5 | E | 14 | A |
| 6 | B | 15 | C |
| 7 | A | 16 | B |
| 8 | E | 17 | E |
| 9 | E | 18 | C |
|   |   | 19 | C |
|   |   |    |   |



## 2 Conceitos de proteção, segurança e backup. Mecanismos maliciosos. Mecanismos de Defesa.

Para falar de segurança da informação é necessário entender como e onde essas regras serão aplicadas, ou seja, quais tipos de sistemas devemos considerar na segurança.

Como esse é um material de informática para concursos, o sistema considerado aqui será aquele formado por informações digitais, porém é necessário lembrar que existem outros sistemas que dependem muito de segurança, por exemplo, o famoso museu do Louvre na França, possui dados digitais e suas obras de arte (a Mona Lisa, a Vênus) qual dos dois sistemas (digital e não digital) recebe mais investimentos em segurança? Já sabe a resposta né. Por isso mesmo vamos começar definindo os sistemas, depois algumas regras de segurança e na sequência os elementos maliciosos e de defesa.

### Sistemas de Informação

– Informatizados - informação digital (bits). Exemplo: Informações computacionais de banco de dados, arquivos digitais etc.

– Não Informatizados – informação não digital. Exemplo: papel, microfilme, livros, obras de arte.

### Teoria dos sistemas de Informação Informatizados

– Dado

– Informação

– Conhecimento

**Ativo** – tudo o que tem valor para uma organização.

**Ameaça** – a causa potencial de um incidente indesejado e seus resultados.

**Vulnerabilidade** – é a fragilidade de um ativo que pode ser explorado por uma ameaça.

**Segurança da Informação** – Preservação da Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade, Autenticidade, Não-Repúdio, Responsabilidade, Legalidade e Confiabilidade.

### Princípios Básicos da Segurança da Informação

#### CONFIDENCIALIDADE

Somente permitir que pessoas, entidades e processos autorizados tenham acesso aos dados e informações armazenados ou transmitidos, no momento e na forma autorizada.

As principais técnicas para garantia de Confidencialidade são: Criptografia e Esteganografia.

A criptografia será melhor explorada mais adiante. A definição de esteganografia segue adiante.

**Esteganografia** – A esteganografia é a arte de esconder uma informação dentro de outra, ou seja, colocar uma frase dentro de um texto de tal forma que o texto que é muito maior que a frase oculta o que a frase quer transmitir.

#### AUTENTICIDADE

Atestar com exatidão o originador do dado ou informação, bem como o conteúdo da mensagem;

#### Formas de Autenticação

- **Possuir** – Documento, Crachá, token

- **Saber** – Senha, letras de acesso, PIN
- **Ser** – Biometria (digital, íris, voz)

#### DISPONIBILIDADE

Garantir que o sistema computacional ou de comunicações (hardware e software) se mantenha operacional de forma eficiente e possua a capacidade de se recuperar rápida e completamente em caso de falhas;

Uma técnica para garantia de disponibilidade de dados é o backup (ou becape).

**Backup ou becape** está definido como uma cópia de segurança dos dados ou programas. No caso de uma falha ou perda o backup será utilizado para restaurar os elementos perdidos.

#### INTEGRIDADE

Garantir que o sistema não altere os dados ou informações armazenados ou transmitidos, bem como não permitir que alterações involuntárias ou intencionais ocorram;

Hash é nome da técnica utilizada para garantia de integridade. O Hash consiste em criar um código para representar um conjunto de dados, assim como um código de barras representa um produto mas não é o produto, o hash representa um DVD, uma pasta, dados de um HD de tal forma que uma pequena mudança nesses dados gera um outro código hash.

#### NÃO-REPÚDIO

Impossibilidade de negar a participação em uma transação eletrônica.

## 2.1 Noções de Criptografia

**Criptografia** – *cripto* (oculto) *grafia* (escrita) escrita oculta, ou esconder a escrita. A melhor tradução seria escrita sem forma, embaralhada.

#### Tipos de Criptografia

**Simétrica** – é aquela que utiliza uma única chave para criptografar e decifrar (chave secreta ou privada).

**Assimétrica** – é aquela que utiliza uma chave para criptografar (chave pública) e outra chave para decifrar (chave privada).

#### Definições de Criptografia

- **Criptanálise**: a tentativa que se faz para quebrar textos criptografados.
- **Criptologia**: a junção da criptografia com a criptoanálise.
- **Criptografar**: é o mesmo que cifrar ou encriptar “escrita secreta”.
- **Decriptografar**: mesmo que decifrar ou descriptar.
- **Texto Claro**: são os dados/mensagens originais que podem ser lidos normalmente.
- **Algoritmo de Criptografia**: O algoritmo de criptografia realiza diversas substituições e transformações no texto claro.
- **Algoritmo de Decriptografia**: é o algoritmo de Criptografia executado no modo inverso. Usa a chave secreta e o texto cifrado para produzir o texto claro.
- **Chave Secreta**: é a entrada para o algoritmo de Criptografia. A chave é um valor independente do texto Claro e do Algoritmo.

- Texto Cifrado: é a mensagem embaralhada produzida como saída do algoritmo de criptografia. Para uma determinada mensagem, duas chaves produzirão dois textos cifrados diferentes.
- Chave Pública: usada na criptografia assimétrica como complemento da chave privada. Também usada na conferência da assinatura digital

## Algoritmos Criptográficos

### Simétricos

- DES
- 3DES
- IDEA
- AES
- RC2
- RC4

### Assimétricos

- Diffie-Hellman
- Miller e Rabin
- RSA

## Algoritmos de Hash

### MD4

- MD4 é um algoritmo de hash que cria um valor de hash de 128 bits funciona semelhante ao algoritmo de MD2 e foram desenvolvidos por RSA Data Security, Inc. Ronald Rivest criou esse algoritmo em 1990.
- A sequência de entrada para MD4 deve ser de comprimento múltiplo de 512 bits, e a saída é de 128 bits. Se a entrada não for de 512 bits, deve ser completada por um bit 1 seguida de zeros suficientes para que o total de bits seja 64 bits menor que o próximo múltiplo de 512. Nos últimos 64 bits, deve ser armazenado o comprimento da entrada original.
- Colisões foram encontradas após 2<sup>20</sup> aplicações de MD4.

### MD5

- Sua função foi substituir o MD4.
- Função síntese de saída de 128 bits
- Divide o valor da entrada em blocos de 512 bits.
- Ajuste do último bloco para preenchimento com 64 bits (padding)
- Realiza operações não lineares na função de compressão iterativamente.

### SHA

- O SHA (SecureHashAlgorithm) baseia-se na função de hash MD4.
- Especificado pela RFC 3174
- Primeiro algoritmo foi chamado de SHA-1
- Função de síntese com tamanhos de 160, 256, 384 e 512 bits.
- O SHA resolveu problemas da função de compressão do MD5.

## Outros algoritmos de Hash

### WHIRLPOOL

- Saída 512 bits

### RIPEMD

- Saída 160 bits

### GOST

- Saída 256 bits

### SNEFRU

- Saída 128 e 256 bits

## 2.2 Assinatura Digital

É um mecanismo que utiliza criptografia assimétrica (chave pública) para garantir a autenticidade e o não repúdio, e um algoritmo de Hash para garantir a integridade.

**OBS.:** Na assinatura digital o emissor ou signatário criptografa com a SUA chave privada para que o receptor decifre com a chave pública do emissor ou signatário.

## 2.3 Certificado Digital

É um documento contendo dados de identificação da pessoa ou instituição que deseja, por meio deste, comprovar, perante terceiros, a sua própria identidade.

Os certificados digitais, os mais conhecidos e usados em provas, podem ser divididos em dois grupos:

- Certificados do tipo S – servem para a garantia do sigilo. Tipos: S1, S2, S3, S4
- Certificados do tipo A – servem para a garantia de autenticidade. Tipos: A1, A2, A3, A4, A5.
- Certificado tipo T: Carimbo de tempo ou timestamp

Os certificados mais utilizados na web, na emissão de notas fiscais, na autenticação de pessoas em sistemas são:

### Certificado A1

- Instalado em computador
- Necessidade de backup (insegurança)
- Validade 1 ano

### Certificado A3

- Token ou SmartCard
- Não precisa de fazer backup
- Validade 3 anos

O Certificado Digital do tipo T é mais conhecido como carimbo de tempo, ou timestamp. É como um selo, que atesta a existência de um documento eletrônico ou assinatura digital em uma determinada data e hora.

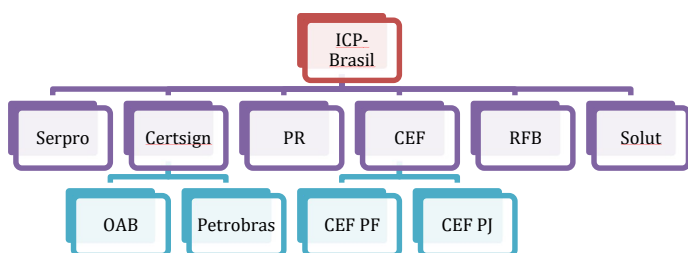
Desta forma, garante a temporalidade, a veracidade das informações e que não houve adulteração nos dados no intervalo de tempo até uma nova consulta ao conteúdo do material. E ainda atribui validade jurídica, justamente por ter sido emitido por um terceiro de boa-fé homologado pelo ITI, que rege as normas da Certificação Digital no Brasil.

## 2.4 Autoridade Certificadora (AC)

- Representante legal (“terceiro confiável”) responsável pela chave Pública/Privada do certificado.
- No Brasil a AC Raiz é chamada de ICP-Brasil

### Hierarquia

- Autoridade Certificadora Raiz (IPC-Brasil)
- Autoridade Certificadora de 1º Nível
- Autoridade Certificadora de 2º Nível
- Autoridade de Registro (AR)
- Autoridade Certificadora do Tempo (ACT)



**MP 2200/2001** trata sobre a validade jurídica dos certificados digitais emitidos pelas autoridades certificadoras, ou seja, todo certificado digital emitido por uma AC – Autoridade Certificadora possui validade jurídica.

## 2.5 Mecanismos Maliciosos (Malwares).

**Vírus** – são programas que executam ações não solicitadas e se multiplicam.

### Observações:

- O vírus foi desenvolvido para a destruição.
- O vírus sempre precisa de um hospedeiro.

**Trojan Horse (Cavalo de Tróia)** – são programas executáveis usados na invasão (espionagem) de computadores.

### Observações:

- O trojan foi desenvolvido para a espionagem.
- O trojan não precisa de hospedeiro.

Segundo a cartilha de segurança do CERT o conceito de

Trojan, que as bancas adoram copiar em prova é:

Além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções, normalmente maliciosas, e sem o conhecimento do usuário.

A questão a seguir, da banca CESPE/CEBRASPE, mostra como eles copiam os conceitos da cartilha de segurança do CERT.BR ([www.cartilha.cert.br](http://www.cartilha.cert.br)).

**(CESPE/2024/SEFAZ AC/AUDITOR)** O código malicioso que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, executa outras funções, normalmente maliciosas, sem o conhecimento do usuário é denominado

- ransomware.
- spyware.
- trojan.
- stalkerware.

E) vírus.

A resposta é TROJAN.

**WORM** – é um programa que cria cópias de si mesmo - por exemplo, de uma unidade para a outra - ou copiando-se usando e-mail ou outro mecanismo de transporte.

O Worm pode ser usado para:

- Atacar sites
- Enviar spams
- Abrir portas para novos worms
- Explorar Vulnerabilidades

**BOT (Robot)** - programa derivado do WORM (Worm controlado) que é utilizado para ataques de negação de serviço.

Uma máquina infectada por um bot e que obedece a seus comandos é chamada de ZUMBI.

**BOTNET** – conjunto de computadores infectados por Bots (rede de Bots).

**Spyware** – Programas independentes que podem monitorar as atividades do sistema de maneira secreta. Estes podem detectar senhas e outras informações confidenciais e enviá-las para outro computador.

Programas do tipo Spyware podem ser descarregados a partir de websites, mensagens de e-mail e mensagens instantâneas.

Segundo o CERT.BR (fonte: <https://cartilha.cert.br/fasciculos/#codigos-maliciosos>), o Spyware possui alguns tipos específicos, assim, são variações do Spyware: **keylogger**, **screenlogger**, **adware**, **stalkerware**).

- **Keylogger** – copia as teclas digitadas e envia para o espião.
- **Screenlogger** – copia os cliques do mouse e envia para o espião.
- **Adware** – Programas que secretamente obtêm informações pessoais do computador e as envia para outro computador através da Internet, geralmente **para fins de propaganda**. Muitas vezes isso é realizado através de coleta de dados referentes ao uso do navegador da Web ou hábitos de navegação.
- **Stalkerware** – Projetado para espionar o dono do dispositivo, que não autorizou e não sabe que tal código está instalado. As informações coletadas são enviadas para quem o instalou ou induziu sua instalação (o stalker).

### Outros Malwares

**Backdoor** - abre uma porta dos fundos para o computador espião.

**Remote Access Trojan (RAT)** – Trojan de acesso remoto, permite a um atacante remoto acessar um dispositivo infectado de forma direta e interativa. Combina as características de trojan e backdoor, pois tenta enganar o usuário, assim como o trojan, e permite que um atacante acesse remotamente o dispositivo e execute ações como se fosse o usuário, assim como o backdoor.

### Ransomware

Esse é o malware que mais aparece em prova, sua função é ser um programa sequestrador de dados (criptografa os dados e deixa o sistema travado) e solicitar um resgate, normalmente utilizando uma moeda digital.

## 2.6 Ataques

### Ataques usando E-mails

**Spam** – são e-mails não solicitados.

**Spammers** – são as pessoas que criam listas de e-mails para enviar mensagens (spams).

**Hoax** – são boatos espalhados por email.

### Ataques de Negação de Serviço (DoS)

**Denial of Service (DoS)** – O Ataque de negação de Serviço ocorre quando o atacante faz com que um programa, instalado em um computador, execute inúmeras solicitações a um servidor web simulando inúmeras pessoas acessando o servidor ao mesmo tempo, de modo que, o servidor não consiga mais responder a essas solicitações e saia for a do ar. O servidor fica tão sobrecarregado com as solicitações (ataque) do computador atacante que não conseguirá responder às solicitações reais de usuários que precisam acessar o sistema.

**DDoS** – Ataque de negação de serviço Distribuído. Ocorre quando vários computadores infectados por Zumbis (uma Botnet) são utilizados para atacar um sistema de uma única vez. Por isso o nome Distribuído.

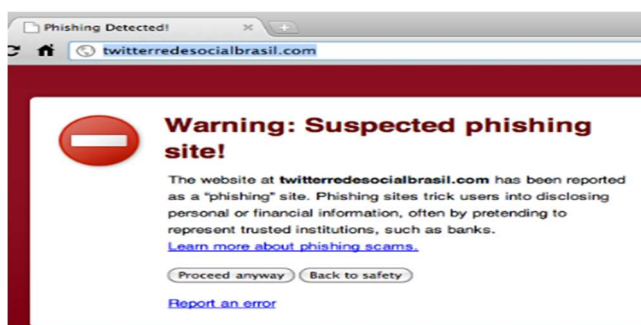
## 2.7 Golpes

Golpes são ações que atacantes utilizam diversas técnicas para extrair dados de usuários. O mais usual em prova é o Phishing.

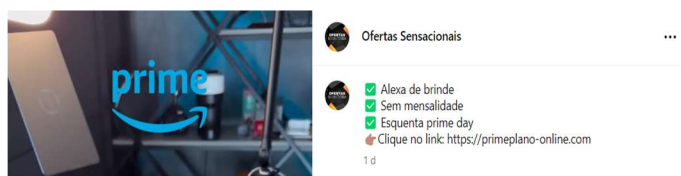
### 2.7.1 Phishing

- Phishing é um tipo de fraude na qual o golpista tenta obter informações pessoais e financeiras do usuário, combinando meios técnicos e engenharia social.
- Técnica para roubar (pescar) dados pessoais de um usuário através de uma página.
- Um phishing pode ser dissimulado por:
  - E-mail
  - Sites da Internet
  - Programas de bate-papo
- Utiliza técnicas de Engenharia Social para “pescar” os dados.

A figura a seguir ilustra uma página Phishing, perceba que o endereço URL não representa o site correto.



Atualmente é comum aparecer esse tipo de golpe em redes sociais na forma de promoções. Normalmente a oferta é muito tentadora, é necessário tomar cuidado com ofertas muito “tentadoras”.



### 2.7.2 Spear Phishing

Variante do Phishing onde o atacante foca em indivíduos específicos com informações personalizadas.

- **Objetivo:** Obter informações confidenciais, comprometer sistemas.
- **Prevenção:** Treinamento de conscientização, uso de autenticação multifator, análise de emails suspeitos.

### 2.7.3 Variantes de Phishing

O “**SMISHING**” é um tipo golpe, similar ao “Phishing” que utiliza SMS ou mensagens em aplicativos de mensagem instantânea, por exemplo, o Whatsapp, para convencer/persuadir as vítimas e obter informações pessoais. Vale destacar que o “Smishing” assim como o Phishing utiliza a Engenharia Social.

**VISHING** é a técnica (golpe/tipo de estelionato) que os criminosos atuam realizando a abordagem por meio de ligação telefônica.

## 2.8 Mecanismos de Defesa

**Antivírus** – programa usado para detecção de vírus e trojans em um sistema.

### Forma de Busca do Antivírus

- Busca direta
- Heurística

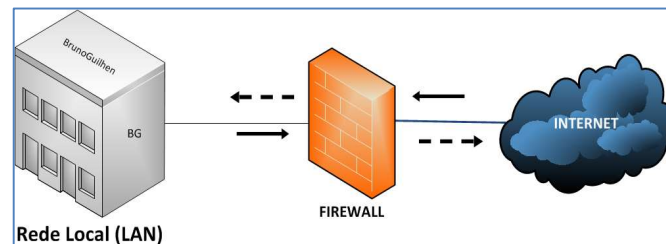
A figura a seguir mostra



### Firewall

Sistema que filtra e monitora as ações em uma rede.

O Firewall pode ser implementado na forma de Hardware e/ou Software.



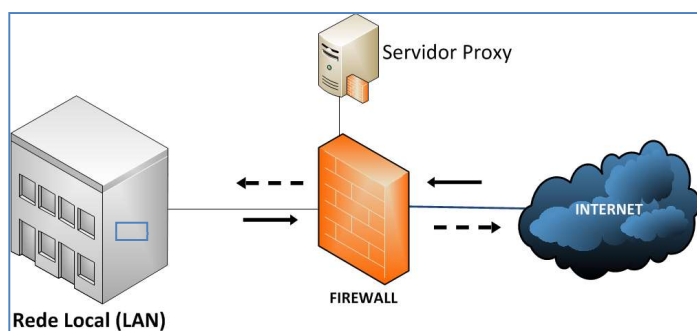
### WAF – Web Application Firewall



Um **firewall de aplicativos Web** (ou do Inglês **WAF - Web Application Firewall**) filtra, monitora e bloqueia o tráfego HTTP de e para um aplicativo ou site da Web. Um WAF é diferenciado de um firewall comum em que um WAF é capaz de filtrar o conteúdo de aplicativos web específicos, enquanto os firewalls comuns servem como um portão de segurança entre servidores. Ao inspecionar o tráfego HTTP, o WAF pode evitar ataques decorrentes de falhas de segurança de aplicativos da Web, como injeção de SQL, XSS (Cross-Site Scripting), inclusão de arquivos e configurações erradas de segurança.

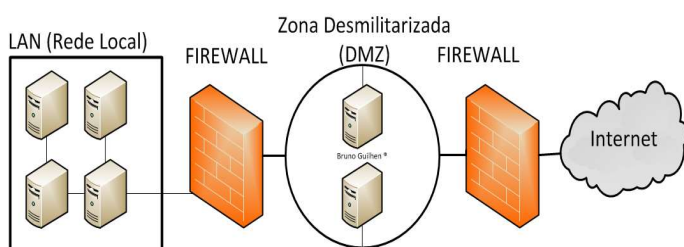


**Proxy** – é um filtro de aplicações, serve para direcionar conexões na internet e auxilia o firewall.



### Zona Desmilitarizada (DMZ)

É uma rede criada para gerar um perímetro de segurança entre a rede interna a ser protegida e a rede externa (Internet).



### Sistema de Detecção de Intrusão (IDS)

O IDS é o sistema usado para a varredura dos sistemas em busca de intrusões ou tentativas delas. O IDS é considerado um sistema passivo, ou seja, não atua efetivamente na eliminação mas na detecção.

Pode ser classificado em:

IDS – N → Sistema de Detecção de Intrusão baseado em Rede.

IDS – H → Sistema de Detecção de Intrusão baseado em Host (Computador)

### Sistema de Prevenção de Intrusão (IPS)

O IPS é um sistema que detecta e elimina, é considerado um agente ativo

### Rede Privada Virtual (VPN)

A VPN é uma rede criada para ligar ambientes seguros através de uma rede não segura (ex.: internet).

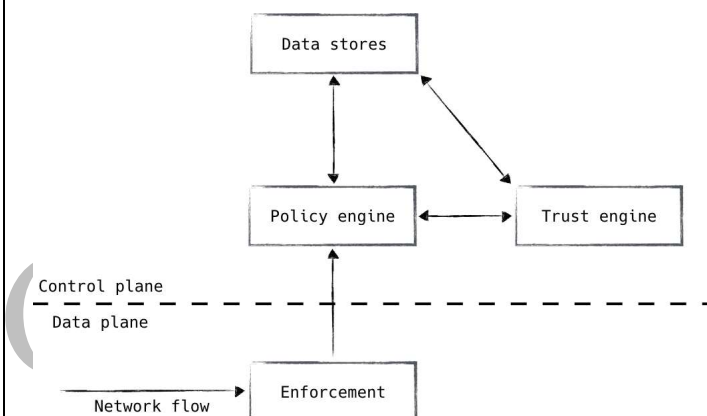
Os requisitos básicos da VPN são:

- Autenticação
- Criptografia

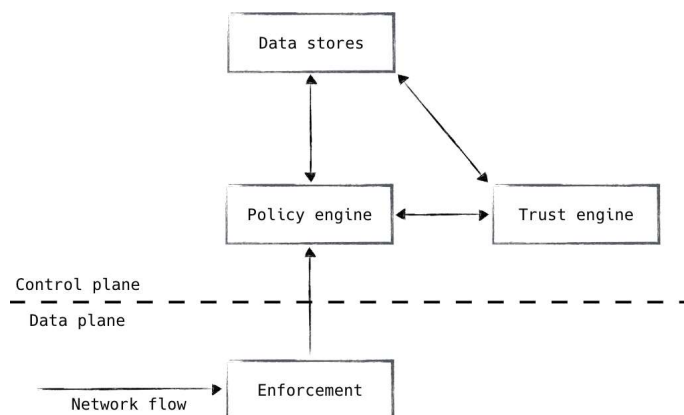
### Arquitetura ZERO TRUST

- O modelo Zero Trust baseia-se em cinco princípios básicos:
- Todos os usuários em uma rede são sempre considerados hosts
- Existem ameaças externas e internas a todo momento na rede
- A localidade da rede não é suficiente para decidir a confiabilidade de uma rede
- Cada dispositivo, usuário e fluxo de rede é autenticado e autorizado
- As políticas devem ser dinâmicas e calculadas a partir de tantas fontes de dados quanto possível

Esquema geral da arquitetura Zero Trust



Esquema de entrada da Aplicação (Enforcement)



## 2.9 NOVAS FERRAMENTAS DE SEGURANÇA

As ferramentas de segurança evoluíram para incluir objetos na rede, tais como, SmartWatches, dispositivos IoT e outros. As principais ferramentas de segurança modernas são>

- EDR
- XDR
- SIEM
- SOAR

- IAM
- Security Orchestration

## EDR – Endpoint Detection and Response

O EDR é uma solução de segurança de endpoint complementar a outras soluções, como antivírus e firewalls. O antivírus é projetado para detectar e remover malware conhecido, enquanto o firewall é projetado para bloquear tráfego malicioso. O EDR pode ajudar a detectar ameaças que não são detectadas por essas soluções, como ameaças zero-day e ameaças avançadas persistentes.

Endpoint Detection and Response (EDR) é uma solução de segurança cibernética que monitora continuamente os dispositivos do usuário final para detectar e responder a ameaças cibernéticas. O EDR combina uma ampla visibilidade com análises comportamentais de centenas de eventos em tempo real para detectar automaticamente indícios de comportamento suspeito.

EDR é uma tecnologia de segurança focada na proteção e monitoramento contínuo dos endpoints, como computadores, servidores, e dispositivos móveis. Suas principais características incluem:

- **Monitoramento Contínuo:** Coleta e análise contínua de dados dos endpoints para detectar atividades suspeitas.
- **Deteção de Ameaças:** Identificação de comportamentos anômalos e potencialmente maliciosos nos endpoints.
- **Resposta a Incidentes:** Ferramentas integradas para investigar e responder rapidamente a incidentes de segurança.
- **Análise Forense:** Capacidade de realizar análises detalhadas após um incidente para entender a origem e o impacto.

### Métodos de Análise do EDR

- **Análise de comportamento:** O EDR monitora o comportamento dos aplicativos e dos usuários para identificar atividades suspeitas.
- **Análise de assinatura:** O EDR compara os arquivos e processos nos dispositivos com uma lista de assinaturas de malware conhecidas.
- **Machine learning:** O EDR usa machine learning para identificar ameaças que não são conhecidas.

## XDR - Extended Detection and Response

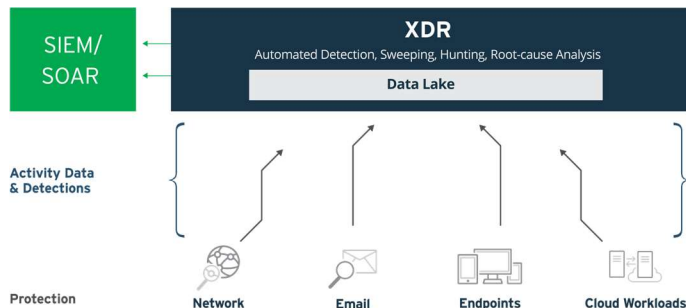
A sigla XDR, que significa Extended Detection and Response (Deteção e Resposta Expandida), refere-se a uma evolução tecnológica de segurança cibernética que integra e correlaciona dados de múltiplas fontes de segurança para proporcionar uma visão abrangente e unificada das ameaças em toda a infraestrutura de TI. Diferente do EDR, que foca exclusivamente nos endpoints, o XDR expande a deteção e a resposta para incluir redes, servidores, e-mails, cargas de trabalho em nuvem e outros componentes do ambiente de TI.

Onde utilizar o XDR

- **Integração de Múltiplas Fontes:** Coleta dados de endpoints, rede, servidores e aplicações.
- **Correlação de Dados:** Analisa e correlaciona eventos para detectar ameaças complexas.
- **Automação:** Utiliza automação para acelerar a deteção e resposta.
- **Visão Unificada:** Oferece uma visão abrangente da infraestrutura de TI.

## XDR – Resumo

- Integra dados de diversas fontes (endpoints, rede, servidores etc.).
- Fornece uma visão holística da segurança.
- Automação e correlação de eventos para deteção precisa.



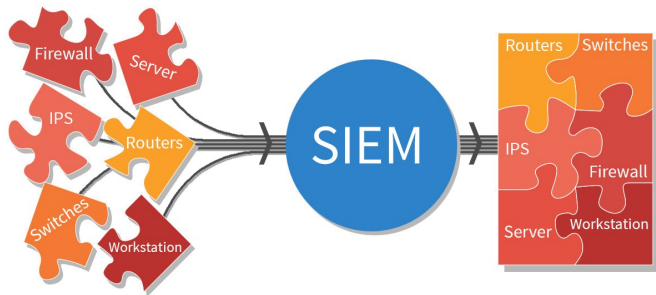
## SIEM – Security Information and Event Management (Gerenciamento de Informações e Eventos de Segurança)

- Security Information and Event Management (Gerenciamento de Informações e Eventos de Segurança), refere-se a um sistema de segurança cibernética que centraliza a coleta, análise e armazenamento de logs de segurança e eventos de diversas fontes dentro da rede de uma organização.
- SIEM é uma abordagem de gerenciamento de segurança que combina funções de SIM (Security Information Management) e SEM (Security Event Management).
- O SIEM combina funções de gerenciamento de informações de segurança e gerenciamento de eventos de segurança para **proporcionar uma visão holística da segurança**, facilitando a deteção de incidentes, a análise de causa raiz e a conformidade regulatória.



## SIEM – Funções

- **Coleta de Dados:** Reúne logs e eventos de várias fontes, como firewalls, sistemas de deteção de intrusão, servidores, aplicativos e dispositivos de rede.
- **Normalização e Correlação:** Transforma dados brutos de diferentes formatos em um formato padrão e correlaciona eventos para identificar padrões que possam indicar uma ameaça de segurança.
- **Análise em Tempo Real:** Monitora continuamente os eventos de segurança para detectar comportamentos anômalos e ameaças em tempo real.
- **Alertas e Notificações:** Gera alertas e notifica os administradores de segurança sobre incidentes que requerem atenção imediata.
- **Relatórios e Auditoria:** Produz relatórios detalhados para conformidade regulatória e auditorias de segurança.
- **Resposta a Incidentes:** Facilita a resposta rápida a incidentes de segurança, fornecendo informações detalhadas sobre os eventos e ajudando a conter e remediar as ameaças.



**(FGV/2024/CVM/INFRA E SEG)** A fim de complementar o trabalho de gestão de vulnerabilidades nos ativos da organização, a equipe de segurança implementou uma solução para auxiliar no tratamento das vulnerabilidades residuais que podem colocar a organização em risco de ataques cibernéticos. A solução detecta precocemente as ameaças, correlacionando os eventos de segurança dos ativos, por meio da análise de seus logs, com comportamentos anômalos e ofensivos contra eles, permitindo algumas ações automáticas de resposta ao incidente.

A solução contratada pela equipe de segurança é um:

- A) IDS (Intrusion Detection System);
- B) IPS (Intrusion Prevention System);
- C) IAM (Identity Access Management);
- D) Firewall;
- E) SIEM (Security Information and Event Management).

**Resposta: SIEM.**

#### SOAR – Security Orchestration, Automation, and Response

- **Security Orchestration, Automation, and Response (Orquestração, Automação e Resposta em Segurança)**, refere-se a uma categoria de soluções de segurança cibernética que integra e automatiza processos de segurança, permitindo uma resposta coordenada e eficiente a incidentes.
- O SOAR visa melhorar a eficiência operacional das equipes de segurança ao automatizar tarefas repetitivas e orquestrar diferentes ferramentas e processos de segurança.
- Plataforma que integra várias ferramentas de segurança, permitindo automação e orquestração de respostas a incidentes.

#### SOAR – Características

- **Automação de Processos:** SOAR automatiza tarefas rotineiras de segurança, como investigação de alertas, mitigação de ameaças e coleta de evidências, reduzindo o tempo de resposta e minimizando o erro humano.
- **Orquestração de Ferramentas:** Integra diversas soluções de segurança em um único fluxo de trabalho, permitindo que as ferramentas se comuniquem e colaborem de forma eficaz. Isso inclui a coordenação entre SIEMs, firewalls, sistemas de prevenção de intrusão (IPS), e outras ferramentas.
- **Playbooks Automatizados:** Os playbooks dentro de um SOAR definem fluxos de trabalho específicos para diferentes tipos de incidentes. Por exemplo, resposta a Phishing, investigação de Malware e mitigação de ataques DDoS.
- **Gestão Centralizada de Incidentes:** SOAR fornece uma interface centralizada para a equipe de segurança visualizar, gerenciar e responder a incidentes. Isso melhora a visibilidade sobre o estado das ameaças e a eficácia das respostas.

- **Colaboração e Documentação:** Facilita a colaboração entre membros da equipe e outros departamentos, mantendo registros detalhados de todas as ações tomadas durante a resposta a um incidente. Essa documentação é valiosa para auditorias e para o aprimoramento contínuo das práticas de segurança.
- **Análise e Relatórios:** Oferece recursos avançados de análise e relatórios, permitindo que as organizações avaliem a eficácia das respostas a incidentes e identifiquem áreas de melhoria nas operações de segurança.

**OBS.:** Playbooks, no contexto de segurança cibernética, são conjuntos predefinidos de procedimentos ou fluxos de trabalho que descrevem como lidar com incidentes específicos de segurança. Eles servem como guias detalhados para as equipes de segurança, garantindo que as respostas a incidentes sejam consistentes, rápidas e eficazes.

#### SOAR – Utilização

- **Organizações com Alta Carga de Incidentes:** SOAR é ideal para empresas que recebem um grande número de alertas de segurança e precisam automatizar respostas para evitar sobrecarga nas equipes.
- **Ambientes Complexos e Heterogêneos:** Empresas que utilizam múltiplas ferramentas de segurança podem se beneficiar da capacidade do SOAR de orquestrar e integrar essas soluções.
- **Resposta Rápida e Coordenada:** Em setores onde a velocidade de resposta é crítica (como finanças ou saúde), o SOAR oferece uma vantagem significativa.



#### Comparação XDR x SIEM x SOAR

| Funcionalidade        | XDR   | SIEM  | SOAR  |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| Integração            | Alta  | Média | Alta  |
| Automação             | Média | Baixa | Alta  |
| Detecção de ameaças   | Alta  | Alta  | Média |
| Resposta a incidentes | Alta  | Baixa | Alta  |
| Personalização        | Média | Alta  | Alta  |

**IAM (Identity and Access Management)**

- O IAM é uma ferramenta focada no gerenciamento das identidades digitais e no controle do acesso a recursos dentro de uma organização.
- O principal objetivo do IAM é garantir que apenas usuários autenticados e autorizados possam acessar sistemas, dados e aplicações.
- Inclui autenticação rigorosa e autorização granular, garantindo acesso seguro a recursos críticos.
- Fundamental na proteção de identidades digitais, mitigando riscos associados ao acesso não autorizado.

**IAM – Funcionalidades**

- **Autenticação e Autorização:** Verifica identidades e garante que os usuários tenham permissões adequadas para acessar recursos. Autenticação multifator (MFA).
- **Gestão de identidades, de usuários e grupos:** Criação, manutenção e remoção de contas de usuário.
- **Gestão de Senhas:** Facilita a configuração, alteração e recuperação de senhas.
- **Provisionamento e Desprovisionamento:** Automatiza o processo de concessão e revogação de acessos.
- **Single Sign-On (SSO):** Permite que os usuários acessem múltiplos sistemas com uma única autenticação.
- **Políticas de Acesso Baseadas em Funções (RBAC):** Define e aplica políticas de acesso com base nas funções dos usuários dentro da organização.

**2.10 EXERCÍCIOS**

**01 (FCC – DPE-RS)** Um Defensor Público cifrou uma mensagem com sua chave privada e enviou por e-mail para um grupo de colegas de trabalho. Todos os colegas conseguiram decifrar a mensagem, já que conheciam a chave pública do Defensor Público. Na transação garantiu-se

- a) a confidencialidade, pois o uso da chave privada impediria outras pessoas fora do grupo de lerem a mensagem, caso a recebessem.
- b) o não repúdio, já que a cifragem com a chave privada foi suficiente para caracterizar a mensagem como assinada digitalmente, evitando assim a negação do envio da mesma.
- c) a integridade, pois a mensagem não poderia ser alterada até chegar ao destino, já que estava criptografada.
- d) a autenticidade, pois o uso da chave privada caracterizou uma operação que somente o Defensor Público tinha condições de realizar.
- e) a veracidade da mensagem, já que a cifragem com a chave privada impede que ela seja falsificada ou alterada durante o trajeto.

**02 (FCC– TRT/PE)** Considere que o Analista especializado em Tecnologia da Informação está especificando as técnicas e os recursos para a implantação da segurança da informação no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Para alcançar o objetivo de garantir a integridade da informação transmitida pela internet, o Analista deve utilizar

- a) a criptografia de chave simétrica.
- b) a criptografia de chave pública.
- c) a função Hash.
- d) o certificado digital.

e) o Token digital.

**03 (FCC– DPE/AM)** Para aprimorar a segurança na transferência de documentos da Defensoria, decidiu-se implantar o sistema de assinatura digital dos documentos. Para essa implantação, o Técnico foi incumbido de escolher um hash criptográfico. Dentre as opções, o Técnico escolheu o

- a) RSA.
- b) RC4.
- c) DSA.
- d) MD5.
- e) 3DES.

**04 (FCC– TRF5)** A criptografia é utilizada com o objetivo de aumentar alguns dos aspectos de segurança na transmissão da informação entre o transmissor e o destinatário. Por exemplo, a criptografia Data Encryption Standard – DES tem como objetivo principal

- a) o não repúdio.
- b) a autenticação.
- c) a certificação.
- d) a confidencialidade.
- e) a irretratabilidade.

**05 (FCC – TST Analista)** Para a verificação da autenticidade do emissor do documento e a integridade do documento no sistema de assinatura digital são utilizados, respectivamente,

- a) certificado digital e hash.
- b) hash e criptografia de chave privada.
- c) certificado digital e criptografia de chave pública.
- d) criptografia de chave privada e hash.
- e) hash e criptografia de chave pública.

**06 (FCC – DPE/RS)** Para cuidar da folha de pagamento e obrigações trabalhistas da empresa onde trabalha, um funcionário precisa se identificar digitalmente para receber procurações dentro do canal "Conectividade Social ICP" da Caixa Econômica Federal. Para isso, adquiriu um tipo de Certificado Digital e-CPF que pode ser gerado em um cartão inteligente ou token, com validade de três anos. O Certificado Digital adquirido foi do tipo

- a) A1.
- b) S1.
- c) S3.
- d) A2.
- e) A3.

**07 (FCC DPE/RS)** Em segurança da informação, o recurso de assinatura digital tem como objetivo atender os atributos de

- a) integridade e autenticidade.
- b) confidencialidade e disponibilidade.
- c) disponibilidade e integridade.
- d) autenticidade e confidencialidade.
- e) integridade e confidencialidade.

**08 (FCC – TRT24)** Considere, hipoteticamente, que os Técnicos Maria e José trocaram informações utilizando os procedimentos abaixo.

I. Maria cifrou uma informação com a chave pública de José e enviou essa informação a ele. José decifrou a informação usando sua chave privada correspondente.

II. Maria cifrou uma informação usando sua chave privada e a enviou a José, que decifrou esta informação usando a chave pública de Maria.



Os algoritmos criptográficos de chave pública, com relação às informações por eles protegidas, permitem garantir nos casos I e II, respectivamente,

- a) confidencialidade e autenticidade.
- b) integridade e autenticidade.
- c) autenticidade e confidencialidade.
- d) irretratabilidade e confidencialidade.
- e) confidencialidade e integridade.

**09 (FCC/SANASA/CAMPINAS)** Além de ser usado para verificar transações com criptomoedas, como Bitcoin, a função hash é usada em assinaturas digitais, para

- A) garantir a integridade do documento assinado.
- B) aumentar o tempo de autenticação da assinatura.
- C) gerar um valor aleatório de tamanho variável.
- D) garantir a autenticidade do documento assinado.
- E) gerar um resumo de 256 bits por meio do algoritmo RSA.

### Questões CESPE

**01** – Worms são programas maliciosos que se propagam por meio da inclusão silenciosa de cópias de si mesmos em outros programas que, ao serem executados, processam também os códigos maliciosos e infectam outros programas e sistemas.

**02** – Em uma comunicação de rede, um IPS instalado em linha (no caminho de comunicação entre a origem e o destino) analisa ativamente o tráfego e pode disparar ações automatizadas em tempo real, como, por exemplo, bloquear o tráfego de uma origem identificada como maliciosa.

**03** – Certificados digitais são empregados para assinatura de documentos digitais que podem ser transmitidos pela Internet, porém não podem ser utilizados para autenticar usuários em sistemas na Internet.

**04** – Um sistema de segurança de intervenção preemptiva é caracterizado por

- A) atrasar ameaças.
- B) agir no momento exato de um ataque.
- C) levantar informações para prevenção de ameaças.
- D) recuperar o sistema para um estado aceitável após um ataque.
- E) operar antes de um ataque.

**05** – O custo para a proteção da informação em uma empresa está associado a itens tangíveis como:

- A) A treinamento em criptografia e banco de dados.
- B) treinamento de frameworks de governança de TI, como COBIT e ITIL.
- C) compra de firewall e proxy especializados para a rede
- D) tecnologias, materiais e pessoas.
- E) introdução de melhores práticas do mercado, como COBIT

**06** – Chave pública é uma chave de criptografia e(ou) descryptografia conhecida apenas pelas partes que trocam mensagens secretas.

**07** – A autenticação de múltiplos fatores é um processo de verificação da representação de múltiplos caracteres capazes de produzir efeitos indesejáveis sobre operações de aplicações dos sistemas.

**08** – O AES e o RSA são sistemas assimétricos e simétricos, respectivamente; o RSA suporta chaves de no máximo 4.096 bites, enquanto o AES trabalha com chaves de no máximo 256 bites.

**09** – Certificados digitais possuem campos específicos, os quais podem ser de preenchimento obrigatório ou facultativo, de acordo com a necessidade ou a finalidade de uso do certificado digital.

**10** – Na autenticação em dois fatores, necessariamente, o primeiro fator de autenticação será algo que o usuário possui — por exemplo, um token gerador de senhas — e o segundo, alguma informação biométrica, como, por exemplo, impressão digital ou geometria da face reconhecida.

**11** – Em um firewall, devem ser controlados não apenas os pacotes que entram em uma rede privada, mas também aqueles que saem da rede para a Internet.

**12** – Situação hipotética: Ao processar um código executável malicioso que havia recebido como anexo de um email, Mateus percebeu que um malware havia infectado seu aparelho e que, automaticamente, havia sido enviada uma mensagem idêntica, com um anexo malicioso idêntico, a todos os contatos de sua lista de endereços, a partir do seu aparelho. Assertiva: Essa situação é um exemplo clássico de infecção de vírus de computador.

**13 - (CESPE/AGENTE PF/2018)** Um ataque de ransomware comumente ocorre por meio da exploração de vulnerabilidades de sistemas e protocolos; a forma mais eficaz de solucionar um ataque desse tipo e recuperar os dados “sequestrados” (criptografados) é a utilização de técnicas de quebra por força bruta da criptografia aplicada.

### GABARITO QUESTÕES CESPE

|    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 01 | F | 07 | F |
| 02 | V | 08 | F |
| 03 | F | 09 | V |
| 04 | E | 10 | F |
| 05 | D | 11 | V |
| 06 | F | 12 | V |
|    |   | 13 | F |

### QUESTÕES EXTRAS ESTILO CESPE

**01 (CESPE/MS/Agente Adm/Q48)** Do ponto de vista da tecnologia da informação, os termos dado, informação e conhecimento são sinônimos.

**02 (CESPE/PAPILOSCOPISTA/PF/Q31)** Os processos de informação fundamentam-se em dado, informação e conhecimento, sendo este último o mais valorado dos três, por ser composto por experiências tácitas, ideias e valores, além de ser dinâmico e acessível por meio da colaboração direta e comunicação entre as pessoas detentoras de conhecimento.

**03 (CESPE/MS/Agente Adm/Q50)** O controle de acesso, que é uma das formas de assegurar que somente pessoas autorizadas acessem determinada informação, pode ser realizado mediante o uso de dados biométricos.

**04 (CESPE/BANCO DO BRASIL)** Confidencialidade, integridade e disponibilidade são características diretamente relacionadas à segurança da informação que podem ser ameaçadas por agentes maliciosos. Em particular, a perda de disponibilidade acontece quando determinada informação é exposta a um usuário de pessoa não-autorizada, que, utilizando falhas no equipamento causada por motivo interno ou externo, efetua alterações que não estão sob o controle do proprietário da informação.

**05 (CESPE/TJ-ES/NÍVEL MÉDIO/Q48)** Confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, que são conceitos

importantes de segurança da informação em ambiente digital, devem estar presentes na gestão e no uso de sistemas de informação, em benefício dos cidadãos e dos fornecedores de soluções.

**06 (CESPE/PC-ES/ESCRIVÃO/ PERITO/ Q38)** A confidencialidade, um dos princípios básicos da segurança da informação em ambiente eletrônico, está relacionada à necessidade de não alteração do conteúdo de uma mensagem ou arquivo; o qual deve ser garantido por meio de uma política de cópia de segurança e redundância de dados.

**07 (CESPE/TJ-ES/NÍVEL SUPERIOR/Q50)** O conceito de confidencialidade refere-se a disponibilizar informações em ambientes digitais apenas a pessoas para as quais elas foram destinadas, garantindo-se, assim, o sigilo da comunicação ou a exclusividade de sua divulgação apenas aos usuários autorizados.

**08 (CESPE/MS/Agente Adm/Q49)** Um dos pilares básicos da segurança da informação é a confidencialidade, que visa a proteger a informação contra modificação sem permissão.

**09 (CESPE/CBMDF/OPERADOR/Q33)** Arquivos anexados a mensagens de correio eletrônico podem propagar vírus de computador.

**10 (CESPE/BANCO DO BRASIL)** O número crescente de pessoas que consideram que a “web é um computador”, como referido no texto IV, se traduz, também, no número crescente de computadores denominados *zumbis* conectados na grande rede. Um computador *zumbi* pode ser utilizado para o envio de *spam* e para o ataque a sistemas informatizados acessíveis na web. Uma forma de reduzir os riscos associados ao fato de o computador do usuário estar conectado na Internet é pelo uso de *software* antivírus, como o McAfee e o Avast!, por exemplo. O emprego de um *firewall*, para o controle do que entra e do que sai do computador em conexões com a web, é outra forma de reduzir tais riscos.

**11 (CESPE/Delegado PCTO)** A assinatura digital consiste na criação de um código demodo que a pessoa ou entidade que receber uma mensagem contendo este código possa verificar se o remetente é mesmo quem diz ser e identificar qualquer mensagem que possa ter sido modificada.

**12 (CESPE/TRT-RJ)** Uma característica das redes do tipo VPN (virtual private networks) é que elas nunca devem usar criptografia, devido a requisitos de segurança e confidencialidade.

**13 (CESPE/TRT-RJ/Analista Judiciário)** Os programas denominados worm são, atualmente, os programas de proteção contra vírus de computador mais eficazes, protegendo o computador contra vírus, cavalos de tróia e uma ampla gama de softwares classificados como malware.

**14 (CESPE/PAPILOSCOPISTA/PF/Q26)** A fim de se proteger do ataque de um spyware — um tipo de vírus (malware) que se multiplica de forma independente nos programas instalados em um computador infectado e recolhe informações pessoais dos usuários —, o usuário deve instalar softwares antivírus e antispyswares, mais eficientes que os firewalls no combate a esse tipo de ataque.

**15 (CESPE/PAPILOSCOPISTA/PF/Q27)** As senhas, para serem seguras ou fortes, devem ser compostas de pelo menos oito caracteres e conter letras maiúsculas, minúsculas, números e sinais de pontuação. Além disso, recomenda-se não utilizar como senha nomes, sobrenomes, números de documentos, placas de carros, números de telefone e datas especiais.

#### GABARITO Estilo CESPE

|   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 1 | F | 9  | V |
| 2 | V | 10 | V |
| 3 | V | 11 | V |

|   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 4 | F | 12 | F |
| 5 | V | 13 | F |
| 6 | F | 14 | V |
| 7 | V | 15 | V |
| 8 | F |    |   |

#### Questões Estilo FCC – Prof. Bruno Guilhen

**01 (FCC/MPE-RS Secretário de Diligências)** Programas do tipo malware que buscam se esconder dos programas de segurança e assegurar a sua presença em um computador comprometido são os:

- a) backdoors.      b) adwares.      c) spywares.  
d) rootkits.      e) botnets.

|    |                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 72 | Minimizar o risco de invasão de <i>hackers</i> nos computadores conectados à Internet. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|

**02 (FCC/MRE – Oficial de Chancelaria)** Minimizar o risco de invasão é mais garantido com

- a) a instalação de um firewall.  
b) a execução de um antivírus.  
c) o estabelecimento de programas de orientação de segurança.  
d) a gravação de arquivos criptografados.  
e) a utilização de certificação digital.

**03 (FCC/Bahia Gás/Analista Contabilidade)** Uma assinatura digital é um recurso de segurança cujo objetivo é:

- a) identificar um usuário apenas por meio de uma senha.  
b) identificar um usuário por meio de uma senha, associada a um token.  
c) garantir a autenticidade de um documento.  
d) criptografar um documento assinado eletronicamente.  
e) ser a versão eletrônica de uma cédula de identidade.

**04 (FCC/TRF 1R/Analista Judiciário)** Na categoria de códigos maliciosos (malware), um adware é um tipo de software:

- a) que tem o objetivo de monitorar atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros.  
b) projetado para apresentar propagandas através de um browser ou de algum outro programa instalado no computador.  
c) que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido, utilizando serviços criados ou modificados para este fim.  
d) capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado de um computador.  
e) que além de executar funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário.

**05 (FCC/TRE-SP/Técnico Judiciário)** Em relação a backup ou cópia de segurança, é correto afirmar:

- a) A cópia de segurança é imprescindível para os documentos gravados no computador, mas não para os programas residentes no disco rígido, pois, em caso de ocorrência de problemas, a reinstalação recuperará a última configuração de cada programa.  
b) O disco que contém o sistema operacional é o local mais indicado para guardar as cópias de segurança.  
c) Backup é a cópia de segurança de um arquivo ou programa em outro dispositivo de armazenagem (fita, disquete etc), para prevenir eventual acidente com o original.  
d) Para arquivos que exijam criptografia, devido à sua confidencialidade, é recomendável que a respectiva cópia de

segurança seja gravada em disquetes e estes sejam guardados em local seguro.

e) Dependendo do tipo e tamanho do arquivo, o backup não é necessário.

**06 (FCC/MPE-RS Assessor ADM)** O programa normalmente recebido em e-mail na forma de cartão virtual, álbum de fotos, protetor de tela, jogo etc., que além de executar funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário, é denominado:

- a) Hoax.                      b) Worm.                      c) Spam.  
d) Cavalo de Tróia.                      e) Pin.

**07 (FCC/TJ-SE/Técnico Judiciário)** Em segurança da informação nos computadores, o uso de arquivos backup serve principalmente para:

- a) recuperar arquivos perdidos.  
b) recuperar o sistema operacional em casos de falha.  
c) isolar em quarentena os vírus detectados.  
d) recuperar arquivos perdidos e isolar em quarentena os vírus detectados.  
e) recuperar o sistema operacional em casos de falha e isolar em quarentena os vírus detectados

REQUISITOS PARA ATENDER AO OBJETIVO:

**§1o** – O ambiente de rede de computadores, para troca de informações exclusivamente internas do Ministério, deverá usar a mesma tecnologia da rede mundial de computadores.

**§2o** – O acesso a determinadas informações somente poderá ser feito por pessoas autorizadas.

**§3o** – Os funcionários poderão se comunicar através de um serviço de conversação eletrônica em modo instantâneo (tempo real).

**§4o** – A comunicação eletrônica também poderá ser feita via internet no modo não instantâneo.

**§5o** – Para garantir a recuperação em caso de sinistro, as informações deverão ser copiadas em mídias digitais e guardadas em locais seguros.

**08 (FCC/MPU Técnico ADM)** Os §2o e §5o especificam correta e respectivamente requisitos de uso de

- (A) antivírus e *backup*.                      (B) *firewall* e digitalização.  
(C) antivírus e *firewall*.                      (D) senha e *backup*.  
(E) senha e antivírus.

**09 (FCC/CEF/ESCRITURÁRIO).** A criação de uma DMZ - Delimitarized Zones é um recurso para melhorar a segurança associado ao mecanismo de proteção denominado:

- (A) Certificação digital.                      (B) Clusterização.  
(C) Antivirus.                      (D) Firewall.  
(E) Conformidade.

**10(CEF/CESGRANRIO)** Qual dos princípios básicos da segurança da informação enuncia a garantia de que uma informação não foi alterada durante seu percurso, da origem ao destino?

- (A) Não-repúdio                      (B) Integridade  
(C) Autenticidade                      (D) Disponibilidade  
(E) Confidencialidade

**11(CEF/CESGRANRIO)** Quais princípios da segurança da informação são obtidos como uso da assinatura digital?

- (A) Autenticidade, confidencialidade e disponibilidade.  
(B) Autenticidade, confidencialidade e integridade.  
(C) Autenticidade, integridade e não-repúdio.

(D) Autenticidade, confidencialidade, disponibilidade, integridade e não-repúdio.

(E) Confidencialidade, disponibilidade, integridade e não-repúdio.

**12 (CEF/ESCRITURÁRIO)** HTTPS pode ser definido como um protocolo utilizado para

- (A) acessar páginas com transferência criptografada de dados.  
(B) atribuir endereços IP aos computadores da intranet.  
(C) enviar e receber *e-mails*.  
(D) permitir o gerenciamento dos nós de uma intranet.  
(E) realizar o armazenamento de páginas da World Wide Web.

**13 (FCC/Banco do Brasil/Q49)** É o ataque a computadores que se caracteriza pelo envio de mensagens não solicitadas para um grande número de pessoas:

- (A) Spywares.  
(B) Trojan.  
(C) Worms.  
(D) Spam.  
(E) Vírus.

**14 (FCC/Banco do Brasil/Q50)** No contexto de segurança do acesso a distância a computadores, é o processo que encapsula o pacote de dados, previamente protegido por mecanismos que o torna ilegível, podendo, dessa forma, trafegar em uma rede pública até chegar ao seu destino, onde é desencapsulado e tornado legível. Trata-se de

- (A) autenticação.  
(B) gerenciador de chaves digitais.  
(C) conexão segura.  
(D) criptografia.  
(E) tunelamento.

Gabarito estilo FCC

|   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 1 | D | 8  | D |
| 2 | A | 9  | D |
| 3 | C | 10 | B |
| 4 | B | 11 | C |
| 5 | C | 12 | A |
| 6 | D | 13 | D |
| 7 | A | 14 | E |

**Exercícios– TAREFA DE CASA**

**01 (CESPE/TRE-MS/Analista/Q16)** Acerca de procedimentos e ferramentas de segurança da informação, assinale a opção correta.

A) Vírus, worms e pragas virtuais não infectam computadores conectados via rede wireless.

B) Antivírus proprietários, ou seja, os obtidos mediante pagamento, garantem a não infecção do computador, visto que eles são atualizados sem a interferência do usuário, o que não ocorre com os antivírus de software livre (de uso gratuito).

C) Para evitar a infecção de seu sistema operacional por vírus, o usuário deve criar uma senha de acesso ao computador com alto grau de segurança, utilizando letras, números e outros caracteres, ditos especiais.

D) O armazenamento de dados em rede não dispensa o procedimento de *backupe*.

E) Firewall e *antispyware* são ferramentas de segurança que apresentam funcionalidades idênticas, contudo um deles é software livre (com licença de uso gratuita), e o outro é proprietário (com licença de uso obtida mediante pagamento).

**02 (CESPE/TRE-RJ/ANALISTA/Q34)** Nos procedimentos de backup, é recomendável que as mídias do backup sejam armazenadas no mesmo local dos dados de origem, a fim de tornar a recuperação dos dados mais rápida e eficiente.

**03 (CESPE/TRE-RJ/TECNICO/Q49)** Recomenda-se utilizar antivírus para evitar phishing-scam, um tipo de golpe no qual se tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário.

**04 (CESPE/TRE-RJ/TECNICO/50)** Pharming é um tipo de golpe em que há o furto de identidade do usuário e o golpista tenta se passar por outra pessoa, assumindo uma falsa identidade roubada, com o objetivo de obter vantagens indevidas. Para evitar que isso aconteça, é recomendada a utilização de firewall, especificamente, o do tipo personal firewall.

**05 (CESPE/TJ-RR/ANALISTA ADM/Q25)** Os antivírus fabricados para a versão do Microsoft Windows de 32 bits não funcionam em computadores com a versão do Microsoft Windows de 64 bits.

**06 (CESPE/TJ-RR/TECNICO ADM/Q28)** Os vírus de boot são programas maliciosos desenvolvidos para que, no processo pós-infecção, o ciberpirata possa ter acesso ao computador para fazer qualquer tipo de tarefa, entre elas o envio do vírus por meio do e-mail.

**07 (CESPE/PC-AL/ESCRIVÃO/Q48)** As VPNs (virtual private network) são túneis criados em redes públicas para que essas redes apresentem nível de segurança equivalente ao das redes privadas. Na criação desses túneis, utilizam-se algoritmos criptográficos, devendo o gerenciamento de chaves criptográficas ser eficiente, para garantir-se segurança.

**08 (CESPE/PC-AL/ESCRIVÃO/Q49)** Os phishings, usados para aplicar golpes contra usuários de computadores, são enviados exclusivamente por meio de emails. Os navegadores, contudo, têm ferramentas que, algumas vezes, identificam esses golpes.

**09 (CESPE/PC-AL/ESCRIVÃO/Q50)** Em virtude de todos os backups diferenciais executados incluírem todos os arquivos alterados desde o último backup completo, a recuperação de dados é mais rápida utilizando-se backups diferenciais do que backups incrementais.

**10 (CESPE/PC-AL/DELEGADO/Q42)** As assinaturas digitais — uma das ferramentas empregadas para aumentar a segurança em redes por meio da certificação da autenticidade do emissor e do receptor dos dados — podem ser utilizadas tanto por usuários finais de serviços de redes como por servidores de arquivos ou de aplicações.

**11 (CESPE/PF/PAPILOSCOPISTA/Q28)** Uma boa prática para a salvaguarda de informações organizacionais é a categorização das informações como, por exemplo, os registros contábeis, os registros de banco de dados e os procedimentos operacionais, detalhando os períodos de retenção e os tipos de mídia de armazenagem e mantendo as chaves criptográficas associadas a essas informações em segurança, disponibilizando-as somente para pessoas autorizadas.

**12 (CESPE/PF/PAPILOSCOPISTA/Q29)** Uma característica desejada para o sistema de backup é que ele permita a restauração rápida das informações quando houver incidente de perda

de dados. Assim, as mídias de backup devem ser mantidas o mais próximo possível do sistema principal de armazenamento das informações.

**13 (CESPE/PF/PAPILOSCOPISTA/Q30)** Os sistemas IDS (intrusion detection system) e IPS (intrusion prevention system) utilizam metodologias similares na identificação de ataques, visto que ambos analisam o tráfego de rede em busca de assinaturas ou de conjunto de regras que possibilitem a identificação dos ataques.

01-d, 02 – F, 03 – F, 04 – F, 05 – V, 06 – F, 07 – V, 08 – F, 09 – V, 10 – V, 11 – V, 12 – V, 13 – V.



### 3 Processador de Texto (Word 2019-365)

O aplicativo mais usado no mundo teve seu layout completamente remodelado para facilitar a navegação dos usuários e mais praticidade na edição de documentos.

As versões anteriores do Word tiveram um ciclo que incluem:

- Word 1997 até 2003
- Word 2007 até a atualidade (2010, 2013, 2016, 2019, 365)

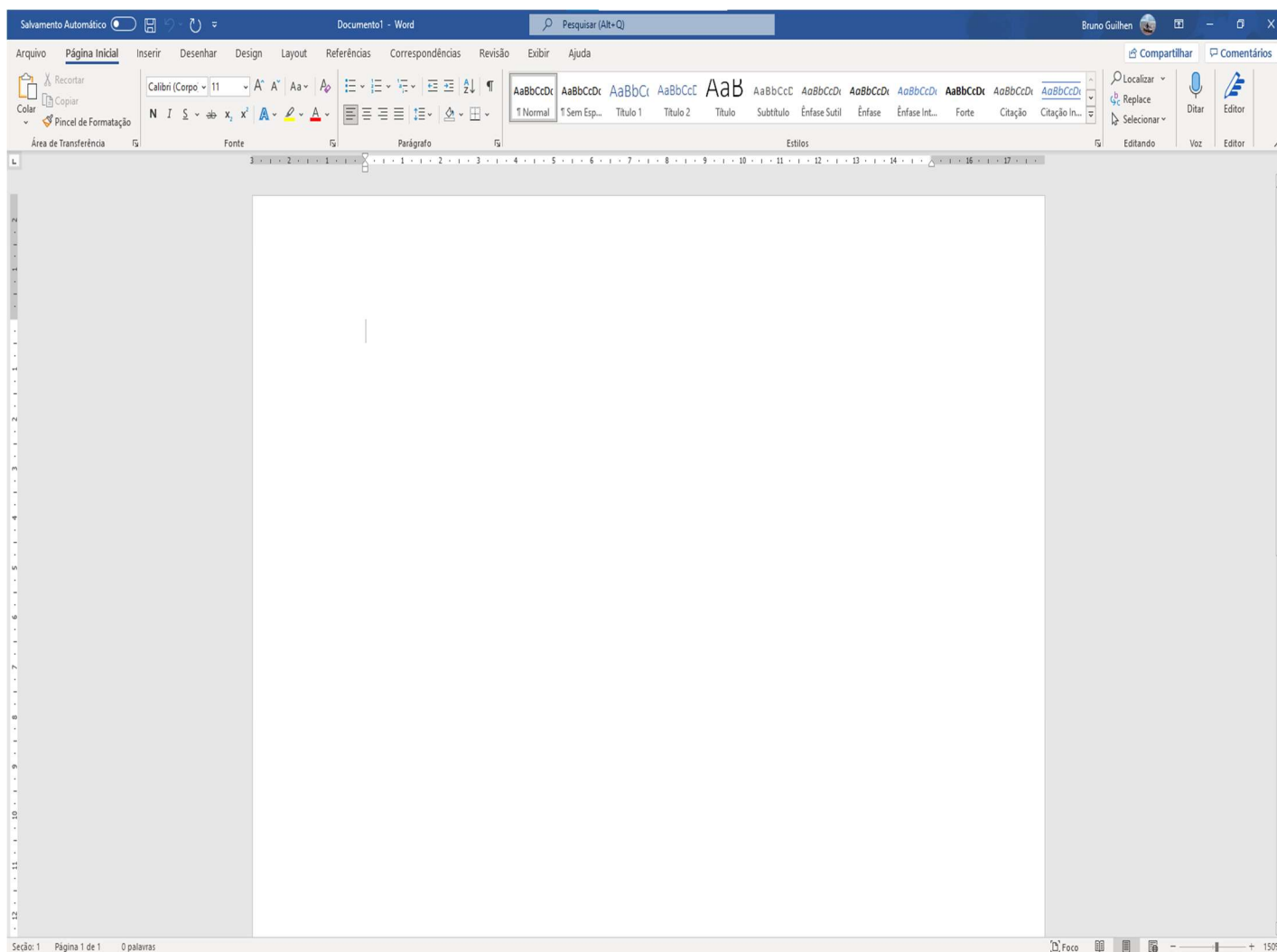
A versão 2007 foi atualizada e melhorada no lançamento das versões seguintes (2010 em diante).

#### Extensões Novas

| Tipo de ficheiro XML        | Extensão |
|-----------------------------|----------|
| Documento                   | .docx    |
| Documento com macros ativas | .docm    |
| Modelo                      | .dotx    |
| Modelo com macros ativas    | .dotm    |

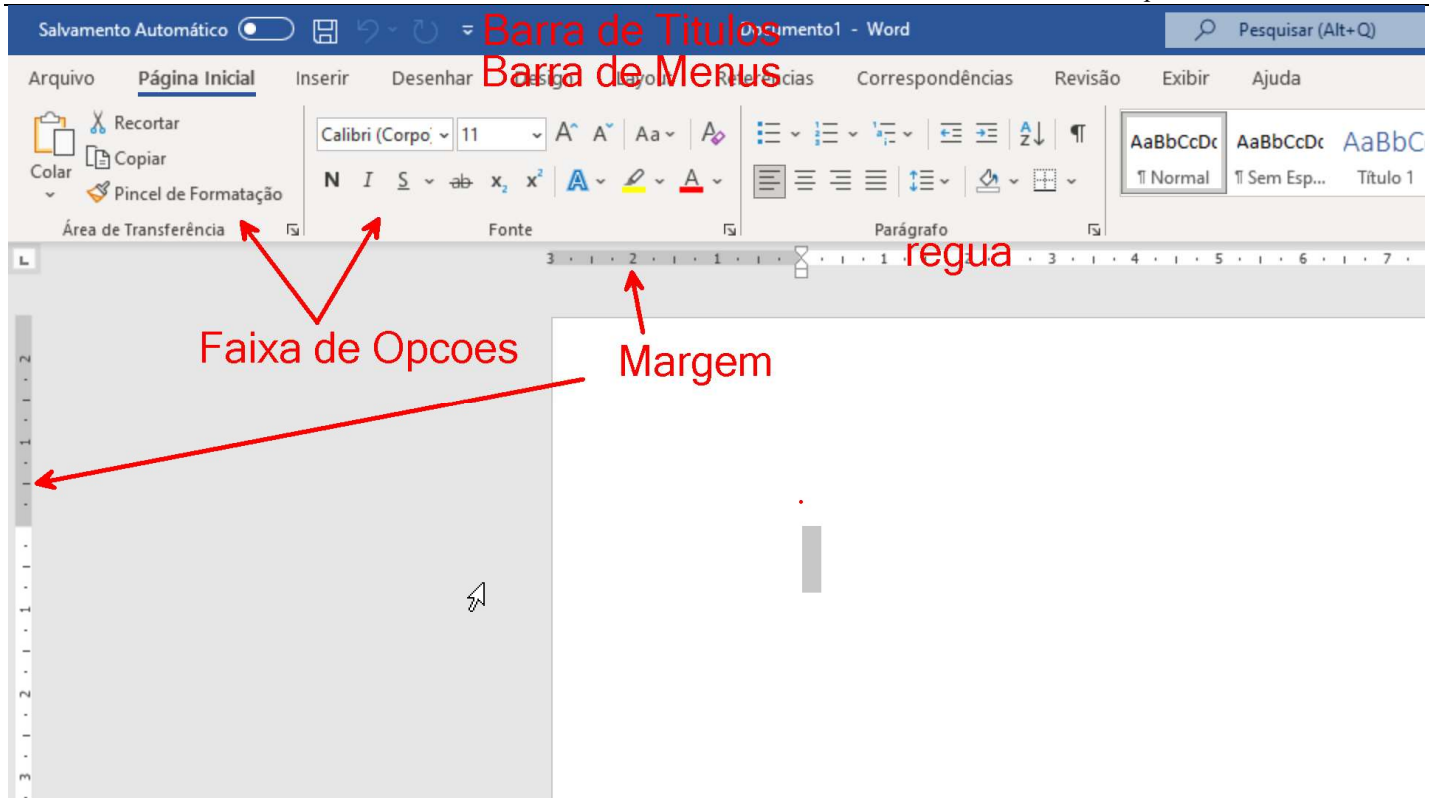
#### Conhecendo o Aplicativo

Vejamos agora alguns detalhes novos do Microsoft Word. Basicamente o aplicativo possui a mesma estrutura já conhecida por nós: **Barra de Títulos, Barra de Ferramentas padrão, Barra de Formatação, Régua, Barra de Status.** Veja melhor nas imagens a seguir:

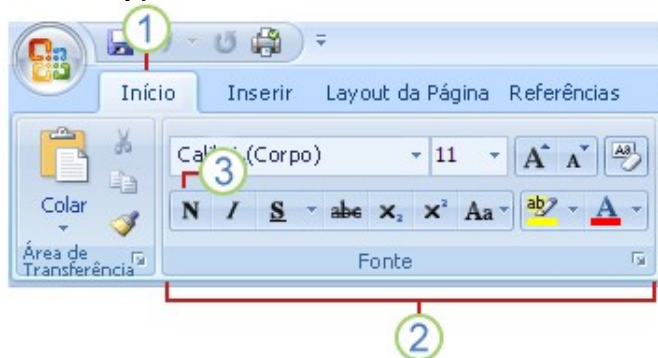


#### Estrutura da Janela

A primeira coisa que se deve olhar ao estudar um software de edição de textos é a sua estrutura, ou seja, conhecer cada uma das partes de sua estrutura, cada botão, cada parte do software importa. Lembrando que em uma questão clássica é comum a frase começar com os termos “...ao clicar no botão copiar da galeria área de transferência...” ou “... na barra de status ...”, desta feita, será necessário saber o que significa e onde se encontra os elementos “galeria” e “barra de status”. A figura a seguir mostra uma parte da estrutura da janela do Word e algumas de suas nomenclaturas.

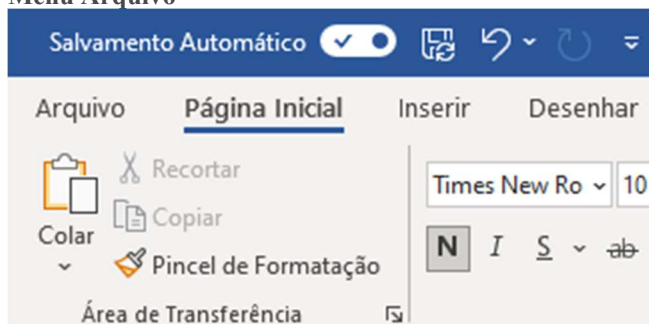


### Faixa de Opções



01. As guias são projetadas para serem orientadas às tarefas.
02. Os grupos de cada guia dividem a tarefa em subtarefas.
03. Os botões de comando de cada grupo executam um comando ou exibem um menu de comandos.

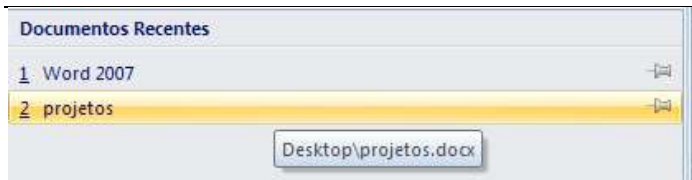
### Menu Arquivo



O menu arquivo abre um menu suspenso que permite realizar diversas configurações no documento, tais como, abrir um novo documento, salvar uma cópia, exportar (para PDF, XML), transformar em uma página da web ou obter informações sobre a estrutura do documento.



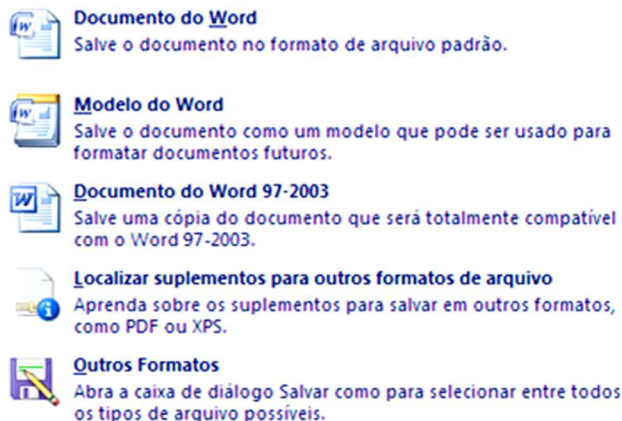
**Opções da Barra de Acesso Rápido:**  
NOVO – Novo Documento do Word



ABRIR – Abrir documento do Word

SALVAR – Salvar documento em edição

SALVAR COMO – Permite salvar o documento com outro nome e/ou em outro local.



## PREPARAR : Preparar documento para distribuição

-  **Propriedades**  
Exiba e edite as propriedades do documento, como Título, Autor e Palavras-chave.
-  **Inspecionar Documento**  
Verifique se existem metadados ocultos ou informações pessoais no documento.
-  **Criptografar Documento**  
Aumente a segurança do documento adicionando criptografia.
-  **Restringir Permissão**  
Conceda acesso às pessoas ao mesmo tempo em que restringe sua capacidade de editar, copiar e imprimir.
-  **Adicionar uma Assinatura Digital**  
Garanta a integridade do documento adicionando uma assinatura digital invisível.
-  **Marcar como Final**  
Informe aos leitores que o documento é final e torne-o somente leitura.
-  **Executar Verificador de Compatibilidade**  
Procure recursos sem suporte das versões anteriores do Word.

## IMPRIMIR:

-  **Imprimir**  
Selecione uma impressora, o número de cópias e outras opções de impressão antes de imprimir.
-  **Impressão Rápida**  
Envie o documento diretamente à impressora padrão em fazer alterações.
-  **Visualização de Impressão**  
Visualize e altere as páginas antes de imprimir.

## ENVIAR:

-  **Email**  
Envie uma cópia do documento como anexo de email.
-  **Fax da Internet**  
Use um serviço de fax da Internet para enviar o documento.

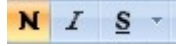
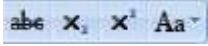
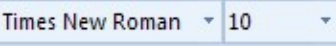
## PUBLICAR:

-  **Blog**  
Crie uma nova postagem de blog com o conteúdo do documento.
-  **Servidor de Gerenciamento de Documentos**  
Compartilhe o documento salvando-o em um servidor de gerenciamento de documentos.
-  **Criar Espaço de Trabalho de Documento**  
Crie um novo site para o documento e mantenha a sua cópia local sincronizada.

## OPÇÕES DA FAIXA DE OPÇÕES:

### :: Guia Início

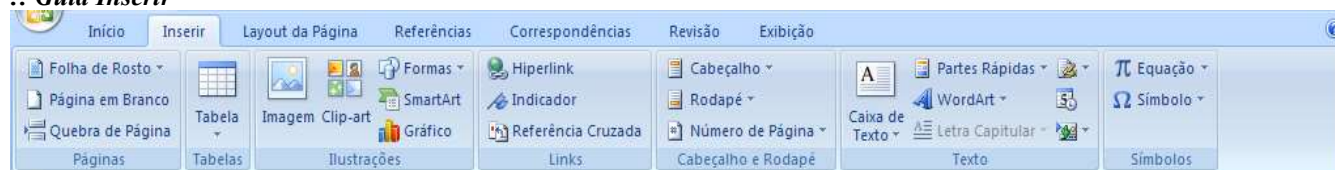


|                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Negrito, Itálico e Sublinhado</b> | <br><b>Tachado, Subscrito, Sobrescrito, Maiúsculas e Minúsculas</b> | <br><b>Tipo de Fonte / Tamanho da Fonte</b> | <br><b>Aumentar Fonte, Reduzir Fonte, Limpar Formatação</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

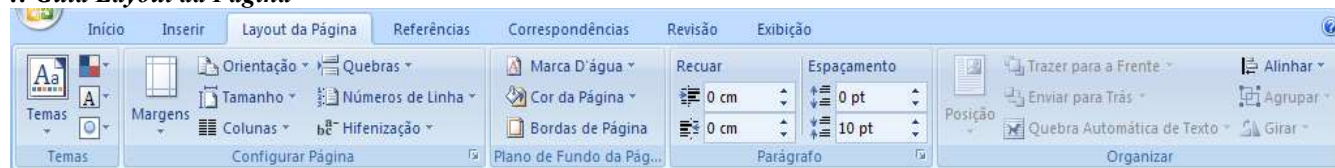


|                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Realce de Texto, Cor da Fonte</b> | <br><b>Marcadores, Lista Níveis, Numeração</b> | <br><b>Diminuir Recuo, Aumentar Recuo, Parágrafo, Classificar</b> | <br><b>Alinhamento esquerda, Centralizar, alinhar à direita, Justificar, Espaçamento entre linhas, Sombreamento, Borda</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

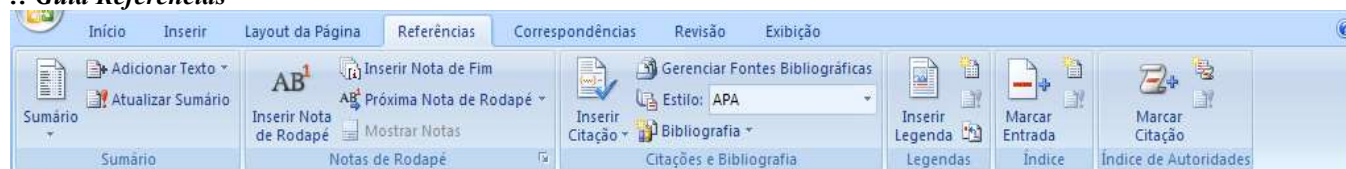
### :: Guia Inserir



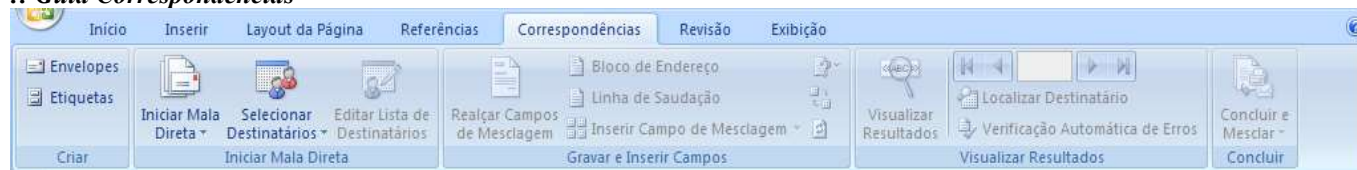
### :: Guia Layout da Página



### :: Guia Referências



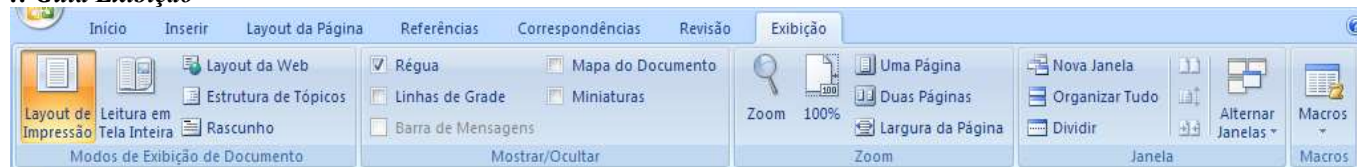
### :: Guia Correspondências



### :: Guia Revisão

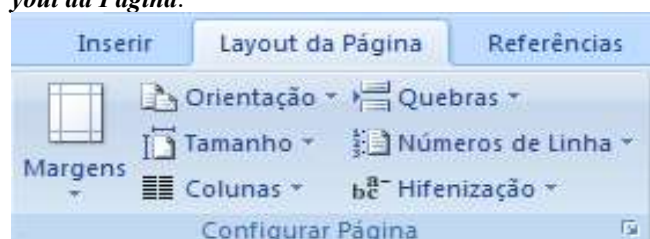


### :: Guia Exibição



### Configurando Página

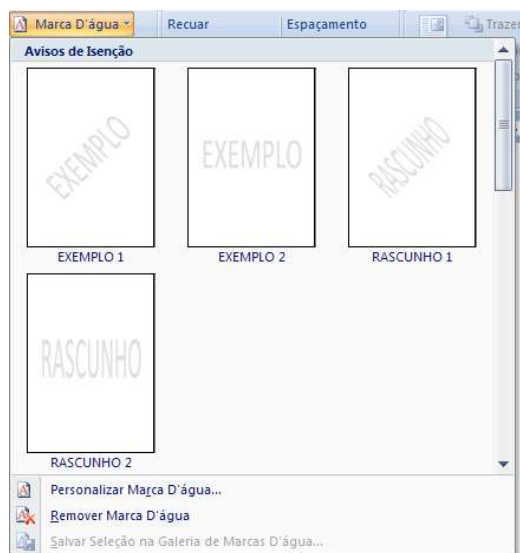
Para configurar a página a ser utilizada para edição, no Word, você pode usar a **Faixa de Opções** escolhendo a opção **Layout da Página**.



### Inserindo Marca D'Água

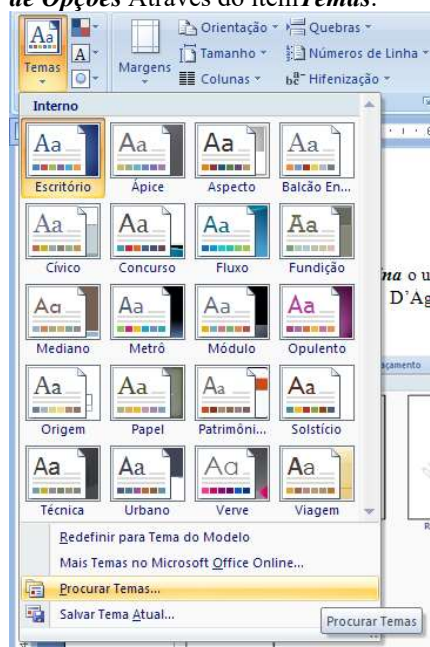
Através da Opção **Layout da Página** o usuário poderá inserir de maneira rápida e fácil Marca D'Água nas páginas em edição.





### Inserindo Temas no Word

Uma página pode ser facilmente personalizada através da inserção de **Temas**, também uma opção encontrada na **Faixa de Opções** Através do item **Temas**.



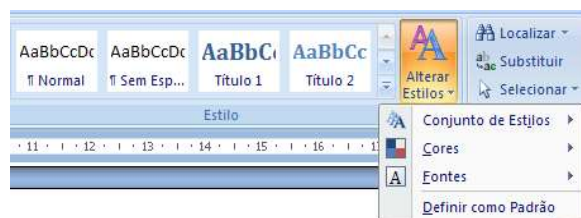
Uma nova barra de ferramentas de Cabeçalho e Rodapé foi elaborada para facilitar o manuseio das opções e agilizar o processo de inserção e remoção. Veja Abaixo a nova Barra de Ferramentas de Cabeçalho e Rodapé.



- Inserir Números de Páginas
- Inserir Data e Hora
- Inserir ClipArt e imagens
- Vincular e desvincular páginas

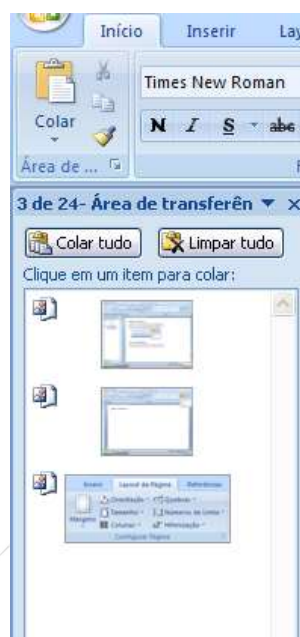
### Estilos e Formatação

A janela abaixo mostra diferentes tipos de formatação de documento e ainda oferece opções de personalização. Estas opções se encontram na **Faixa de Opções** no guia **Início**.



### Área de Transferência

A função da "Área de Transferência" é exibir os itens e textos que estão sendo copiados no documento. Veja abaixo a janela.

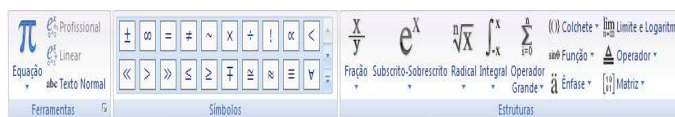


### Inserindo Tabelas e Planilhas do Excel



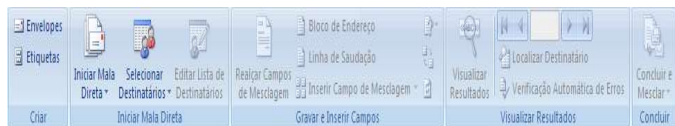
### Inserindo Tabela de Equações

Através da Opção **Inserir** na **Faixa de Opções**, nós temos uma outra opção que é a **Equação**. Clicando neste botão você terá a barra de ferramentas abaixo:



### Correspondências e Mala Direta

Através da Guia **Correspondências**, temos outras opções. Vejamos na barra de ferramentas de “Correspondências abaixo”.



### Edição do Texto / Revisão Gramatical

Durante a digitação do texto, o usuário tem inúmeras opções que poderão ser facilmente encontradas na aba **Revisão** também encontrada na chamada **Faixa de Opções do Word**. Vejamos agora algumas opções que poderão ser encontradas:



### Correção Ortográfica e Gramatical

### Inserir Comentários

### Recortar, Copiar e Colar



**Recortar:** você pode recortar qualquer coisa que estiver selecionada e depois colá-la em outro lugar. (Quando você recorta algo, você retira de um local e pode colocar em outro).



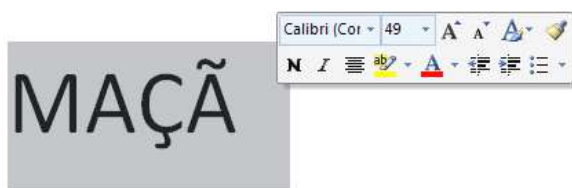
**Copiar:** o botão copiar serve para você copiar o que estiver selecionado e depois colá-lo em outro lugar. (Quando você utiliza a opção copiar, você está duplicando o que copiou).



**Colar:** o botão colar só pode ser utilizado se antes você escolher a opção **Recortar** ou **Copiar**. (O item recortado ou copiado será colado onde o cursor estiver posicionado).

### NOVIDADES.

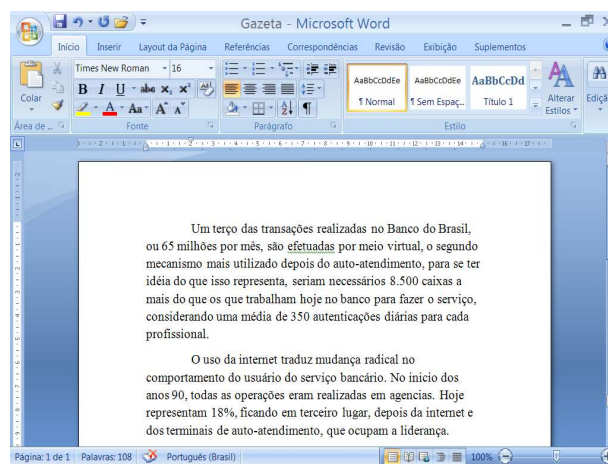
Uma novidade agora encontrada no Word é uma caixa de opções que aparece quando um texto é selecionado. Veja a seguir:



### Teclas de Atalho

|                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alt + Ctrl + F</b>            | Insere nota de rodapé, aquela com o número 1 sobrescrito no texto e a referência no pé da página |
| <b>Alt + Ctrl + I, O, P ou N</b> | Muda estilo de visualização da página                                                            |
| <b>Alt + Ctrl + Y</b>            | Vai para início da página seguinte                                                               |
| <b>Alt + Ctrl + M</b>            | Insere comentário                                                                                |
| <b>Ctrl + [ ou ]</b>             | Diminui ou aumenta tamanho da fonte em um ponto                                                  |
| <b>Ctrl + =</b>                  | Aplica subscrito                                                                                 |
| <b>Ctrl + Shift + =</b>          | Aplica sobrescrito                                                                               |
| <b>Ctrl + 1, 2 ou 5</b>          | Define espaçamento entre linhas simples, duplo ou de 1,5 linha                                   |
| <b>Ctrl + D</b>                  | Abre caixa de formatação de fonte                                                                |
| <b>Ctrl + End</b>                | Vai para fim do documento                                                                        |
| <b>Ctrl + I, N ou S</b>          | Aplica efeito itálico, negrito ou sublinhado em termos selecionados                              |
| <b>Ctrl + T</b>                  | Seleciona todo o texto                                                                           |
| <b>Ctrl + U</b>                  | Localiza e substitui palavras ou expressões                                                      |
| <b>Ctrl + Del ou backspace</b>   | Apaga palavra seguinte ou anterior                                                               |
| <b>Ctrl + Shift + F8</b>         | Ativa seleção de bloco quadrilátero de texto                                                     |
| <b>Ctrl + Shift + C ou V</b>     | Copia ou cola formatação de fontes                                                               |
| <b>F4</b>                        | Repete a última ação                                                                             |
| <b>F7</b>                        | Verifica ortografia e gramática                                                                  |
| <b>F12</b>                       | Salvar como                                                                                      |
| <b>Shift + F3</b>                | Aplica letras maiúsculas em todo o texto selecionado                                             |
| <b>Shift + F7</b>                | Abre dicionário de sinônimos                                                                     |
| <b>Ctrl + Home</b>               | vai para o início do "mesmo" documento                                                           |

### Exercícios de Word



Com referência à figura mostrada no texto e ao Word, julgue os itens subsequentes.

**01** – Os dois parágrafos mostrados na figura serão alinhados às margens direita e esquerda caso seja realizado o seguinte

procedimento: clicar sobre qualquer palavra do primeiro parágrafo; pressionar e manter pressionada a tecla **Shift**; clicar sobre qualquer palavra do segundo parágrafo; liberar a tecla **Shift**; clicar o botão .

**02** – Caso seja selecionado todo o segundo parágrafo mostrado e, a seguir, sejam pressionadas sequencialmente as teclas **CTRL**, **ALT** e **N**, o referido parágrafo terá o estilo de fonte alterado para negrito.

**03** – Para se realizar, por meio do Word, a verificação automática de erros de grafia no documento mostrado, é suficiente clicar o botão .

**04** – Caso se deseje alterar a fonte utilizada no texto mostrado para a fonte Arial, é suficiente selecionar esse texto e, na caixa  Times New Roman, selecionar a opção Arial.

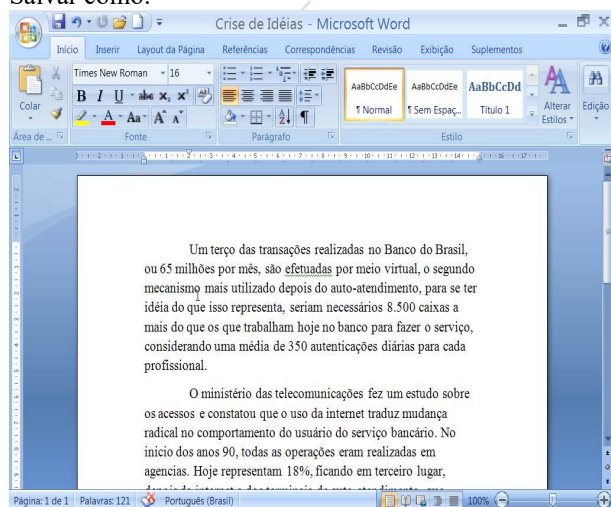
**05** – Caso se deseje imprimir apenas o primeiro parágrafo do texto mostrado, é suficiente aplicar um clique duplo em qualquer lugar desse parágrafo e, em seguida, clicar o botão .

Considerando a situação mostrada na figura, para o usuário salvar o documento que está sendo digitado em um arquivo com o nome Gazeta\_novo.doc, seria suficiente:

**06** – Clicar o botão , na janela Salvar como, que é aberta em decorrência dessa ação, digitar, no campo específico para o nome do arquivo de salvamento, Gazeta\_novo.doc; finalmente, clicar o botão Confirmar, da janela Salvar como.

**07** – Pressionar e manter pressionada a tecla **CTRL**; teclar **B** e liberar a tecla **CTRL**; na janela Salvar como, que é aberta em decorrência dessa ação, digitar, no campo específico para o nome do arquivo de salvamento, Gazeta\_novo.doc; finalmente, clicar o botão OK, da janela Salvar como.

**08** – Pressionar e manter pressionada a tecla **SHIFT**; teclar **S** e liberar a tecla **SHIFT**; na janela Salvar como, que é aberta em decorrência dessa ação, digitar, no campo específico para o nome do arquivo de salvamento, Gazeta\_novo.doc; finalmente, clicar o botão Salvar, da janela Salvar como.



A figura acima mostra uma janela do Word 2007, que contém um texto que está sendo editado por um usuário. Com relação a essa figura e ao Word, julgue os seguintes itens.

**09** – Para se justificar o parágrafo iniciado em “O ministério”, ou seja, alinhá-lo simultaneamente à direita e à esquerda, é suficiente clicar  e, em seguida, clicar .

**10** – Para se localizar a palavra “virtual” no texto, é suficiente realizar a seguinte sequência de ações: clicar a Guia Início; na lista de galerias que surge em decorrência dessa ação, clicar Localizar; na caixa Localizar e substituir, que é executada em seguida, na guia Localizar, escrever, no campo Localizar, a palavra “virtual” e, em seguida, clicar em Localizar próxima.

**11** – Para se digitar a palavra “público”, a sequência correta de teclas a serem digitadas é .

**12** – Caso se clique , será criado um documento novo, em branco, sem que o documento atual seja fechado.

**13** – Para se selecionar o trecho “Um terço das transações (...) para cada profissional.” é suficiente aplicar um clique triplo sobre qualquer ponto desse trecho.

**14** – Para se mover o ponto de inserção para o final do documento em edição, é suficiente pressionar e manter pressionada a tecla **CTRL**; teclar **End**; liberar a tecla **CTRL**.

**15** – O Word disponibiliza a ferramenta Dicionário de sinônimos, que permite a substituição de uma palavra do documento por um sinônimo ou palavra relacionada.

**16** – A partir da figura mostrada, é correto concluir que a página do documento em edição está configurada para Paisagem. Caso se deseje configurá-la para Retrato, é suficiente clicar o botão .

**17** – Ao se aplicar um clique duplo sobre uma palavra do texto mostrado e, a seguir, teclar **DEL** essa palavra será excluída do documento. Se, logo após essas ações, o botão  for clicado, a palavra retornará ao documento.

**18** – No campo , caso se digite o número 10 no lugar do 11 e, a seguir, se tecla **ENTER**, então todo o documento mostrado terá o tamanho da fonte alterado para 10.

**19** – Para sublinhar a palavra “representam”, é suficiente que o usuário selecione essa palavra e clique em . Caso deseje remover o sublinhado, basta posicionar o cursor sobre essa

palavra e clicar novamente em .

**20** – Caso o usuário deseje selecionar a palavra “alternativa”, ele conseguirá fazê-lo aplicando um clique duplo entre as letras “r” e “n” da referida palavra.

## GABARITO DE WORD

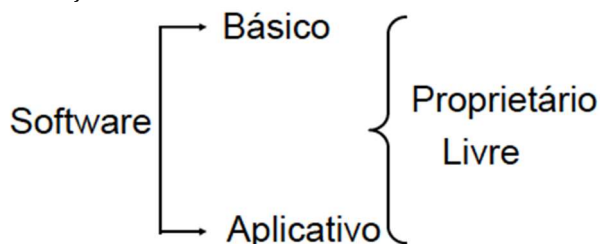
1. **Correto.**
2. **Errado** – a tecla de atalho da opção negrito é ctrl+N.
3. **Errado** – a correção ortográfica é feita por meio do botão .
4. **Correto.**
5. **Errado** – clique duplo apenas seleciona uma palavra e não um parágrafo e ao clicar no botão da impressora todo o documento será impresso.

6. **Errado** – como documento está gravado com o nome Gazeta ao clicar o botão salvar nenhuma janela salvar como será aberta.
7. **Errado** – CTRL+B é a tecla de atalho do salvar e como o documento esta gravado com o nome Gazeta a caixa do salvar como não será aberta.
8. **Errado** – SHIFT+S não corresponde a nenhuma tecla de atalho, apenas serve para, dentro do texto, colocar a letra S em maiúsculo.
9. **Errado** – o botão que aplica a opção justificado é .
10. **Correto.**
11. **Errado** – é necessário digitar o “acento” antes de digitar a letra U.
12. **Correto.**
13. **Correto.**
14. **Correto.**
15. **Correto.**
16. **Errado** – o botão mostrado apenas insere colunas no documento.
17. **Correto.**
18. **Errado** – para aplicar essa formatação para todo o texto é necessário primeiro selecionar o texto.
19. **Correto.**
20. **Correto.**



## 4 O Software e os Sistemas Operacionais: Windows e Linux.

### Definições



### Exemplos

**Software Básico:** Sistemas Operacionais (Windows, Linux, Unix, iOS, Android).

**Software Aplicativo:** Software de uso específico pelo usuário – editores de texto (Word, Writer), navegação internet (Internet Explorer, Firefox), planilhas eletrônicas (Excel, Calc).

**Software Utilitário:** Software de uso específico do sistema – Desfragmentador, antivírus, backup.

### Extensões de Arquivos

#### Word Excel Imagem

• doc;  
• dot;  
• txt;  
• rtf;  
• htm/html

• xls;  
• dbf;  
• htm/html  
**Power Point**  
• ppt;  
• pps;  
• htm/html

• bmp;  
• tif;  
• gif;  
• jpeg;  
• png;  
• cdr;

#### Áudio

• wav;  
• mp3;  
• wma;  
• midi;

#### Vídeo

• divx;  
• mpeg;  
• wmv;  
• mp4;

#### Executáveis

• exe;  
• pif;  
• bat;  
• com;

#### Compactadores

• zip (winzip);  
• rar (winrar);  
• arj

#### Acrobat

• pdf;

### BrOffice.Org 3.2

#### Writer

odt;  
ott;  
sxw;  
doc;  
rtf;  
html;

#### Calc

ods;  
ots;  
sxc;  
xls;  
dbf;  
html;

#### Impress

odp;  
otp;  
sxi;  
ppt;  
html;

### Conceitos Iniciais

O sistema operacional serve de interface entre o usuário e os recursos disponíveis no sistema, tornando esta comunicação transparente e permitindo ao usuário um trabalho mais eficiente e com menos chances de erros.

### Características

O sistema operacional é formado por um conjunto de rotinas (procedimentos) que oferecem serviços aos usuários do sistema e suas aplicações, bem como a outras rotinas do próprio sistema. Essas rotinas são chamadas de *Núcleo do Sistema* ou *Kernel (cérebro)*.

## 4.1 Windows 7

A grande dica para o usuário fazer provas de concursos no que se refere a sistemas operacionais fica por conta de estudar quatro elementos:

- Painel de Controle (gerenciador de recursos do sistema)
- Janela Windows Explorer (gerenciador de arquivos, pastas e diretórios)
- Botão (Menu) Iniciar (gerenciador de programas)
- Cliques com o botão direito do mouse na área de trabalho (desktop).

Esse estudo é válido tanto para o Windows XP como para o Windows 7, portanto não vamos reescrever toda a estrutura já escrita no Windows XP nos tópicos anteriores, pois eles são equivalentes.

O Windows 7 trouxe algumas diferenças com relação ao seu antecessor que é o Windows Vista, com relação ao Windows XP as mudanças foram ainda maiores. A começar da interface gráfica que ganhou muito mais qualidade e definições, com isso o tamanho do programa também já se torna maior, ou seja, o espaço de instalação que ele ocupa será bem maior. Vejamos algumas das principais novidades do Windows 7:

- Interface gráfica aprimorada, com nova barra de tarefas e suporte para telas touchscreen e multi-touch.
- Internet Explorer 8
- Novo menu Iniciar
- Nova barra de ferramentas totalmente reformulada
- Comando de voz (inglês)
- Leitura nativa de Blu-Ray e HD DVD
- Gadgets sobre o desktop, independentes da Sidebar

- Novos papéis de parede, ícones, temas etc.
- Conceito de Bibliotecas (Libraries), como no Windows Media Player, integrado ao Windows Explorer
- Arquitetura modular, como no Windows Server
- Faixas (ribbons) nos programas incluídos com o Windows (Paint e WordPad, por exemplo), como no Office 2007
- Aceleradores no Internet Explorer 8
- Aperfeiçoamento no uso da placa de vídeo e memória RAM
- UAC personalizável
- Home Group
- Melhor desempenho
- Windows Media Player 12
- Nova versão do Windows Media Center
- Gerenciador de Credenciais
- Boot otimizado e suporte a boot de VHDs (HDS Virtuais)
- Instalação do sistema em VHDs
- Nova Calculadora, com interface aprimorada e com mais funções.
- WordPad e Paint, com sua interface ao padrão do Office 2007 e com novas ferramentas.
- Reedição de antigos jogos, como Espadas Internet, Gamão Internet e Internet Damas.
- Windows XPMode
- Aero Shake
- Aero Peek
- ReadyBoost
- SuperFetch
- Bit Locker

Uma outra novidade do W7 é que o aplicativo de edição de textos que acompanha o sistema, o Wordpad, agora poderá abrir e gerar arquivos com extensões .docx (Word 2007) e .odt (BrOffice Writer).

Segue abaixo uma ilustração da área de trabalho para a efetiva comparação com a do WinXP.



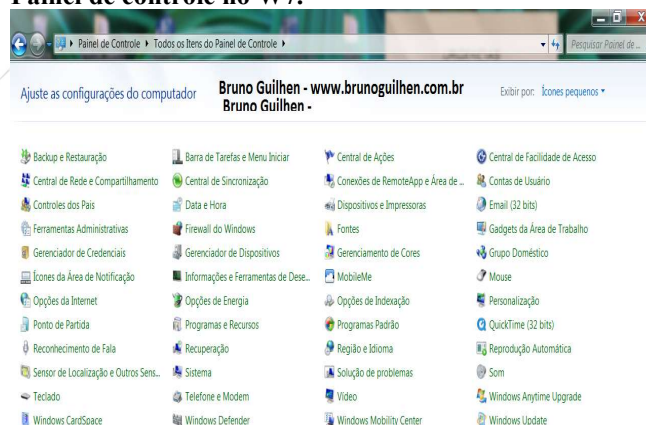
É possível observar na figura a presença dos Gadgets no lado esquerdo da tela e os mesmos não estão associados a nenhuma barra, como era no Windows Vista, em que essas ferramentas ficavam dentro de uma barra (Sidebar)

## Gadgets no Windows 7



A figura acima mostra a tela dos Gadgets do Windows 7, veja que é possível colocar na área de trabalho várias opções de recursos para serem mostrados ao usuário, tais como, hora, tempo, manchetes dos Feeds que o usuário está cadastrado em sites da internet etc.

## Painel de controle no W7.



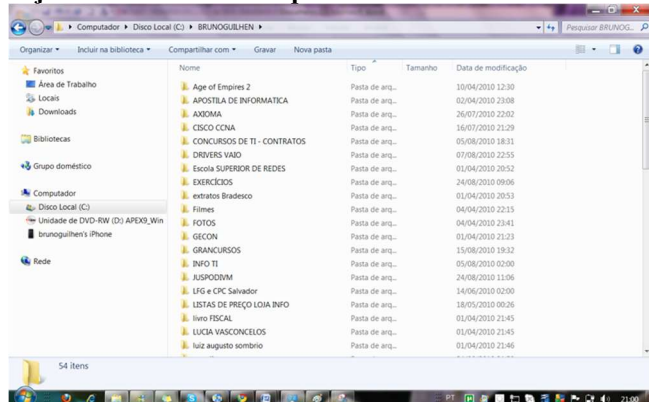
O painel de controle do W7 é muito mais completo do que do WXP, por isso é necessária atenção redobrada com as ferramentas aplicadas aqui. Procure clicar e abrir cada ferramenta, quanto mais o usuário repetir essa ação, mais chances ele possui de encontrar a ferramenta que ele estudou na prova.

## O menu Iniciar

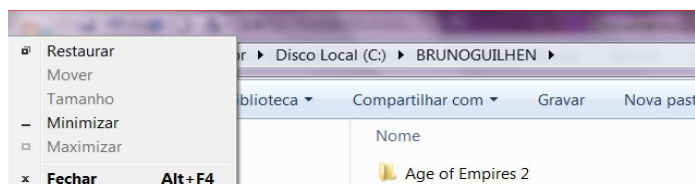
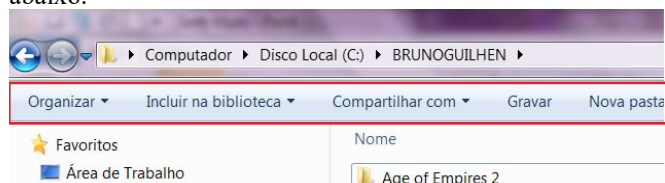


Para as provas será interessante que o usuário estude as ferramentas e aplicações do lado direito dessa figura, executando as mesmas ações do painel de controle, ou seja, clicar em cada uma delas para observar suas ações. Após isso, abra a opção “Todos os programas” e navegue para conhecer suas ferramentas.

### A janela do Windows Explorer W7



Note a diferença básica para o Windows XP é que a clássica barra de menus não foi colocada, sendo substituída por alguns painéis, assim como na barra de títulos o ícone padrão (caixa de comandos) que fica no canto superior esquerdo foi retirado, porém a função ainda permanece. Veja as figuras abaixo.



## 4.2 WINDOWS 10

A grande dica para o usuário fazer provas de concursos no que se refere a sistemas operacionais fica por conta de estudar quatro elementos:

- Painel de Controle (gerenciador de recursos do sistema)
- Janela Windows Explorer (gerenciador de arquivos, pastas e diretórios)
- Botão (Menu) Iniciar (gerenciador de programas)
- Cliques com o botão direito do mouse na área de trabalho (desktop).

Esse estudo é válido para o Windows 7 até o Windows 10, visto que, a maioria das questões de provas referem-se a esses tópicos.

Outro ponto que é importante conhecer de um sistema operacional, principalmente Windows são as versões disponíveis. As versões do Windows 10 são:

### Versões Windows 10

- Windows 10 Home: principal versão para computadores dos usuários.
- Windows 10 Pro: versão para computadores de usuários com recursos mais aprimorados.
- Windows 10 Educação: versão com recursos limitados e distribuição para fins educacionais.
- Windows 10 Enterprise: versão empresarial
- Windows 10 Mobile: versão para dispositivos móveis para usuários finais.
- Windows 10 Mobile Enterprise: versão para dispositivos móveis para empresas.
- Windows 10 IoT Core: versão para utilizar em equipamentos, chamados de Internet das Coisas, tais como, relógios, carros, geladeiras, casas inteligentes etc.

Além de aprimorar todas as características presentes no Windows 7, tais como segurança por firewall, a criptografia de unidade de disco do Bitlocker o Windows 10 trouxe diversas outras novidades.

### Principais ferramentas do Windows 10

#### Segurança

- Windows Defender – mecanismo de segurança que serve como antivírus e pode oferecer outros tipos de proteção, tais como, firewall e proteção na navegação.
- Bitlocker – criptografia de unidade de disco herdada do Windows 7, permite criptografar um HD, um Pendrive ou uma



unidade de disco qualquer. Ao criptografar a unidade de disco será gerado uma senha (chave secreta) e o disco só poderá ser acessado em sistemas com Windows 7 ou superior e mediante a senha (chave), se perder a chave o disco poderá ser formatado, porém os dados serão totalmente perdidos.

**As principais novidades do Windows 10 são:**

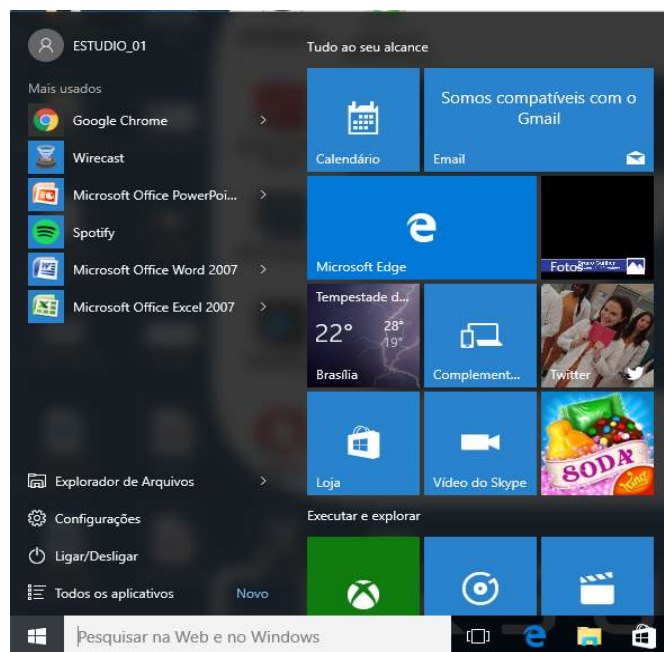
**Cortana:** Assistente pessoal do Windows 10. Comandos de voz. Perguntas sobre previsão do tempo, ativar Bluetooth, Wi-Fi, etc.



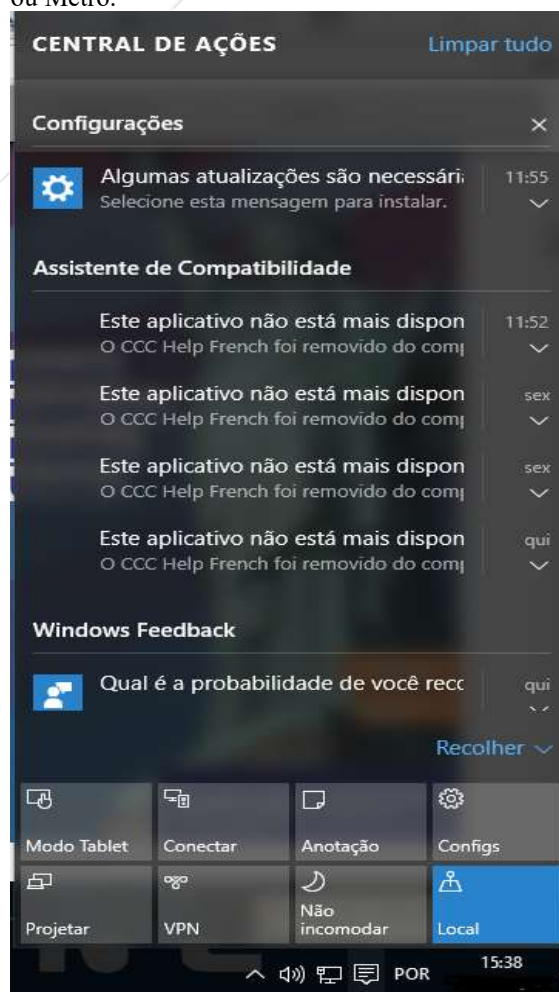
**Continuum:** Mecanismo que permite ao Windows 10 funcionar de forma “contínua”, ou seja, adaptável em computadores híbridos (touch ou com teclado e mouse). Mudança no Menu Iniciar (Tela cheia ou normal).



**Menu Iniciar**

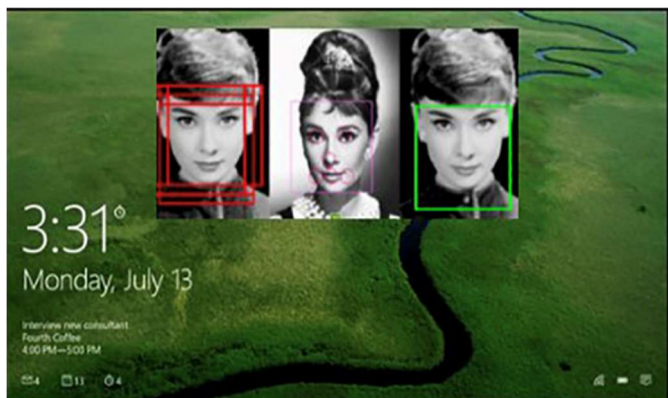


**Central de Ações:** fornece um fluxo de todas as notificações que vêm de qualquer aplicativo, seja ele tradicional ou Metro.

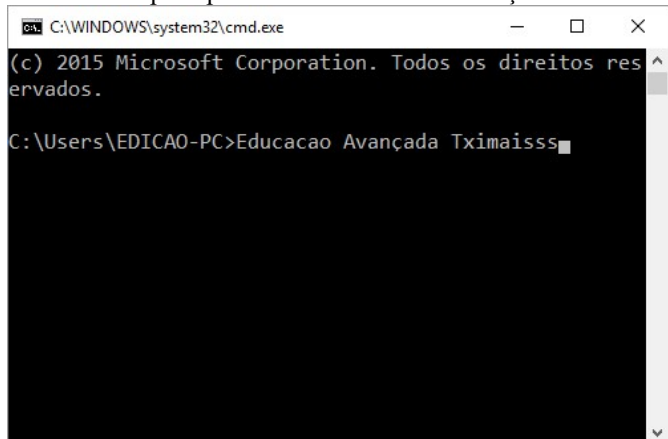


**Hello** – Altera a forma de login no Windows para reconhecimento facial, íris ou digital.





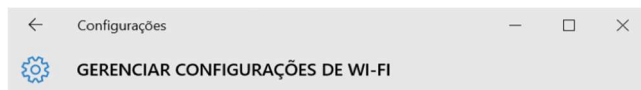
**Usar o comando Ctrl + V no prompt de comando –** agora no Windows 10 é possível copiar comandos para colar dentro do prompt. Isso é uma extrema evolução.



**Área de Trabalho Virtual:** Para aplicar utilize as teclas Win- dows + Tab. Esse recurso recebeu o nome de Windows Aero na versão W7.

**Compartilhar sua rede Wi-Fi com os amigos sem revelar a senha:**

“Para ativar este recurso, você precisa estar usando sua conta Microsoft no Windows 10, pois ela reúne seus contatos do Outlook.com, Skype e Facebook (se você der autorização). Se algum dos seus contatos for até sua casa usando um dispositivo com Windows 10 (ou Windows Phone), ele vai se conectar automaticamente ao seu Wi-Fi – ele nem saberá a senha.” *Fonte: Internet*



## Sensor de Wi-Fi

O Sensor de Wi-Fi conecta a hotspots Wi-Fi sugeridos e a redes Wi-Fi que seus contatos compartilham com você. Ao usar o sensor de Wi-Fi, você concorda que ele pode usar sua localização.

Lembre-se de que nem todas as redes Wi-Fi são seguras.

[Saiba mais](#)

Conectar a hotspots abertos sugeridos

☒ Ativado

Conectar a redes compartilhadas por meus contatos

☒ Ativado

Para redes selecionadas, compartilhá-las com meu

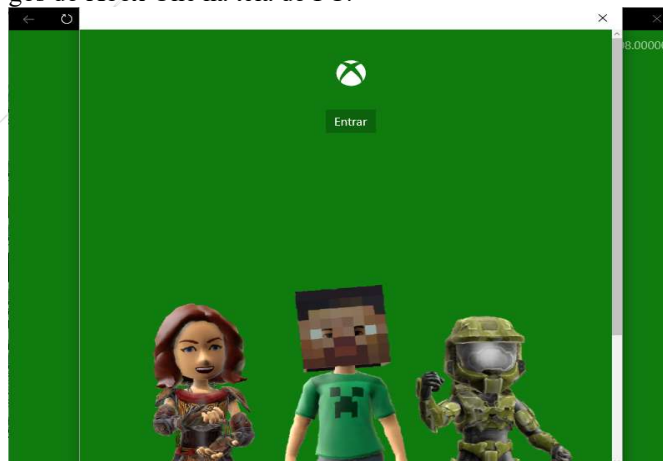
☒ Contatos do Outlook.com

☒ Contatos do Skype

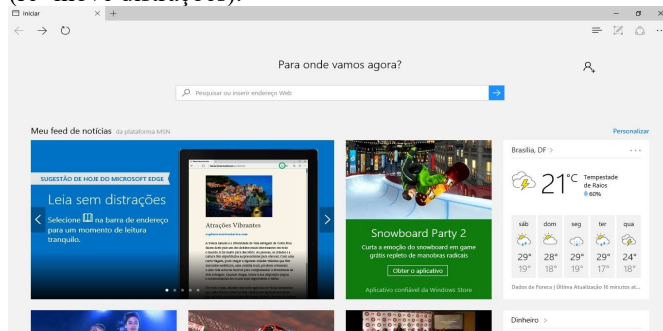
☒ Amigos do Facebook

[O Sensor de Wi-Fi precisa de permissão para usar sua conta do](#)

**Fazer streaming de jogos do Xbox One:** Permite rodar jogos do Xbox One na tela do PC.



**Microsoft Edge:** Novo Navegador do Windows 10. Recursos de Escrita na tela. Anotações na página e Modo Leitura (re- move distrações).

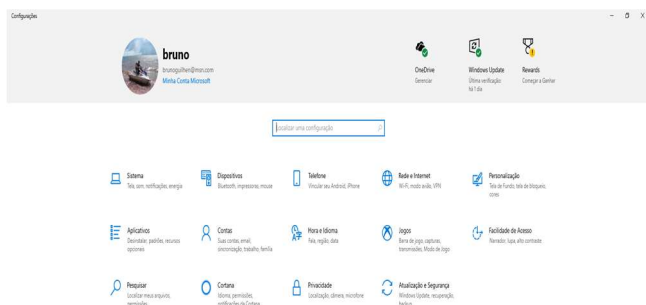


**Botão Loja:** Abre a loja de aplicativos da Microsoft.



### Menu Configurações (atalho Win + i)

É uma tela que permite realizar a maioria das configurações do sistema. Assim como ocorre no painel de controle o menu configurações oferece um caminho mais rápido e visual.



## 4.3 LINUX



### Características - Linux

- sistema interativo, multiusuário, multiprogramável/multitarefa.
- suporta arquitetura com múltiplos processadores e implementa o mecanismo de memória virtual;
- escrito em linguagem de alto nível e de fácil compreensão;
- Convivem sem nenhum tipo de conflito com outros sistemas operacionais (com o DOS, Windows, Netware) no mesmo computador.
- Suporte a nomes extensos de arquivos e diretórios (260 caracteres).
- Sistema de Arquivos ext2/ext3/ext4 permitem uma melhor organização dos dados.

## 4.4 Conceitos de Software Livre

### Software Livre

A premissa básica do software livre é fornecer acesso ao código fonte.

Segundo Richard Stallman da FSF (Free Software Foundation), um software livre está enquadrado dentro da licença de software livre conhecida como GPL (Licença Pública Geral). Essa licença se baseia em quatro princípios gerais:

### Licença GPL

- A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito (liberdade nº 0)
- A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades (liberdade nº 1). O acesso ao código-fonte é um requisito para esta liberdade.
- A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo (liberdade nº 2).
- A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie deles (liberdade nº 3). O acesso ao código-fonte é um requisito para esta liberdade.

### Linux – sistema operacional Livre

- Distribuições Linux:

RedHat, Ubuntu, Mandriva, Mandrake, Fedora, Kurumin, OpenSuse, Debian, Gentoo, Slackware, Turbo Linux, Back Track, Knoppix, Conectiva etc.

## EXERCÍCIOS

**01** – O recurso Windows Hello do Windows 10 é **A)** um assistente digital que permite realizar tarefas e definir lembretes.

**B)** uma proteção abrangente, incluindo antivírus, *firewall*, Windows Defender e tecnologias *anti-phishing*.

**C)** uma forma de acessar rapidamente o espaço de trabalho e usar o esboço da tela

**D)** um navegador que possibilita uma experiência de web pessoal e responsiva.

**E)** uma credencial de acesso sem senha que oferece um modo mais rápido e seguro de desbloquear seus dispositivos Windows.

**02** – Segundo a Fundação para o Software Livre, é considerado “software livre” qualquer programa de computador que pode ser executado, copiado, modificado e redistribuído pelos usuários gratuitamente. Um exemplo de software livre é:

**A)** MS-OFFICCE

**B)** WINDOWS 10

**C)** UBUNTU

**D)** MS-POWERPOINT

**03** – Sobre a Barra de Tarefas do Windows 10, é INCORRETO afirmar:

**A)** A Barra de Tarefas do Windows 10 permite definir quais ícones, sejam do sistema ou de aplicativos, serão exibidos na área de notificação.

**B)** O tamanho da Barra de Tarefas do Windows 10 pode ser redimensionado.

**C)** A Barra de Tarefas do Windows 10 pode ser ocultada, de forma que seja exibida somente quando necessário.

**D)** Um aplicativo pode ser fixado na Barra de Tarefas do Windows 10, a fim de facilitar o acesso a aplicativos utilizados com muita frequência.

**E)** A Barra de Tarefas do Windows 10 pode ser movida para qualquer lugar da área de trabalho.

**04** – A Microsoft disponibilizou atualizações gratuitas para o Windows 10. Os requisitos para que o Windows 10 seja compatível com a máquina são:

- A) Ter uma memória RAM de, no mínimo, 4 MB, independentemente de ser sistema de 32 ou 64 bits.
- B) Ter, ao menos, 1 GB de RAM para 32 bits e 2 GB de RAM para 64 bits.
- C) Estar rodando, obrigatoriamente, o Windows 7 original no computador.
- D) Ter um HD de, ao menos, 500 GB.
- E) Ter, obrigatoriamente, um processador da Intel.

**05** – O navegador de internet padrão do Windows 10 é o:

- A) Windows OneDrive.
- B) Windows Explorer.
- C) Mozilla Firefox.
- D) Microsoft Edge.
- E) Microsoft Opera.

**06** – No sistema operacional Windows, em sua configuração padrão, os nomes de arquivos ou pastas seguem algumas regras, sobre as quais é correto afirmar que

- A) o tamanho máximo de caracteres que pode ser utilizado no Windows 10 inclui o nome do arquivo e do seu caminho.
- B) o nome do arquivo no Windows 10 não pode ter caracteres como \ / : \* ? " < > |, mas a sua extensão pode incluí-los.
- C) os nomes dos arquivos no Windows 10 podem ter até 128 caracteres.
- D) caracteres como \ / : \* ? " < > | podem ser utilizados nos nomes no Windows 10.
- E) o nome do arquivo no Windows 10 não pode ter caracteres como \ / : \* ? " < > |, mas o nome do seu caminho pode incluí-los.

**07** – Analise as afirmações abaixo quanto às funcionalidades e aplicações presentes no Windows 10:

I Por ser um sistema operacional moderno, o Windows 10 só pode ser utilizado quando está conectado à Internet;  
 II O painel de controle no Windows 10 foi substituído pela assistente virtual Cortana;  
 III O navegador de internet padrão no Windows 10 passou a ser o Google Chrome, substituindo o Internet Explorer.

Estão corretas as afirmações:

- A) I
- B) I e III
- C) II e III
- D) Nenhuma das alternativas

**08** – Sobre programas que compõem o sistema de segurança do Windows 10, analise as afirmativas a seguir:  
 I. O Firewall e o Windows Update são exemplos de programas que contribuem para a segurança no Windows 10.

II. O Windows Defender é o antivírus da Microsoft que não faz parte do pacote de instalação do Windows 10 e deve ser adquirido à parte.

III. O Firewall do Windows 10 possibilita dar permissão a um aplicativo para que, dessa forma, esse aplicativo faça as alterações desejadas no computador, sem ser bloqueado.

É CORRETO o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I e III, apenas.
- C) I e II, apenas.

D) II e III, apenas.

E) II, apenas.

**09** – Na sua configuração padrão, uma das formas de se obter ajuda do Microsoft Windows 10 é pressionando

- A) a tecla com o símbolo do Windows.
- B) as teclas Ctrl da direita e da esquerda, simultaneamente.
- C) Ctrl+Alt+Delete.
- D) F1.
- E) F12.

**10** – Assinale a alternativa que apresenta o utilitário do Windows 10 para a tarefa de gerenciar arquivos e pastas.

- A) Explorador de Arquivos
- B) Gerenciador de Arquivos
- C) Gerenciador de Tarefas
- D) Painel de Controle

**11** – O sistema operacional Windows 7, nas suas diferentes versões, é do tipo

- A) monotarefa e monousuário.
- B) monotarefa e multiusuário.
- C) multitarefa e monousuário.
- D) multitarefa e multiusuário.
- E) multitarefa cooperativo e monousuário.

**12** – Sobre o BitLocker do Windows Server 2008 R2, é correto afirmar que

- A) criptografa os dados do volume do sistema operacional para protegê-los.
- B) faz uma varredura na rede à procura de aplicações mal-intencionadas.
- C) impede que os usuários instalem e usem aplicativos não autorizados.
- D) impede o acesso de usuários a aplicações em um servidor da rede.
- E) bloqueia a conexão de aplicativos remotos no servidor.

## 4.5 EXERCÍCIOS Software Livre, Windows e Linux

**01** Sabendo que um usuário acessa a Internet para desfrutar os recursos aludidos nos textos III e IV a partir de um computador que tem instalado, como sistema operacional, o Red Hat, é correto concluir que esse computador utiliza uma versão Linux de sistema operacional.

**02** Atualmente, para que um usuário possa “rodar na grande nuvem computacional da Internet” serviços de “Agenda, e-mail e aplicativos básicos de escritório”, como referido no texto IV, é necessário que ele disponha, em seu computador, da tecnologia do sistema operacional Linux.

**03** As “facilidades online”, como referido no texto III, incluem os denominados mensageiros instantâneos, como o MSN Messenger, que pode ser utilizado tanto em ambientes Microsoft quanto em ambientes Linux. A partir desse recurso, o usuário pode se conectar simultaneamente a ICQ e GTalk, tratando-se este último de uma versão do Skype para aplicações, exclusivamente, de telefonia móvel celular.

**04** É comum, mediante o uso de programas de computador que utilizam o Windows XP como sistema operacional, o

recebimento de mensagens de texto por meio de correio eletrônico. Entretanto, é possível a realização dessa mesma tarefa por meio de programas de computador adequados que utilizam o sistema operacional Linux.

O conceito de software livre tem sido extremamente discutido nos últimos anos e está relacionado principalmente à possibilidade de rodar, copiar, distribuir, estudar, modificar e melhorar o software. Com relação aos conceitos de software livre, julgue os itens subsequentes.

**05** – Para estudar o funcionamento e modificar um software de acordo com as suas necessidades, o usuário deve ter domínio e acesso ao código-fonte.

**06** – A liberdade de distribuir um software livre requer o controle de patente para que o programa não seja modificado fora dos padrões propostos inicialmente.

**07** – A liberdade de usar um programa é entendida como a liberdade de um indivíduo ou organização utilizar um software livre, de qualquer tipo, em qualquer sistema e para qualquer tipo de serviço, sem requerer comunicação com o desenvolvedor.

**08** – A premissa básica do conceito de software livre é ter acesso ao código-fonte.

Julgue os itens relacionados a comandos do sistema operacional Linux:

**09** O comando *pwd* mostra a senha de sua conta.

**10** O comando *mkdir* destrói um diretório.

**11** O comando *shutdown -r +5* faz com que o sistema reinicie após cinco minutos.

**12** O comando *who* mostra a versão do Linux e a quantidade de memória do computador.

**13** O comando *ls* lista os usuários conectados na máquina via rede.

Figura para as questões Banco do Brasil 2.



A figura acima ilustra parte da janela Painel de controle do Windows XP, em que se observam ícones referentes a diversas ferramentas disponibilizadas por esse sistema operacional.

Considerando essa figura, julgue os itens subsequentes.

**14 (CESPE/Banco do Brasil)** Na figura mostrada, encontra-se ferramenta que permite programar o desligamento automático do computador, de modo que, ao se pressionar

Ctrl+Alt+Del, esse computador será desligado sem que a janela Gerenciador de tarefas do Windows seja disponibilizada.

**15 (CESPE/Banco do Brasil)** A partir da figura mostrada, é correto afirmar que a opção de *firewall* do Windows está ativada, de forma que somente pessoas autorizadas pelo administrador do sistema podem usar o computador. Esse é um dos procedimentos normalmente usados para proteger o computador contra a ação de invasores.

**16 (CESPE/Banco do Brasil)** Por meio de funcionalidades



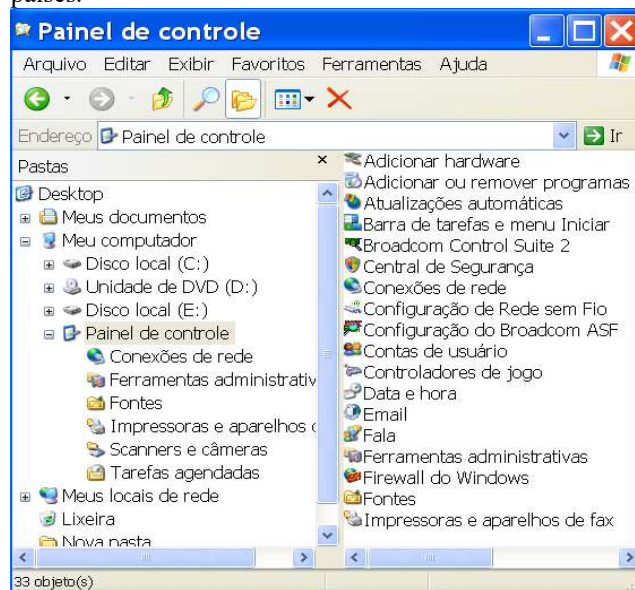
disponibilizadas na ferramenta Java, é possível editar documentos na linguagem html (*hypertext markup language*), que são utilizados, por exemplo, em operações bancárias virtuais, para permitir que o usuário do computador acesse a sua conta pela Internet com segurança.

Considerando a situação em que um computador esteja com o Windows instalado, julgue os próximos itens.

**17 (CESPE/MRE – Assistente de Chancelaria Q48)** O menu Ferramentas do Windows Explorer apresenta opção para backup e compactação de arquivos.

**18 (CESPE/MRE – Assistente de Chancelaria Q49)** Ao se copiar um arquivo de um disco rígido para um pendrive é necessário realizar a sua compactação.

**19 (CESPE/MRE – Assistente de Chancelaria Q50)** No Windows Explorer, é possível criar uma pasta com o nome País e subpastas para a organização dos arquivos de diversos países.



Considerando a figura acima, julgue os itens seguintes, acerca do sistema operacional Windows XP, instalado em um computador do tipo PC.

Considerando a figura acima, julgue os itens seguintes, acerca do sistema operacional Windows XP, instalado em um computador do tipo PC.

**20 (CESPE/Dftrans\_Téc)** Por meio da opção Fontes, é possível informar-se a respeito dos tipos de letras com que determinado texto poderá ser editado.



**21(CESPE/Dftrans\_Téc)** Por meio de ferramenta disponibilizada ao se clicar a opção , é possível criar e enviar mensagens eletrônicas.

**22(CESPE/Dftrans\_Téc)** Pode-se instalar um novo mouse no computador em uso a partir da opção  Adicionar hardware.

**23(CESPE/Dftrans\_Téc)** A opção  Central de Segurança exibe informações mais recentes sobre segurança e vírus.

**24 (CESPE PRF Q33 letra A)** Todo software livre deve ser desenvolvido para uso por pessoa física em ambiente com sistema operacional da família Linux, devendo haver restrições de uso a serem impostas por fornecedor no caso de outros sistemas operacionais.

**25 (ESAF/AFRFB)** O sistema operacional Linux é composto por três componentes principais. Um deles, o Shell, é o elo entre o usuário e o sistema, funcionando como intérprete entre o dois. Ele traduz os comandos digitados pelo usuário para a linguagem usada pelo Kernel e vice-versa. Sem o Shell a interação entre usuário e o Kernel seria bastante complexa.

**26(CESPE/TRE-GO)** Para que um usuário modifique uma distribuição Linux, do tipo Conectiva, é necessário entrar em contato com o grupo desenvolvedor e mantenedor da distribuição, pois esse tipo de distribuição é protegida.

**27(CESPE/TRE-MA/Analista Judiciário)** Entre as diferentes distribuições do sistema operacional Linux Estão

- A) Conectiva, OpenOffice, StarOffice e Debian.
- B) GNU, Conectiva, Debian e Kernel.
- C) KDE, Blackbox, Debian e Pipe.
- D) Debian, Conectiva, Turbo Linux e Slackware.
- E) Fedora, RedHat, Kurumim e Posix.

**28(CESPE/Banco do Brasil)** Com relação à estrutura de diretórios dos sistemas operacionais Linux, associe os diretórios da coluna da esquerda com o respectivo conteúdo da coluna da direita.

| Diretórios  | Conteúdos                                |
|-------------|------------------------------------------|
| I - /dev    | O - Arquivos dos usuários do sistema     |
| II - /etc   | P - Arquivos de configurações do sistema |
| III - /home | Q - Arquivos de dispositivos do sistema  |
| IV - /sbin  | R - Binários essenciais do sistema       |
|             | S - Sistemas de arquivos de processos    |

As associações corretas são:

- (A) I - O, II - P, III - Q, IV - R.
- (B) I - P, II - O, III - Q, IV - S.
- (C) I - Q, II - P, III - O, IV - R.
- (D) I - R, II - S, III - P, IV - O.
- (E) I - R, II - Q, III - O, IV - S.

**29(FUNRIO - AGEPE FEDERAL)** Assinale a alternativa correta de acordo com os conceitos relativos a softwares livres.

(A) Softwares livres relacionam-se com a liberdade dos usuários de executar, copiar, redistribuir e estudar os programas sem necessidade de receber permissão do fornecedor; mas, para modificar e melhorar, há necessidade de permissão.

(B) Softwares livres relacionam-se com a liberdade dos usuários de executar e copiar os programas sem necessidade de receber permissão do fornecedor; mas para redistribuir, estudar, modificar e melhorar, há necessidade de permissão.

(C) Softwares livres relacionam-se com a liberdade dos usuários de executar, copiar, redistribuir, estudar, modificar e melhorar os programas sem necessidade de receber permissão do servidor.

(D) Softwares livres relacionam-se com a liberdade dos usuários de executar e estudar os programas sem necessidade de receber permissão do fornecedor; mas para copiar, redistribuir, modificar e melhorar, há necessidade de permissão.

(E) Softwares livres relacionam-se com a liberdade dos usuários de executar, copiar e estudar os programas sem necessidade de receber permissão do fornecedor; mas, para redistribuir, modificar e melhorar, há necessidade de permissão.

**30 (IPAD- Tec em Gestão Pública)** Em relação ao sistema operacional Linux, os comandos que podem ser utilizados para listar os processos, obter as configurações das interfaces de rede e mostrar a quantidade de memória livre são, respectivamente:

- A) *top*, *ipconfig memfree*. B) *ps*, *ifconfig free*.
- C) *ps*, *ipconfig freemem*. D) *ps*, *ifconfig mem*.
- E) *top*, *ipconfig free*.



A partir da figura acima e considerando os conceitos de sistema operacional Windows e a utilização do Microsoft Office, julgue os itens a seguir.

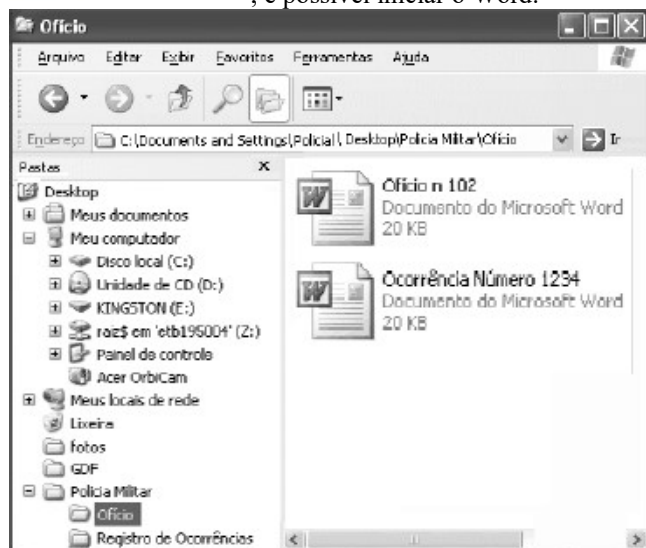
**31(CESPE/Dftrans\_Analista)** A opção

 Windows Update permite realizar atualização do Microsoft Office, por meio de upload de arquivos.

**32(CESPE/Dftrans\_Analista)** A opção  permite definir uma senha para um novo usuário.

**33(CESPE/ Dftrans\_Analista)** Ao se clicar a ferramenta , os programas abertos serão minimizados e a área de trabalho será apresentada.

**34(CESPE/Dftrans\_Analista)** A partir da opção , é possível iniciar o Word.



Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do Windows Explorer sendo executada em um computador cujo sistema operacional é o Windows XP, julgue os itens a seguir.

**35(CESPE/PM-DF/Soldado)** A pasta  Polícia Militar é uma subpasta da pasta  GDF.

**36(CESPE/PM-DF/Soldado)** Para se transferir o arquivo  Ocorrência Número 1234 Documento do Microsoft Word 20 KB associado ao ícone  Registro de Ocorrências para a pasta  Registro de Ocorrências, é suficiente clicar esse ícone e arrastá-lo para a referida pasta.

**37(CESPE/PM-DF/Soldado)** Ao se clicar o ícone  Lixeira com o botão direito do mouse, é apresentada uma lista de opções, entre elas, a opção Iniciar Varredura, que, caso seja clicada, faz que o Windows XP inicie uma busca por vírus de computador.

**38 (CESPE/PM-DF/Soldado)** Ao se clicar o ícone  Ofício n 102 Documento do Microsoft Word 20 KB com o botão direito do mouse, será apresentada uma lista com a opção

Enviar para, que apresenta uma opção que permite enviar o arquivo associado ao referido ícone a um destinatário de correio eletrônico.

**39(CESPE/TRE-MA/Analista Judiciário)** Quanto aos conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas, assinale a opção correta.

A) O nome de um arquivo no Windows pode ser composto por um ou mais caracteres, mas a extensão que identifica o seu formato deve ter, no máximo, dois caracteres, separados por vírgula.

B) Os termos pasta, folder, diretório, arquivo e documento são sinônimos.

C) O diretório raiz é um local no disco rígido que contém todos os arquivos de um sistema operacional, arquivos de programas, assim como os arquivos dos usuários, armazenados em seus respectivos diretórios.

D) O Windows Explorer é um aplicativo que oferece a opção de acesso a todos os diretórios criados pelo usuário de um computador, no entanto, por questão de segurança, ele não oferece acesso aos arquivos do sistema operacional nem dos programas instalados no computador.

E) A criação de novos diretórios não é permitida ao usuário comum do Linux, sendo permitida a ele apenas a criação de arquivos que podem ser armazenados em pastas já criadas anteriormente.

#### Gabarito

(V)01, (F)02, (F)03, (V)04, (V)05, (F)06, (V)07, (V)08, (F)09, (F)10, (V)11, (F)12, (F)13, (F)14, (F)15, (F)16, (F)17, (F)18, (V)19, (V)20, (F)21, (V)22, (F)23, (F)24, (V)25, (F)26, (letra D) 27, (letra C) 28, (letra C) 29, (letra B) 30, (F)31, (F)32, (V)33, (V)34, (F)35, (V)36, (F)37, (V)38, (letra C) 39.

#### EXERCÍCIOS - TAREFA DE CASA

**01 (CESPE/2013/TRE-MS/Q13-D)** Para facilitar a organização e o gerenciamento de informações, o Windows Explorer armazena automaticamente todos os arquivos na pasta Windows.

**02 (CESPE/2013/TRE-MS/Q13-E)** O sistema operacional Windows 8 é compatível com PCs e tablets.

**03 (CESPE/TJ-AL/ANALISTA/Q14)** No Windows 7, ao contrário das versões anteriores, é possível examinar o conteúdo de várias pastas em uma única janela do Windows Explorer, desde que as subpastas estejam compartilhadas.

**04 (CESPE/TJ-RR/ANALISTA/Q22)** No Microsoft Windows 7, ao se clicar com o botão direito do mouse o ícone de um programa na barra de tarefas, serão listados atalhos relacionados a esse programa. Caso o programa Windows Media Player esteja na barra de tarefas, por exemplo, e se clique com o botão direito do mouse o ícone desse programa, serão listados os atalhos de acesso a músicas e vídeos que são acessados diariamente, bem como será habilitada uma lista de tarefas.

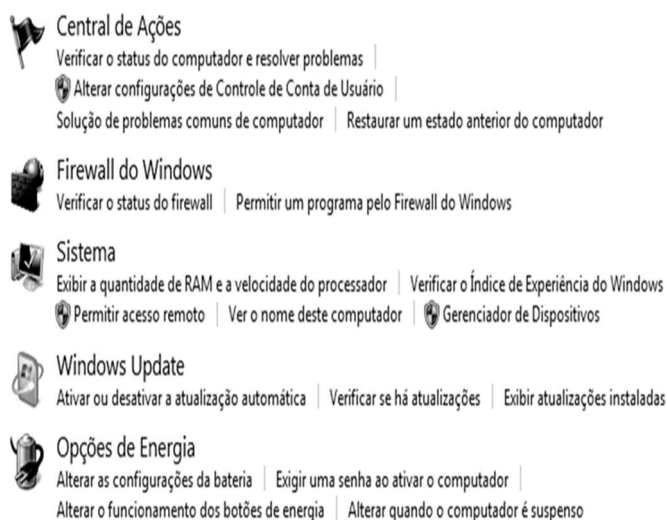
**05 (CESPE/TJ-RR/ANALISTA/Q23)** No Microsoft Windows 7, ao se pesquisar um documento na caixa de pesquisa do menu Iniciar, são apresentados itens agrupados por categorias — tais como Documentos, Imagens ou Músicas — que facilitam a busca do documento desejado.

**06 (CESPE/TJ-RR/ANALISTA/Q24)** Para se recuperar um arquivo deletado de uma biblioteca de imagens do Microsoft Windows 7, deve-se clicar com o botão direito do mouse a opção Biblioteca e depois clicar a opção Restaurar versões anteriores. Após o segundo clique, serão listados os arquivos de acordo com os pontos de restauração.

**07 (CESPE/TJ-RR/TECNICO/Q22)** No Windows 7, o usuário pode bloquear o computador pressionando simultaneamente as teclas CTRL e L.

**08 (CESPE/TRE-RJ/TECNICO/Q41)** No Windows 7, a funcionalidade Readyboost possibilita a utilização de memórias do tipo flash com a finalidade de melhorar o desempenho do computador.

**09 (CESPE/TRE-RJ/TECNICO/Q26)** No Windows 7, é possível organizar os arquivos em pastas e subpastas ou, ainda, em bibliotecas. Caso se opte por organizar os arquivos em bibliotecas, os arquivos serão movidos fisicamente de onde eles estavam armazenados para as bibliotecas, a fim de melhorar a performance de consulta.



A figura acima ilustra parte de uma janela do sistema operacional Windows 7, que é disponibilizada após a realização de determinado procedimento. Considerando essa figura, julgue os itens a seguir.

**10 (CESPE/CAMARA FEDERAL/Q45)** Posteriormente à instalação do sistema operacional, é possível configurar o aplicativo Firewall do Windows, que, caso seja executado corretamente, permitirá o envio e o recebimento de email criptografado com certificado digital.

**11 (CESPE/CAMARA FEDERAL/Q46)** A janela em questão é disponibilizada por meio de um clique na opção Programas padrão, que é acessada por via do atalho Meu Computador, incluído no menu Iniciar.

**12 (CESPE/CAMARA FEDERAL/Q47)** Mesmo ocorrendo falhas de segurança no Windows 7, é possível, por meio do Windows Update, manter o sistema operacional atualizado.

**13 (CESPE/CAMARA FEDERAL/Q48)** Ao se fazer duplo clique, com o botão esquerdo do mouse, no ícone Sistema, algumas informações básicas serão disponibilizadas acerca do sistema operacional Windows 7.



Considerando a figura acima, que ilustra parte de uma janela do Windows Explorer executada em um computador cujo sistema operacional é o Windows 7, julgue os itens que se seguem.

**14 (CESPE/CAMARA FEDERAL/Q49)** Ao se clicar uma vez, com o botão esquerdo do mouse, o ícone Área de Trabalho, é possível visualizar todos os ícones associados a arquivos e pastas que se encontram na área de trabalho do sistema em questão.

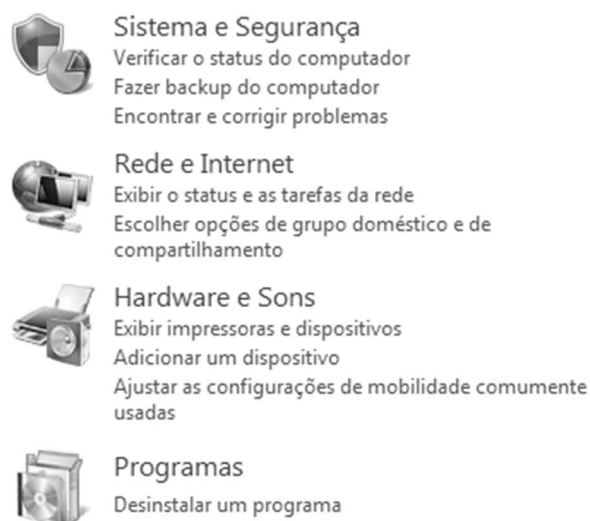
**15 (CESPE/CAMARA FEDERAL/Q50)** Ao se clicar, com o botão direito do mouse, o ícone Documentos, e, em seguida, a opção Propriedades, será disponibilizada funcionalidade que permite a inclusão de uma nova pasta à biblioteca de documentos.

**16 (CESPE/CAMARA FEDERAL/Q51)** No Windows Explorer, ao se aplicar um clique duplo, com o botão esquerdo do mouse, no ícone Computador, serão exibidos todos os arquivos desprotegidos do sistema e o tamanho de cada um deles no disco rígido.

**17 (CESPE/CAMARA FEDERAL/Q52)** Em uma instalação padrão, se o sistema for logado pelo usuário Joaquim, o local físico que o ícone Downloads apontará no disco rígido será C:\Downloads\Desktop\Users\Joaquim\.

**18 (CESPE/ANATEL/TECNICO/Q52)** No Windows 7, o prompt de comando pode ser obtido por meio do arquivo executável cmd.exe.

#### Ajuste as configurações do computador



Considerando a figura acima, que ilustra parte do Painel de Controle do sistema Windows 7, julgue os itens

subsequentes.

**19 (CESPE/PC-AL/AGENTE/Q42)** Para executar o navegador Internet Explorer, é suficiente clicar o ícone Rede e Internet.

**20 (CESPE/PC-AL/AGENTE/Q43)** Ao se clicar o ícone Sistema e Segurança, é possível verificar as configurações do Windows Update.

**GABARITO – TAREFA DE CASA**

|    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 1  | F | 11 | F |
| 2  | V | 12 | V |
| 3  | F | 13 | V |
| 4  | V | 14 | V |
| 5  | V | 15 | V |
| 6  | F | 16 | F |
| 7  | F | 17 | F |
| 8  | V | 18 | V |
| 9  | F | 19 | F |
| 10 | F | 20 | V |



## 6 Redes de computadores

A teoria de redes de computadores pode ser dividida em três partes: **estrutura física, topologia e protocolos**.

A estrutura física de uma rede de computadores com relação a sua abrangência pode ser dividida em:

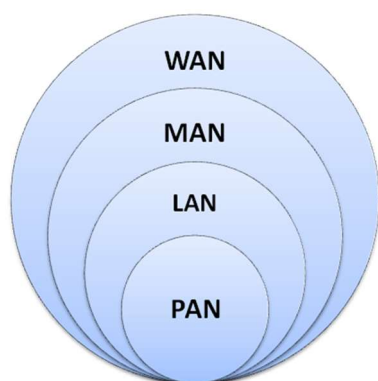
**PAN (Person Area Network)** – É um conjunto de computadores conectados em um ambiente pessoal, por exemplo, uma mesa, uma sala.

**LAN (Local Area Network)** – É um conjunto de computadores ligados em uma pequena região. Por exemplo, uma casa, um escritório, um condomínio, um campus universitário. São sinônimos de Rede LAN – **Rede Local, Rede Interna**.

**MAN (Metropolitan Area Network)** – É uma rede que visa cobrir uma área urbana. Normalmente é composta pela interligação de todas as redes locais de uma mesma empresa, na mesma região metropolitana.

**WAN (Wide Area Network)** – É um conjunto de computadores ligados a grandes distâncias. Seu sinal é reforçado sempre para que não haja perda nos dados durante a transmissão dos mesmos. No caso de redes privadas, uma WAN é a interligação das MANs de uma mesma instituição ou grupo de instituições.

A Figura a seguir ilustra o alcance de cada uma dessas redes.



### 6.1 Redes Wireless (sem fio)

As redes sem fio podem ser divididas em:

- WPAN – Wireless PAN também chamadas de redes sem fio pessoal. Exemplo: Bluetooth (IEEE 802.15) e infravermelho.
- WLAN – Wireless LAN também conhecida como rede sem fio Local. Exemplo: Wi-Fi (IEEE 802.11)
- WMAN – Wireless MAN também conhecida como rede sem fio metropolitana. Exemplo: Wimax (IEEE 802.16).

Existe um instituto que cria normas para a transmissão de dados em redes sem fio (*IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers*) o principal padrão criado por esse instituto foi o IEEE 802.11 que está dividido em três categorias:

- ✓ **IEEE 802.11a** – utiliza frequência de transmissão de 5 GHz e uma taxa de transmissão de 54 Mbps.

- ✓ **IEEE 802.11b** – utiliza frequência de transmissão de 2,4 GHz e uma taxa de transmissão varia entre 1; 2; 5,5 e 11 Mbps. Esse é o padrão mais usado comercialmente principalmente no Brasil.
- ✓ **IEEE 802.11g** – utiliza frequência de transmissão de 2,4 GHz e uma taxa de transmissão de 54 Mbps. É o substituto natural do padrão 802.11b.
- ✓ **IEEE 802.11n** – utiliza frequência de transmissão de 2,4 GHz e 5GHz e uma taxa de transmissão que varia de 108Mbps até 600Mbps. É o substituto natural do padrão 802.11g.
- ✓ Para resumir todas as gerações do padrão IEEE 802.11 incluindo os padrões Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6 segue a tabela com os valores resumidos. Lembre-se de que esses padrões podem e certamente vão sofrer atualizações com o tempo.

| Padrão   | Frequência  | Taxa de Transmissão |
|----------|-------------|---------------------|
| 802.11A  | 5 GHz       | Até 54 Mbps         |
| 802.11B  | 2.4 GHz     | Até 11 Mbps         |
| 802.11G  | 2.4 GHz     | Até 54 Mbps         |
| 802.11N  | 2.4 e 5 GHz | 108 a 600 Mbps      |
| 802.11AC | 5 GHz       | Até 6.9 Gbps        |
| 802.11AX | 2.4 e 5 GHz | Até 9.2 Gbps        |

### 6.2 Conceito de Internet, Extranet e Intranet.

- Intranet é uma rede interna que utiliza a tecnologia da internet. Assim pode-se dizer que a Intranet possui as seguintes características:
- Rede Interna/Privada/Corporativa
- Tecnologia da Internet (Protocolo TCP/IP)

A maioria das bancas costuma associar o conceito de Intranet a uma rede que pode ser acessada de qualquer ponto, ou seja, tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo da rede. Por exemplo, desde que permitido e configurado, será possível acessar a Intranet da residência. O melhor exemplo é o HomeOffice onde vários colaboradores acessam o ambiente interno da rede de casa, inclusive os servidores públicos. Essa ação não descaracteriza a Intranet. Um outro ponto de atenção é que, na maioria das vezes, para acessar remotamente uma Intranet será necessário configurar uma VPN (Rede Privada Virtual).

### 6.3 Extranet

Professor, qual a diferença entre Intranet, Extranet e Internet?

A Intranet já vimos no tópico anterior, é uma rede interna/corporativa que utiliza toda infraestrutura e tecnologia da Internet.

A Extranet é muito parecida, exceto pelo fato de não permitir acesso a toda estrutura interna, principalmente de dados, documentos e ações. Vamos a um exemplo para entender melhor.

Imagine o sistema interno de uma empresa, a empresa Banco Palmeiras S.A. Quem trabalha na empresa e quer acessar os vários recursos do ambiente interno com os níveis de usuário (níveis de segurança e privacidade) bem definidos fará parte da Intranet, porém alguns usuários, principalmente fornecedores e clientes, também possuem acesso a recursos internos, mas não no mesmo nível que os colaboradores, nesse caso, os fornecedores e clientes não estão na Intranet, mas quando realizam acesso (login) e entram no ambiente corporativo eles acessam a Extranet. Agora, quando a empresa coloca um site para que qualquer pessoa possa encontrar dados sobre ela aí estamos diante da Internet, que é pública e acessível por qualquer um.

## 6.4 Meios de Comunicação

Depois de estudar o modo como a informação será transmitida o passo seguinte é estudar como as redes podem ser conectadas. A comunicação entre as redes pode ser feita do seguinte modo:

- Via Satélite;
- Via Rádio:
  - 4G, Wimax
- Via Cabo:
  - Cabo Fibra Óptica;
  - Cabo Elétrico (PLC);
  - Linha Telefônica – dedicada ou discada;

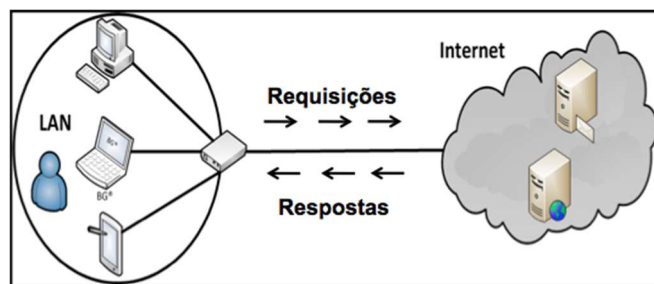
O meio de comunicação mais comum entre as redes de computadores e entre uma rede e a internet é a comunicação via linha telefônica e os tipos mais comuns são:

|                          | Equipamentos                | Conexão                           |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Discada (Dial-up)</b> | Modem Fax                   | Até 56 Kbps                       |
| <b>Dedicada (ADSL)</b>   | Modem ADSL<br>Placa de Rede | aproximadamente 1000Mbps ou 1Gbps |

**ADSL:** é um formato de DSL, uma tecnologia de comunicação de dados que permite uma transmissão de dados banda larga através de linhas de telefone. É necessário instalar modems ADSL nas duas pontas. No modelo ADSL (Linha digital assimétrica de assinante) o canal telefônico será dividido em 3 canais virtuais sendo um para voz, um para download e outro para upload, ou seja, dois canais para dados e um canal para voz. A letra A de ADSL significa Assimetria, ou seja, a taxa de download (recebimento de dados – baixar) é maior que a taxa de upload (envio de dados).

### Modelo da Internet

A internet é baseada em um modelo de comunicação chamado Cliente/Servidor, onde cliente é quem requisita as informações através dos programas clientes e servidor é quem responde às solicitações dos clientes.



Toda comunicação entre dois computadores exige um Protocolo, ou seja, uma linguagem de comunicação entre eles.

**Protocolo** – É um conjunto de normas e regras que permite a comunicação entre computadores. O principal protocolo da Internet, ou seja, a linguagem de comunicação padrão de todas as redes é o protocolo TCP/IP.

### Estrutura de Camadas

- Independência de camadas: a camada N apenas usa/repassa os serviços para camadas vizinhas.
- Diminui a complexidade: a camada não se importa com a informação que chega, ela apenas trabalha com os dados.

Segundo o modelo da Internet (Cliente-Servidor), o cliente é o elemento ativo que faz as requisições e servidor é o elemento passivo que recebe as requisições dos clientes.

Para realizar as requisições o lado cliente precisa utilizar os aplicativos cliente, ou seja, aquele que o usuário vai utilizar para navegar, enviar um e-mail, realizar acesso remoto entre outros.

São exemplos de programas cliente:

#### Cliente de navegação

- Internet Explorer
- Firefox
- Chrome
- Safari
- Ópera

#### Cliente de correio eletrônico

- Outlook
- Thunderbird

#### Cliente de acesso remoto

- TeamViewer
- VNC
- LogMeIn
- Microsoft Remote Desktop

Toda aplicação que roda no computador do usuário normalmente possui a versão cliente.

## 6.5 Modelo OSI

### O Modelo de Referência – OSI / ISO

- **ISO** (International Standards Organization) desenvolve um modelo de referencia chamado **OSI** (Open Systems Interconnection), para que os fabricantes pudessem criar protocolos a partir desse modelo.
- **OSI** é o padrão “ideal” e serve para comparação com outros protocolos.

|   |                        |
|---|------------------------|
| 7 | Aplicação              |
| 6 | Apresentação           |
| 5 | Sessão                 |
| 4 | Transporte             |
| 3 | Rede                   |
| 2 | Link de Dados (ENLACE) |
| 1 | Física                 |

#### Aplicação

- trabalha com a interface entre o protocolo e o aplicativo. Cria mecanismos para cada protocolo de aplicação.
- Suporte a chamadas de procedimentos remotos (ROSE –Remote Operations Service Element).
- Serviço de Transferência de Dados Confiável (RTSE –ReliableTransfer Service Element).

#### Apresentação

- Faz a tradução das informações colocando-as em um formato que possa ser entendido pelas outras camadas.
- A camada de apresentação também é usada para *compressão de dados* (trabalha no sentido de diminuir o tamanho do pacote).
- *Criptografia* (criptografa os pacotes que só poderão ser descriptografados na camada 6 do receptor).

#### Sessão

- Marca os dados para estabelecer que computadores diferentes tenham uma sessão de comunicação
- Gerenciamento de *token* (Somente o
- proprietário do token pode transmitir os dados)
- Controle de diálogo (Ponto de Sincronização)
- Gerenciamento de atividades (Uma atividade pode corresponder a uma ou mais unidades de diálogo)

#### Transporte

- Faz a ligação entre as camadas do nível de aplicação (5, 6 e 7) com as camadas do nível físico (1, 2 e 3).
- Divisão em pacotes dos dados da camada de sessão.
- Multiplexação: várias conexões de transporte compartilhando a mesma conexão de rede;

- Splitting: uma conexão de transporte ligada a várias conexões de rede;
- Controle de Fluxo;

#### Rede

- Recebe os pacotes da camada de transporte ou quadros da camada link de dados e faz o endereçamento dos dados (pacotes) convertendo o endereço lógico em endereço físico para que os pacotes possam chegar corretamente ao destino. Serve também para indicar a rota que o pacote vai seguir da origem ao destino.

#### Link de Dados (Enlace)

- recebe os dados da camada de rede e converte em quadros que serão enviados colocando o endereço físico (placa de rede destino), dados de controle e CRC. CRC (*CyclicalRedundancyCheck*) ou *Checksum* ocorre quando a informação chega à camada Link de Dados do receptor então essa camada emite uma confirmação de chegada ACK (Acknowledge), ou seja, realiza o CRC. Se a confirmação não chegar o transmissor reenvia o quadro.

#### Física

- Recebe os dados e converte em sinais que deverão ser enviados pela rede;
- A camada física especifica a maneira com que os 0s e 1s dos quadros serão enviados/recebidos (qtos volts vale os bits (0 e 1) e qual a duração de um bit (microsegundos);

É muito comum ocorrer uma comparação entre o modelo ideal (OSI/ISO) com o modelo implementável TCP/IP. O Modelo OSI possui mais camadas e o que precisa ser notado são as camadas de apresentação e sessão, pois elas só constam no OSI. Os seus serviços são sempre perguntados por conta de só pertencerem ao OSI.

Na figura a seguir é apresentada uma comparação entre os dois elementos.

| OSI          | TCP/IP               |
|--------------|----------------------|
| Aplicação    | Aplicação            |
| Apresentação |                      |
| Sessão       |                      |
| Transporte   | Transporte           |
| Rede         | Rede                 |
| Enlace       | Interface com a Rede |
| Física       |                      |

De acordo com o padrão comparativo entre os modelos apresentado na figura anterior, nota-se que o modelo real (aquele que é implementado na prática) TCP/IP não possui as camadas de Apresentação e Sessão, ou seja, os serviços previstos nesta camada não estão presentes no TCP/IP. O TCP/IP possui camada de enlace+física que é chamada de Interface, isso depende da visão da banca, alguns examinadores preferem o TCP/IP como modelo de quatro camadas, outros preferem o TCP/IP com cinco camadas (olhando a Interface como Enlace + Física), em provas as duas afirmações estão certas.

## 6.6 O protocolo TCP/IP

O protocolo TCP/IP foi originado da rede ARPANET, que foi criada como uma rede de pesquisa desenvolvida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que pouco a pouco, centenas de universidades e repartições públicas foram sendo a ela conectadas através de linhas telefônicas privadas, resultando na atual rede mundial de computadores, a Internet.

Na verdade, o acrônimo TCP/IP refere-se a uma grande família de protocolos que funciona em conjunto para permitir uma comunicação completa.

### As camadas do TCP/IP

O conjunto de camadas é conhecido como arquitetura de redes, e no caso do TCP/IP é assim dividido.

| Camadas do TCP/IP |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Camada5           | <b>APLICAÇÃO</b><br>Protocolos: SMTP, TELNET, FTP, http, DNS, POP3, IMAP, NNTP |
| Camada4           | <b>TRANSPORTE</b><br>Protocolos: TCP, UDP                                      |
| Camada3           | <b>INTER-REDE/INTERNET</b><br>Protocolos: IP, ICM, ARP, RARP                   |
| Camada2           | <b>ENLACE</b><br>Protocolos: PPP, Ethernet, Token-Ring, FDDI, HDLC.            |
| Camada1           | <b>FÍSICA</b><br>Protocolos: ADSL, ATM, Frame-Relay                            |

Nota: Alguns autores citam o TCP/IP com 4 ou 5 camadas (níveis) as duas formas estão corretas.

Descrição dos protocolos:

**HTTP (HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL)** – é o protocolo padrão de transferência de conteúdo nos servidores Web, ou seja, é o protocolo que permite a visualização de páginas da web (Hipertextos) através de um programa de navegação ou “browser”.

**SMTP (SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL)** – Protocolo de Transmissão de mensagens de correio eletrônico. Seja do usuário (através do programa de correio eletrônico: Outlook, Thunderbird) ou de servidor para servidor o SMTP serve para enviar mensagens. OBS.: é importante notar que o SMTP também serve para receber mensagens, porém como ele não tem complexidade suficiente o que o mundo prático faz é utilizar o POP ou IMAP.

**POP3 (POSTO OFFICE PROTOCOL)** – Protocolo utilizado para o recebimento de mensagens usando o programa cliente de correio eletrônico (Outlook, Thunderbird).

**IMAP (INTERACTIVE MAIL ACCESS PROTOCOL)** – Protocolo que permite a leitura das mensagens de correio eletrônico sem a necessidade de transferir as mensagens para a caixa postal do computador (gerenciador de correio eletrônico). Possui mais recursos de leitura do que o POP3.

**FTP ( FILE TRANSFER PROTOCOL )** – Protocolo de transferência ou transmissão de arquivos. Executa o Download ou Upload de arquivos.

**TELNET** – é o protocolo que permite o acesso remoto a computadores sem o uso de criptografia.

**SSH** – é o protocolo de acesso remoto com o uso de criptografia.

**DNS (DOMAIN NAME SERVICE)** – A função do Servidor de Nomes de Domínio (DNS) transformar strings (nomes) para endereços IP. Primeiramente, os nomes e endereços eram armazenados automaticamente no seu computador local e por meio de arquivo texto. Tão logo uma rede ultrapassa alguns computadores, começam a surgir os problemas referentes a manter todos os endereços em todos os computadores. Faz sentido automatizar a manutenção da lista. Para resolver este problema foi criado o DNS que baseia-se em um computador que gerencia a lista e faz que os outros computadores o consultem para procurar endereços.

1 Download – é o processo em que um usuário transmite informações de um computador da rede para o seu computador.

2 Upload – é o processo em que um usuário transmite informações de seu computador para um computador da rede.

A barra de endereços do navegador traz a função de recebimento da chamada URL (UniformResourceLocator), é a representação alfanumérica do endereço IP, ou seja, é o nome dado para representar um determinado endereço IP. A URL é assim dividida:

<http://www.brunoguilhen.com.br>

que corresponde aos seguintes itens:

*protocolo://rede.nomedomínio.tipodedomínio.país*

onde:

http é protocolo de visualização dos hipertextos ou páginas da internet. Porém outros protocolos podem ser utilizados, por exemplo, HTTPS, FTP, WHOIS etc.

www é a rede de domínio público por onde os dados trafegam, é a grande teia mundial. Existem outras redes por onde os dados podem trafegar, pois a rede www não é única. Para um melhor balanceamento de carga existem as variações da rede de hipertextos, por exemplo, www2, www3. Experimente digitar: [www.usp.br](http://www.usp.br) e verá que automaticamente ele muda o www para www5.

O tipo de domínio representa a área de registro, por exemplo, um domínio com o tipo “.com” representa um site registrado em um domínio comercial.

OBS.: Todos os sites registrados no Brasil que não apresentam o tipo de domínio, por exemplo, [www.usp.br](http://www.usp.br) significa que estão registrados no domínio “.edu”, ou seja, instituições de ensino superior e ou pesquisa. Porém, depois de 2005,



todas as instituições de ensino SUPERIOR e ou pesquisa passaram a ser registradas obrigatoriamente com o “.edu”, as que foram registradas permaneceram sem, a regra só passou a valer para os registros depois de 2005. Exemplo são os Institutos Federais, todos possuem o .edu no registro.

Os principais tipos de domínios que existem são:

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGR.BR                 | Empresas agrícolas, fazendas                                                                                                                                                                                                                              |
| AM.BR                  | Empresas de radiodifusão sonora                                                                                                                                                                                                                           |
| ART.BR                 | Artes: música, pintura, folclore                                                                                                                                                                                                                          |
| <a href="#">EDU.BR</a> | Entidades de ensino superior e pesquisa.                                                                                                                                                                                                                  |
| COM.BR                 | Comércio em geral                                                                                                                                                                                                                                         |
| COOP.BR                | Cooperativas                                                                                                                                                                                                                                              |
| ESP.BR                 | Esporte em geral                                                                                                                                                                                                                                          |
| FAR.BR                 | Farmácias e drogarias                                                                                                                                                                                                                                     |
| FM.BR                  | Empresas de radiodifusão sonora                                                                                                                                                                                                                           |
| G12.BR                 | Entidades de ensino de primeiro e segundo grau                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">GOV.BR</a> | Entidades do governo federal                                                                                                                                                                                                                              |
| IMB.BR                 | Imobiliárias                                                                                                                                                                                                                                              |
| IND.BR                 | Indústrias                                                                                                                                                                                                                                                |
| INF.BR                 | Meios de informação (rádios, jornais, bibliotecas, etc..)                                                                                                                                                                                                 |
| MIL.BR                 | Forças Armadas Brasileiras                                                                                                                                                                                                                                |
| <a href="#">NET.BR</a> | Detentores de autorização para os serviços de Comunicação Multimídia ( <a href="#">SCM</a> ), Rede e Circuito Especializado ( <a href="#">SLE</a> ) da Anatel e/ou detentores de Sistema Autônomo conectado a Internet conforme o <a href="#">RFC1930</a> |
| ORG.BR                 | Entidades não governamentais sem fins lucrativos                                                                                                                                                                                                          |
| PSI.BR                 | Provedores de serviço Internet                                                                                                                                                                                                                            |
| REC.BR                 | Atividades de entretenimento, diversão, jogos, etc...                                                                                                                                                                                                     |
| SRV.BR                 | Empresas prestadoras de serviços                                                                                                                                                                                                                          |
| TMP.BR                 | Eventos temporários, como feiras e exposições                                                                                                                                                                                                             |
| TUR.BR                 | Entidades da área de turismo                                                                                                                                                                                                                              |
| TV.BR                  | Empresas de radiodifusão de sons e imagens                                                                                                                                                                                                                |
| ETC.BR                 | Entidades que não se enquadram nas outras categorias                                                                                                                                                                                                      |

**TCP (TRANSFER CONTROL PROTOCOL)** – o Protocolo de Controle de Transmissão tem como objetivo controlar os dados quando estão em tráfego, de forma que todos dados enviados de uma máquina deve ser divididos em

pacotes pelo emissor, podendo trafegar por caminhos distintos e, finalmente, serem remontados corretamente pelo receptor. O protocolo também cuida da perda de pacotes no trajeto entre um ponto e outro, solicitando a retransmissão do pacote ao remetente. Toda vez que um pacote é enviado na rede, o protocolo TCP cuida das confirmações de recebimento. Portanto, é dito que o protocolo TCP constrói um serviço confiável. Outra característica importante do TCP é o controle de fluxo. Ao enviar dados na rede, a parte receptora indica à parte transmissora a quantidade de bytes que podem ser recebidos após os últimos dados recebidos, assim evita-se ultrapassar o limite da capacidade do *buffer* da máquina receptora.

**UDP (USER DATAGRAM PROTOCOL)** – protocolo de transporte mais simples, que não é orientado à conexão e não-confiável. É uma simples extensão do protocolo IP e foi desenvolvido para aplicações que não geram volume muito alto de tráfego na internet.

**IP (INTERNET PROTOCOL)** – o Protocolo Internet é a chave de interligação de redes que utilizam tecnologias e hardwares diferentes. O endereço IP pode ser dividido em:

- IPv4: endereço IP que possui 4 bytes (ou octetos). Como em cada byte tem-se 8 bits então o IP versão 4 possui 32 bits.
- IPv6: endereço IP que possui 16 bytes. Cada byte possui 8 bits então ele possui 128 bits.

## 6.7 Acesso a distância a computadores

O acesso a distância a computadores ou acesso remoto é a ação que um usuário de um computador acessa outro computador para utilizar seus recursos, arquivos e programas. Normalmente o acesso é feito quando os computadores estão em redes distintas, mas pode acontecer dentro da mesma rede. Se a Internet for a rede será necessário utilizar uma VPN para garantir a segurança, porém tudo isso pode ser feito utilizando programas de acesso remoto que já possuem protocolo que imprimem segurança na transmissão dos dados. Convém lembrar que o acesso remoto não significa apenas compartilhar a tela e acompanhar quem acessa executar ações no computador, é possível transferir arquivos e o usuário do host acessado continuar trabalhando normalmente sem ser incomodado.

Os programas mais comuns utilizados para o acesso remoto são:

- TeamViewer
- LogMeIn
- Real VNC
- Microsoft Remote Desktop

Quais tipos de arquivo podem ser transferidos remotamente? A resposta é que não existe restrição no tipo de arquivo, ou seja, pode ser áudio, vídeo, arquivos executáveis, pastas. Também não existe restrição no tamanho de arquivos que podem ser transferidos remotamente, assim como acontece no e-mail que o tamanho do anexo se restringe a 25 MB, no acesso remoto o tamanho do arquivo pode ser bem maior.

## 6.8 Redes de Comunicação

- **SIMPLEX** – Unidirecional (ex: Rádio AM/FM padrão)
- **HALFDUPLEX** – Bidirecional Não Simultânea ( ex: Nextel rádio, rádio amador)
- **FULLDUPLEX** – Bidirecional Simultânea (ex: telefonia fixa, telefonia móvel)

### Técnicas de Comutação

#### Comutação por Circuitos

- Caminho dedicado na transmissão (conexão fim-a-fim);
- Circuito ocioso nos períodos de silêncio;
- Usado na comunicação por voz (telefonia);
- Taxa de transmissão fixa;
- Usa as técnicas FDM e TDM;

#### Comutação por Pacotes

- Canais compartilhados por várias msg;
- Rotas definidas no nó;
- Buffer de saída (fila de saída);
- Atrasos fim-a-fim variáveis e imprevisíveis;
- Usado em redes de computadores (Internet);
- Mais tolerante a defeitos;
- Sem reserva de largura de banda;
- Os pacotes podem chegar fora de ordem;

#### Redes de Circuitos Virtuais

- Transmite as informações segundo o seu número de CV;
- Não usa endereços de origem e fim;
- Mantém informações de estado para conexões em curso;
- ATM; X.25; Frame Relay;

#### Redes de Datagramas

- Transmite as informações segundo o seu endereço de destino;
- Faz a leitura do cabeçalho para checar endereços;
- Não mantém informações de estado para conexões em curso;
- Internet padrão (routers);

#### Resumo de Comutação

| Item                          | Comutação de circuitos | Comutação de pacotes |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| Configuração em chamadas      | Obrigatória            | Não necessária       |
| Caminho físico dedicado       | Sim                    | Não                  |
| A rota do pacote é a mesma    | Sim                    | Não                  |
| Os pacotes chegam em ordem    | Sim                    | Não                  |
| A falha do switch é fatal     | Sim                    | Não                  |
| Largura de banda disponível   | Fixa                   | Dinâmica             |
| Pode existir congestionamento | Na configuração        | Todos os pacotes     |
| Desperdiça largura de banda   | Sim                    | Não                  |
| Tx store-and-forward          | Não                    | Sim                  |
| Transparência                 | Sim                    | Não                  |
| Tarificação                   | Por minuto             | Por pacote           |

## 6.9 Equipamentos de Redes

### Hub ou Repetidor

- é um dispositivo que amplia o tamanho máximo do cabeamento da rede replicando o sinal na rede.
- trabalha na camada Física do modelo OSI

- entende a informação como sinais elétricos e por isso não consegue analisar os quadros,
- não pode ser usado para ligar segmentos de rede que operem em arquiteturas diferentes tais como Ethernet e Token Ring,
- Todo Hub é um Repetidor mas nem todo repetidor é um Hub.

### Switches e Pontes

- é um dispositivo que amplia o tamanho máximo do cabeamento da rede sem replicar o sinal na rede.
- trabalha na camada Link de Dados do modelo OSI
- entende a informação como quadros de dados, ou seja, consegue ler o endereço MAC.
- pode ser usado para ligar segmentos de rede que operem em arquiteturas diferentes.
- Todo Switch é uma Ponte mas nem toda ponte é um Switch.

### Roteador (Router)

- é um dispositivo que serve para interligar diferentes redes.
- trabalha na camada de Rede do modelo OSI.
- entende a informação como datagramas, ou seja, consegue ler o endereço IP do pacote.
- trabalha com a troca de tabelas de roteamento.
- trabalha com protocolos de roteamento ( menor caminho ou melhor caminho).

### Protocolos de Roteamento

#### Protocolo baseado no caminho mais curto:

- RIP (*Routing Information Protocol* – usado pelo IP e pelo IPX)
- RTMP (usado pelo Apple Talk),

#### Protocolo baseado no melhor caminho:

- OSPF (usado pelo IP),
- NLSP (usado pelo IPX)
- PNNI (usado pelo ATM)

### 6.9.1 Camada de Enlace de Dados

O princípio básico da camada de enlace é mover um datagrama de um nó até um nó adjacente por um único enlace de comunicação.

#### Objetivos da Camada de Enlace:

##### Enquadramento, acesso ao enlace:

- Encapsular datagramas em quadros, acrescentando cabeçalhos e trailer;
- Implementar acesso ao canal se o meio é compartilhado;
- Gerir ‘endereços físicos’ usados nos cabeçalhos dos quadros para identificar a fonte e o destino dos quadros.

##### Entrega confiável entre dois equipamentos fisicamente conectados:

- Raramente usado em enlaces com baixa taxa de erros(fibra, alguns tipos de par trançado);
- Enlaces sem-fio(wireless): altas taxas de erro.

### Controle de Fluxo:

- limitação da transmissão entre transmissor e receptor

### Deteção de Erros:

- erros causados pela atenuação do sinal e por ruídos;
- o receptor detecta a presença de erros:
  - avisa o transmissor para reenviar o quadro perdido.

### Correcção de Erros:

- o receptor identifica e corrige o bit com erro(s) sem re-correr à retransmissão.

## 6.9.2 Acesso ao Meio e Sub Camada de Acesso ao Meio

### Arquitetura ETHERNET

- É a mais usada em redes locais.
- Serve para definir como os dados serão transmitidos fisicamente através do cabo da rede.
- Opera nas camadas 1 e 2 do modelo OSI.
- Quadro com área de dados de 1500 bytes.

#### Estrutura do Quadro Ethernet

| Preâmbulo | SFD | Endereço de Destino | Endereço de Origem | Comprimento/Tipo | Dados   Enchimento | FCS |
|-----------|-----|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----|
|-----------|-----|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----|

No Bytes      7      1      6      6      2      46 a 1500      4

### As camadas da Arquitetura Ethernet:

**Controle do Link Lógico (LLC, IEEE 802.2)** – Inclui informações do protocolo de alto nível que entregou o pacote de dados a ser transmitido. Com isso, a máquina receptora tem como saber para qual protocolo de alto nível ela deve entregar os dados de um quadro que ela acabou de receber.

### Controle de Acesso ao Meio (MAC, IEEE802.3).

- Monta o quadro de dados a ser transmitido pela camada física, incluindo cabeçalhos próximos dessa camada aos dados recebidos da camada de Controle do Link Lógico.
- O endereço MAC é um número Hexadecimal de 12 algarismos onde cada algarismo possui 4 bits, ou seja, o MAC possui 6 Bytes.

**Física** – Transmite os quadros entregues pela camada de Controle de Acesso ao Meio usando o método CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). Define como os dados são transmitidos através do cabeamento da rede e também o formato dos conectores usados na placa de rede.

| OSI           | ETHERNET                                      |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Link de Dados | Controle do link lógico (LLC) – IEEE802.2     |
|               | Controle de Acesso ao Meio (MAC) – IEEE 802.3 |
| Física        | Física                                        |

### A Arquitetura TOKENRING

Token Ring é uma arquitetura de redes locais criada pela IBM e padronizada pelo IEEE em seu padrão 802.5. Significa que o padrão Token só se difere do Ethernet nas camadas Física e Controle de Acesso ao Meio. Trabalha nas camadas 1 e 2 do OSI.

| OSI           | TOKEN RING                                    |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Link de Dados | Controle do link lógico (LLC) – IEEE802.2     |
|               | Controle de Acesso ao Meio (MAC) – IEEE 802.5 |
| Física        | Física                                        |

### Características das redes Token Ring:

- **MAU (Multistation Access Unit)** – faz o papel do HUB Ethernet, ou seja, é o hub Token Ring (MAU). A diferença é que o *Hub Ethernet* transmite a informação para todas as portas enquanto que o *MAU* transmite sempre para a próxima porta.
- Limitação de 260 máquinas por rede.
- Codificação MANCHESTER na camada Física.
- Quadro com área de Dados de 1500 bytes (4Mbps) e 17.800 bytes (16Mbps).

## 6.10 Correio Eletrônico da Microsoft

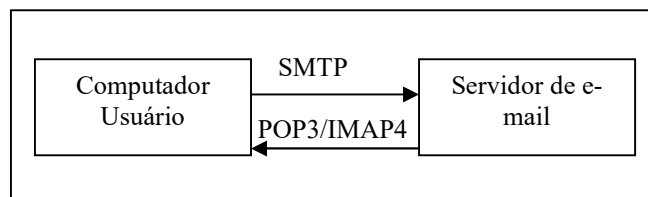
Para a troca de mensagens de correio eletrônico entre dois agentes ou para que uma pessoa envie uma mensagem de correio eletrônico para uma ou mais pessoas é necessário que ele se utilize de um gerenciador de correio eletrônico. Na maioria dos casos os usuários utilizam os programas de correio eletrônico do próprio servidor, por exemplo, um usuário que tem e-mail no provedor Terra usa a página do Terra (serviço de webmail) para gerenciar suas mensagens de correio eletrônico. Essa ação pode ser gerenciada por programas gerenciadores de correio eletrônico a partir do computador do usuário. São exemplos de gerenciadores de correio

eletrônico usados no sistema operacional Windows: *Outlook Express*, *Microsoft Outlook* e *Mozilla Thunderbird*.

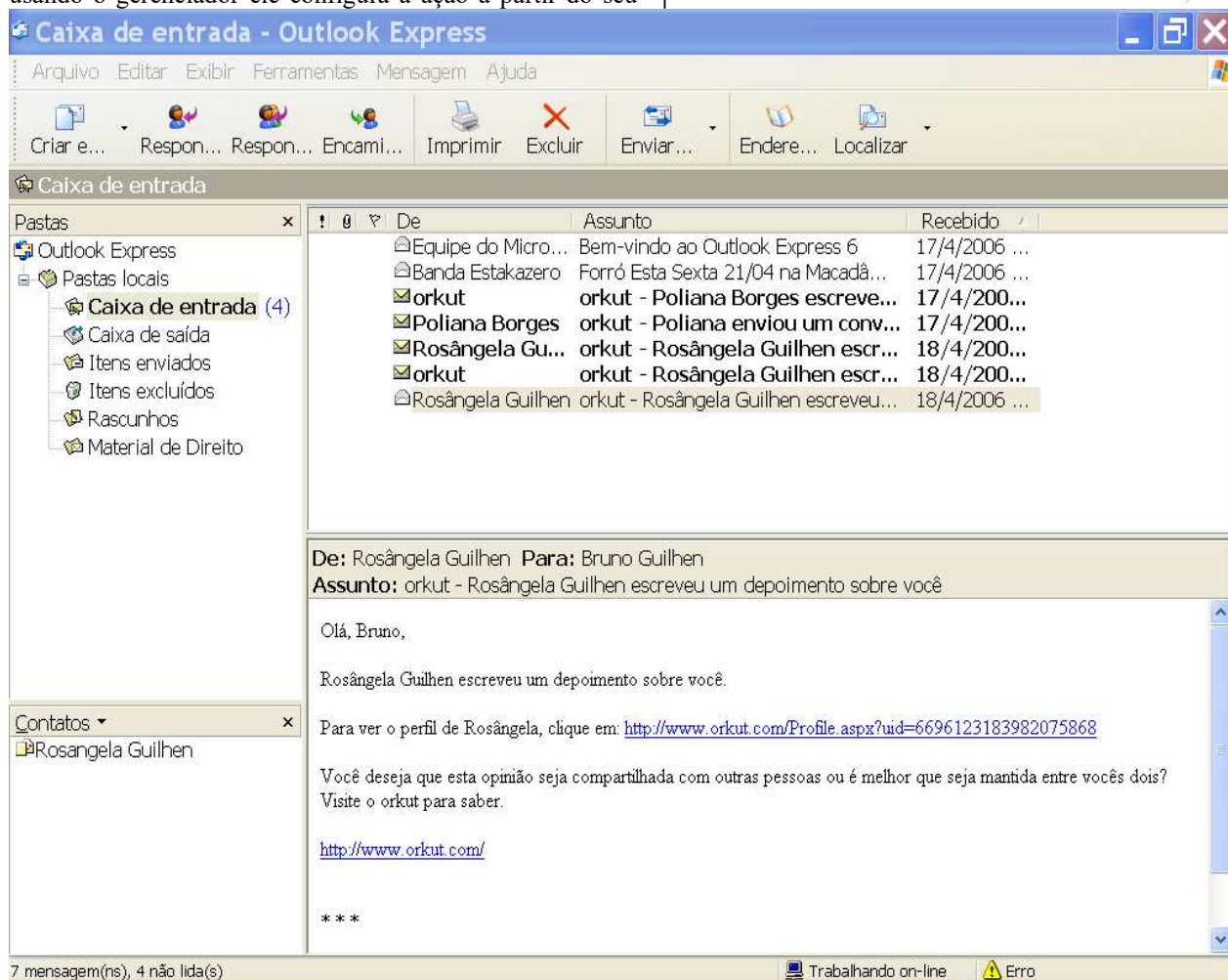
Na maioria dos concursos o gerenciador de correio eletrônico mais abordado nas provas é o Outlook Express que é o programa padrão de instalação do Sistema Operacional Windows.

Quando uma mensagem é enviada a partir do computador do usuário utilizando o gerenciador de correio eletrônico, essa mensagem sai do computador do usuário e vai até o servidor de correio eletrônico que o usuário configurou. Se um usuário faz a leitura das suas mensagens através do servidor UOL, naturalmente ele vai até a página do UOL e entra com seu nome de usuário e senha para fazer o envio e recebimento, usando o gerenciador ele configura a ação a partir do seu

computador e o gerenciador é que envia e/ou recebe do servidor UOL ou GMAIL, esse esquema está representado a seguir:

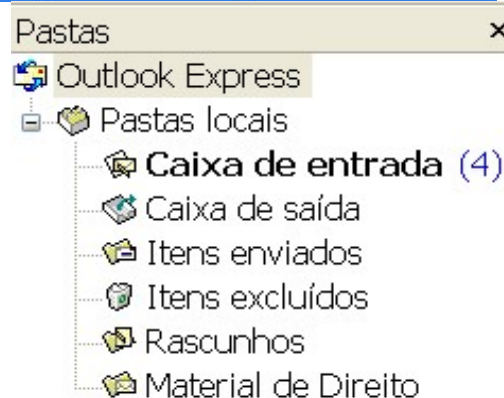


A figura abaixo mostra a Tela de abertura do Outlook Express que será o programa de correio eletrônico estudado.



### As pastas locais do Outlook Express.

Ao receber e/ou enviar uma mensagem as mesmas passam pelas pastas mostradas na janela de abertura do Outlook que desempenham os seguintes papéis:





**Caixa de entrada** – tem a função de receber todas as mensagens enviadas para o usuário de todas as contas configuradas.

**Caixa de saída** – tem a função de armazenar uma mensagem que foi criada e enviada para o usuário até a mensagem ser totalmente transferida para o servidor. Esta ação pode durar milésimos de segundos se o usuário estiver devidamente conectado ou durar mais tempo se o usuário criar a mensagem, mas não estiver conectado, nesse caso a mensagem ficará armazenada até que o usuário faça a conexão e abra o Outlook.

**Itens enviados** – guarda uma cópia de toda mensagem que foi enviada pelo usuário.

**Itens Excluídos** – toda mensagem que foi deletada dentro das outras pastas do Outlook serão enviadas para esta pasta. Se o usuário apagar uma mensagem desta pasta ela será eliminada do sistema operacional.

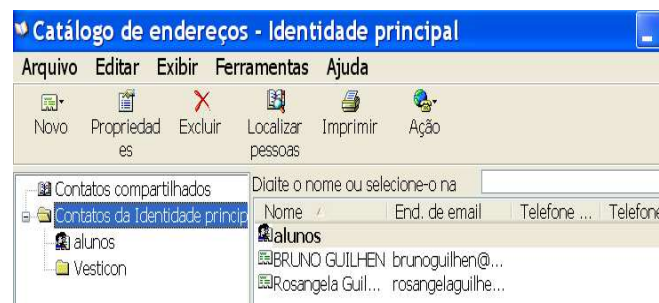
**Rascunhos** – tem a função de armazenar as mensagens que foram gravadas pelo usuário na opção salvar mensagem.

Para a janela criada acima tem-se:

|                                                                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Abre a caixa de nova mensagem.                                                                       |
|    | Cria uma mensagem resposta para o usuário que enviou.                                                |
|   | Cria uma mensagem resposta para todos os usuários da lista dos campos <i>PARA:</i> e <i>Cc:</i>      |
|  | Encaminha uma mensagem para um usuário a ser escolhido.                                              |
|  | Ao clicar no botão imprimir abre uma caixa para configurar a impressão.                              |
|  | Exclui uma mensagem selecionada e envia para pasta itens excluídos.                                  |
|  | Botão enviar/receber executa as ações de enviar e receber os e-mails do servidor de entrada e saída. |
|  | Abre o catálogo de endereços.                                                                        |

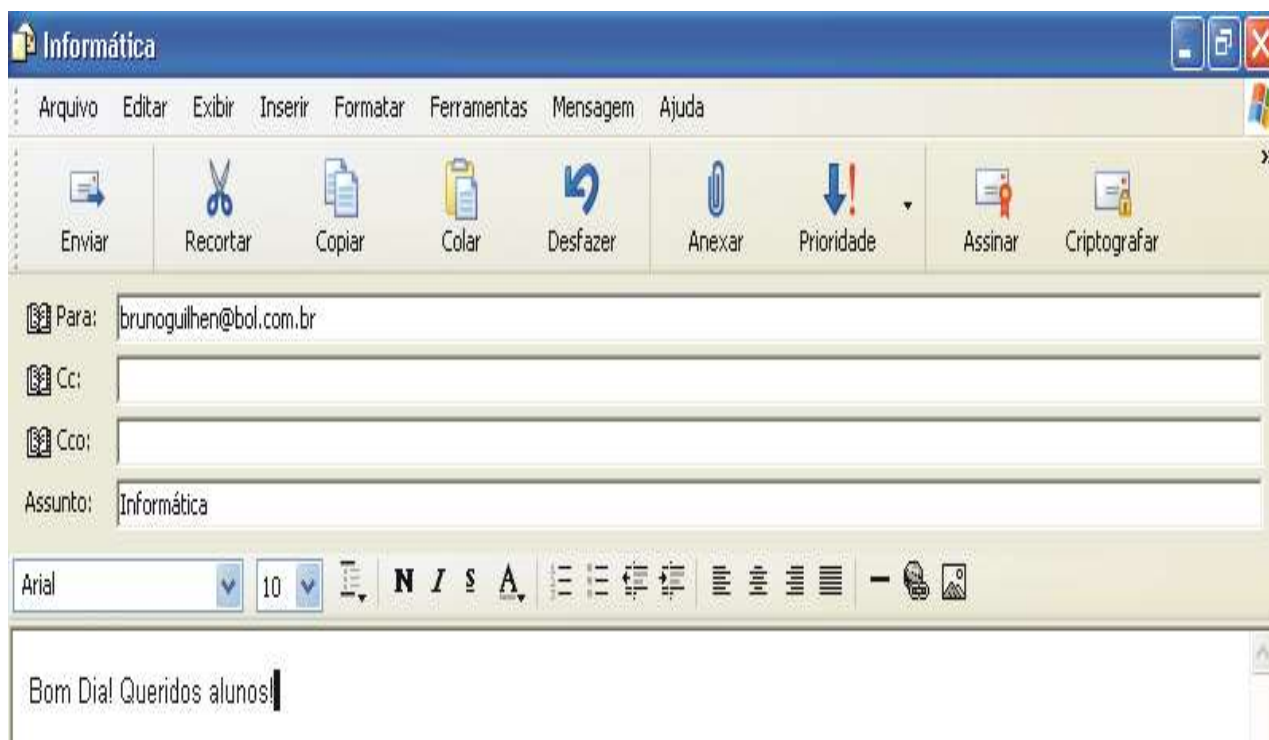
|                                                                                   |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | Abre a janela de localização de mensagens em uma pasta. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

As principais funções encontradas no botão endereços são:



|                                                                                     |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Botão Novo</b> – permite ao usuário inserir um novo contato, um novo grupo e uma nova pasta.        |
|    | <b>Botão Propriedades</b> – permite visualizar as propriedades de um contato cadastrado.               |
|    | <b>Botão Excluir</b> – permite excluir um contato, pasta ou grupo cadastrado no catálogo de endereços. |
|   | <b>Botão Localizar</b> – permite localizar pessoas cadastradas no catálogo de endereços.               |
|  | <b>Botão Imprimir</b> – abre a caixa que permite imprimir dados de um contato cadastrado.              |
|  | <b>Botão Ação</b> – permite executar a ação de enviar um e-mail para um contato.                       |

Da janela do Outlook acima ao clicar no botão “*criar e-mail*”, será aberta a janela da figura 32 abaixo, onde o usuário tem a opção de escrever um texto, podendo inclusive configurá-lo com as mesmas ferramentas de edição de um documento do *Word*.



**Figura 32** – Janela de criação de nova mensagem no Outlook Express

As funções de cada um dos botões desta caixa serão apresentadas a seguir:

|  |                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Essa função executa o processo de envio da mensagem digitada para um ou vários destinatários.                                                   |
|  | Essa função permite que um anexo (documento, imagem, etc) seja incorporado a mensagem que será enviada.                                         |
|  | Essa função associa um nível de prioridade a mensagem, podendo ser baixa (↓) ou alta (!).                                                       |
|  | Essa função permite que uma assinatura digital seja incorporada ao texto do e-mail que será enviado.                                            |
|  | Essa função permite inserir a técnica de criptografia a mensagem enviada. Existe a necessidade de configurar um servidor de criptografia antes. |
|  | O destino da mensagem. Um clique abre a agenda de contatos                                                                                      |
|  | O remetente pode enviar uma cópia da mensagem para outros remetentes. Um clique abre a agenda de contatos.                                      |
|  | O remetente pode enviar uma cópia oculta da mensagem para outros remetentes. Um clique abre a agenda de contatos.                               |

|  |                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Botão Selecionar – verifica os nomes nos campos Para, Cc, Cco sem abrir a agenda de contatos e sublinha os que ele encontra ou substitui pelo nome para exibição. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6.11 Exercíciosdo Capítulo.

**01 (CESPE/ABIN/Oficial Técnico de Inteligência/Q22)** A troca de mensagens eletrônicas entre cidades geograficamente distantes não pode ser realizada por meio de uma intranet, em razão das características dos protocolos de email usados em uma rede corporativa.

**02 (CESPE/MPU/Nível Médio/Q32)** O acesso autorizado à intranet de uma instituição restringe-se a um grupo de usuários previamente cadastrados, de modo que o conteúdo dessa intranet, supostamente, por vias normais, não pode ser acessado pelos demais usuários da Internet.

**03 (CESPE/TRE-ES/Nível Médio/Q46)** Não é possível disponibilizar o serviço de correio eletrônico em redes intranet, em razão de essas redes serem privadas.

**04 (CESPE/ECT/Médio/Q21)** Uma intranet é uma rede de computadores cujos componentes estão interligados em um mesmo domínio.

**05 (CESPE/MI/Assistente Técnico Administrativo/Q43)** O termo Wi-Fi é entendido como uma tecnologia de interconexão entre dispositivos sem fios na qual é usado o protocolo IEEE 802.11.

**06 (CESPE/Escritório PF)** – Se um usuário utilizou uma rede WLAN para acessar a Internet, então conclui-se que o seu computador estava equipado com tecnologia bluetooth.

**07 (CESPE/AGENTE PF)** – Um computador permitiu acesso à Internet por meio de uma rede wi-fi, padrão IEEE 802.11b, em que uma portadora de 2,4 GHz de frequência foi utilizada para a transmissão de dados a taxas de até 11 Mbps. Nessa situação, apesar de se poder transmitir a taxas de até 11 Mbps, essa taxa é compartilhada com os diversos usuários que estão na mesma rede wi-fi e, na medida em que um usuário se distancia do access point dessa rede, a sua taxa de transmissão tende a diminuir.

**08 (CESPE/PC-ES/ESCRIVÃO/Q30)** Para se transferir arquivos entre computadores conectados na Internet pode ser usado o protocolo FTP (file transferprotocol). Para o usuário fazer uso desse recurso, é imprescindível que ele possua conta e senha no computador que vai oferecer o arquivo.

**09 (CESPE/PC-ES/DELEGADO/Q39)** FTP (file transferprotocol), um protocolo de transferência de arquivos utilizado quando os usuários se conectam a determinado sítio da Internet, oferece a opção de se baixar o arquivo (download) ou de se enviar um arquivo (upload).

**10 (CESPE/PC-ES/DELEGADO/Q36)** Na Internet, os sufixos de endereços eletrônicos compostos pelos termos .net, .org e .mil referem-se, respectivamente, a endereços de redes internacionais de dados, organismos governamentais e órgãos militares.

A respeito da Internet e de conceitos a ela relacionados julgue os itens.

**11(CESPE/TSE – ANAL. JUD)** A linguagem html é útil na elaboração de páginas da Web que contenham figuras. Entretanto, essa linguagem não permite a elaboração de páginas que contenham apenas texto e hyperlinks.

**12 (CESPE/TSE – ANAL. JUD)** O TCP/IP é usado em redes do tipo Ethernet, mas não tem função relevante na comunicação realizada por meio da www.

**13 (CESPE/TSE – ANAL. JUD)** Uma característica da www é a absoluta segurança e privacidade. Como todas as informações que circulam na Web são fortemente criptografadas, não existe o risco de interceptação ou uso indevido de informações transmitidas por computadores a ela conectados.

**14 (CESPE/TSE – ANAL. JUD)** As funcionalidades do FTP podem ser úteis na transferência de arquivos entre dois computadores conectados à Internet.

**15 (CESPE/STM – Analista ADM)** – Um hyperlink em uma página web pode estar associado ao URL (uniformresource locator) de determinado recurso disponível na Web, tais como uma outra página web ou um arquivo de dados. Para que um recurso disponível na Web seja acessado por meio de seu URL, é necessário o uso do sistema DNS (domainname system).

**16 (CESPE/STM – Analista ADM)** – Na Internet, o protocolo SMTP (simple mail transferprotocol) é responsável pelo envio de mensagens de correio eletrônico que contenham de forma anexada arquivos de imagem. Caso uma mensagem de e-mail contenha apenas informação na forma textual, o protocolo utilizado para o seu envio do remetente ao destinatário da mensagem denomina-se POP (post office protocol).

Julgue os itens que se seguem, relativos à Internet e às

**17 (CESPE/Papiloscopista PF)** – O endereço IP de um computador é um dos parâmetros utilizados na Internet para permitir que informações referentes a uma página web possam ser transmitidas corretamente para o computador a partir do qual essas informações foram solicitadas.

**18 (TCU – Técnico ADM)** – Para que as informações possam trafegar corretamente na Internet, diversos protocolos foram desenvolvidos e estão em operação. Entre eles, encontram-se os

protocolos TCP/IP (transmissioncontrolprotocol/IP) e HTTP (hypertext transferprotocol). Os protocolos TCP/IP possuem mecanismos para permitir que as informações possam sair da origem e chegar ao destino na forma de pacotes, cada um deles com uma parcela de informação e outros dados utilizados na rede para tornar a comunicação possível. O HTTP, por sua vez, é um protocolo que facilita a navegação na Internet entre páginas Web. Esses protocolos atuam concomitantemente na Internet.

**19 (TCU – Técnico ADM)** – Mensagens de correio eletrônico trafegam pela Internet por meio do uso dos protocolos UDP/FTP, que, ao contrário dos protocolos TCP/IP, garantem a entrega da informação ao destinatário correto e sem perda de pacotes. Um endereço de correio eletrônico difere de um endereço de uma página Web devido aos mecanismos de atuação desses diferentes protocolos.

**20 (TRE SP – Técnico ADM)** Intranet é uma rede corporativa que se utiliza da mesma tecnologia e infra-estrutura de comunicação de dados da Internet, mas restrita a um mesmo espaço físico de uma empresa.

**21 (Dftrans\_Analista De Transportes Urbanos\_AgenteAdministrativo Q26)** O protocolo http (hypertext transferprotocol) é utilizado para transferir páginas web entre um servidor e um cliente.

**22(Dftrans\_Técnico De Transportes Urbanos\_Agenteadministrativo Q26)** O protocolo ftp (file transferprotocol) é usado para transferir arquivos remotamente de um cliente para um servidor, ou de um servidor para um cliente.

**23 (MRE – Assistente de Chancelaria Q32)** O protocolo TELNET deve ser instalado ao se configurar o computador para se ter acesso à Internet.

**24 (CESPE Banco da Amazônia TEC ADM Q33)** As placas de rede do tipo Wi-Fi operam sob uma arquitetura do tipo Ethernet servem para conectar computadores a redes do tipo WAN (widearea network), por cabo de par trançado.

**25 (CESPE Banco da Amazônia TEC ADM Q44)** A Internet funciona a partir do modelo cliente/servidor, no qual os computadores dos usuários operam como clientes conectados aos servidores que funcionam como provedores de acesso e de serviços de correio eletrônico, transferência de arquivos e acesso a páginas web.

**26 (CESPE Banco da Amazônia TEC ADM Q45)** Um servidor de saída de e-mails, ou servidor POP, é obrigatório para que um serviço de correio eletrônico seja estabelecido em um servidor, o qual deve ser responsável por enviar os e-mails para usuários cadastrados.

**27 (CESPE Banco da Amazônia TEC ADM Q46)** O serviço de acesso à Internet por ADSL não necessita de modem para estabelecer uma conexão, que é realizada por um cabo UTP dedicado, ligado entre o computador do usuário e o provedor de acesso.

**28 (CESPE Banco da Amazônia TEC ADM Q47)** A Internet por rádio, no Brasil, ainda é um serviço de baixa velocidade, sujeito a intempéries e inoperante no caso de dias nublados, porque utiliza infraestrutura por satélite.

**29 (CESPE Banco da Amazônia TEC ADM Q48)** Cliente web ou WWW, a exemplo do Internet Explorer e do Mozilla Firefox, é um programa utilizado para acessar os servidores que armazenam, na Internet, as páginas de usuários ou organizações.

**30(CESPE/AGENTE-PF/Q36)** As intranets, por serem redes com acesso restrito aos usuários de empresas, não utilizam os mesmos protocolos de comunicação usados na Internet, como o TCP/IP.

**31(CESPE/AGENTE-PF/Q49)** A sigla FTP designa um protocolo que pode ser usado para a transferência de arquivos de dados na Internet.

**32(CESPE/TCU)** Mesmo que seja uma rede privada de determinado órgão ou empresa destinada a compartilhar informações confidenciais, uma intranet poderá ser acessada por um computador remoto localizado na rede mundial de computadores, a Internet.

**33(CESPE/AGENTE PF)** Os protocolos — programas padronizados utilizados para estabelecer comunicação entre computadores e demais dispositivos em rede — são específicos para cada sistema operacional.

**34(CESPE/AGENTE PF)** Embora apresentem abrangência ampla e sejam utilizadas para interligar cidades distantes, as redes MAN (metropolitanarea network) não utilizam tecnologias de transmissão sem fio.

**35(CESPE/TRE-GO)** A topologia de uma rede refere-se ao layout físico e lógico e ao meio de conexão dos dispositivos na rede, ou seja, como estes estão conectados. Na topologia em anel, há um computador central chamado token, que é responsável por gerenciar a comunicação entre os nós.

**36(CESPE/TRE-GO)** O endereço IPv6 tem 128 bits e é formado por dígitos hexadecimais (0-F) divididos em quatro grupos de 32 bits cada um.

**Gabarito Estilo CESPE:**

|    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 1  | F | 19 | F |
| 2  | V | 20 | F |
| 3  | F | 21 | V |
| 4  | V | 22 | V |
| 5  | V | 23 | F |
| 6  | F | 24 | F |
| 7  | V | 25 | V |
| 8  | F | 26 | F |
| 9  | V | 27 | F |
| 10 | F | 28 | F |
| 11 | F | 29 | V |
| 12 | F | 30 | F |
| 13 | F | 31 | V |
| 14 | V | 32 | V |
| 15 | V | 33 | F |
| 16 | F | 34 | F |
| 17 | V | 35 | F |
| 18 | V | 36 | F |



# 7 Planilhas Eletrônicas

## INTRODUÇÃO

Uma planilha eletrônica é um software que permite a manipulação de cálculos financeiros e matemáticos, incluindo a criação de gráficos gerenciais.

Dentre os softwares de planilhas eletrônicas destacam-se o Microsoft Excel, Lotus 1-2-3, Supercalc, Quatro Pro, etc. O Microsoft Excel é o mais conhecido atualmente.

## AMBIENTE DO MICROSOFT EXCEL

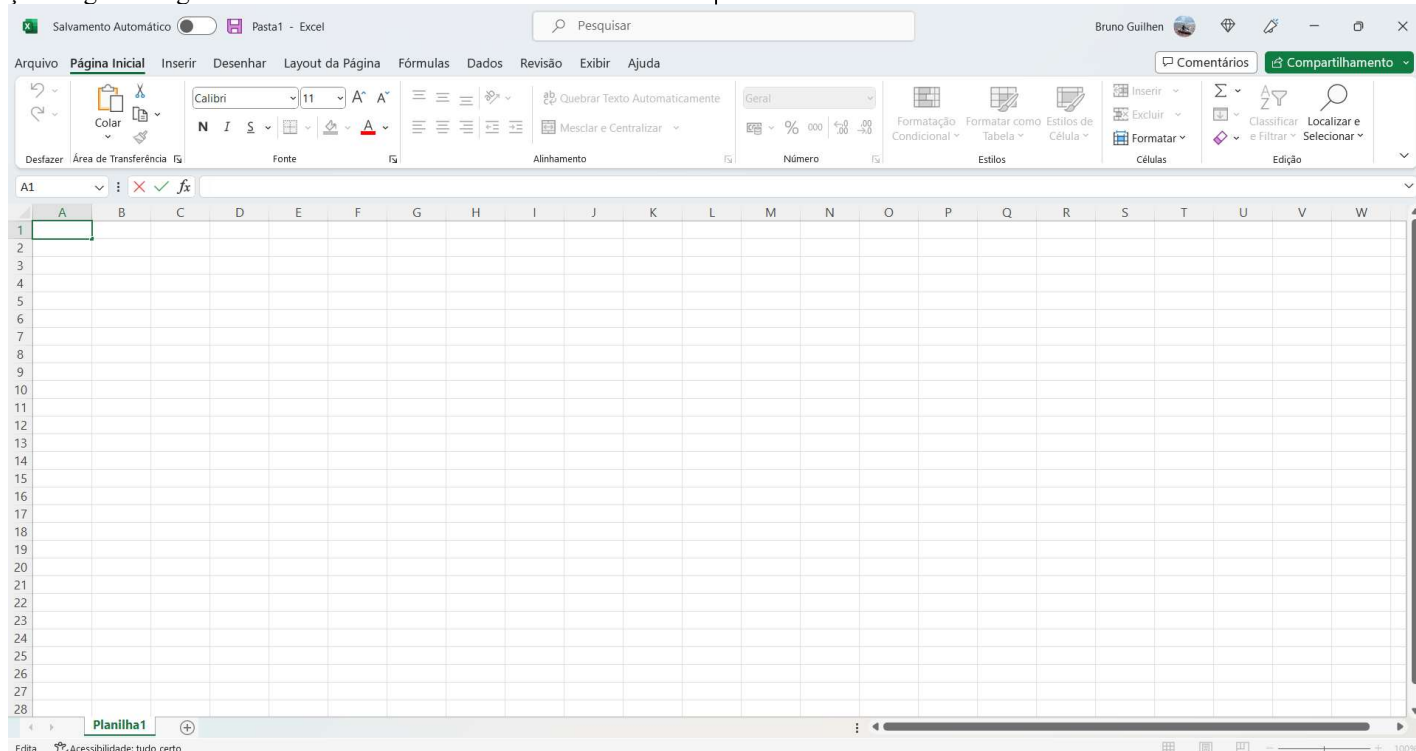


Figura – Tela de abertura do Excel.

É uma janela padrão com algumas ferramentas específicas. A sua parte central se destaca pela sua divisão em linhas e colunas. Onde cada linha é marcada por números (1, 2, 3, 4 ...) e as colunas são indicadas por uma letra (A, B, C, D...) ou por um número (1, 2, 3, 4 ...). O cruzamento de uma linha com uma coluna é denominado de **CÉLULA**, toda célula possui um **conteúdo** – aquilo que é inserido na célula e é visualizado na barra de fórmulas, e uma **representação** – aquilo que o Excel mostra para ser observado e é visualizado na própria célula.

Uma célula é designada através da sua marcação de coluna e linha, exemplos A1, C3, D8, se as colunas estivessem marcadas como letras as representações das mesmas células seriam **A1 – L1C1; C3 – L3C3; D8 – L8C4**.

Um documento do Excel possui a extensão padrão *.xlsx* e denomina-se **Pasta** que pode conter uma ou mais planilhas que são simbolizadas através das abas localizadas na parte inferior da janela **Plan1 / Plan2 / Plan3**. Uma pasta do Excel possui criadas automaticamente três planilhas, mas o usuário pode inserir uma quantidade de planilhas que pode variar de acordo com a capacidade de memória RAM do seu computador; cada planilha possui 1.048.576 linhas. As colunas começam em A até Z, depois de AA até ZZ e, por fim, de AAA até XFD.

•**Barras de Ferramentas:** Algumas barras de ferramentas são semelhantes às do MS Word. Mas destaca-se a **barra de fórmulas** que é constituída por duas partes: a primeira parte possui a indicação da célula ativa ou da célula que você deseja acessar. A segunda parte (após o sinal de =) é onde se pode digitar o conteúdo ou a fórmula na célula ativa.

B7      fx =SOMA(A1:A4)

•**Alguns Botões:**

|  |                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Autosoma – realiza a operação de soma de valores. Se as células estiverem selecionadas o resultado é mostrado automaticamente, caso contrário é necessário confirmar a operação. |
|  | Inserir função – abre uma caixa de diálogo dá acesso as funções existentes no Excel.                                                                                             |
|  | Assistente para elaboração de gráficos                                                                                                                                           |
|  | Classificação em ordem crescente.                                                                                                                                                |
|  | Classificação em ordem decrescente.                                                                                                                                              |
|  | Mesclar células.                                                                                                                                                                 |
|  | Moeda – atribui a um número o formato de moeda padrão                                                                                                                            |
|  | Porcentagem – multiplica o número(conteúdo) por 100, faz o arredondamento das casas decimais quando necessário e adiciona o caractere de %.                                      |
|  | Separador de milhares – insere pontos separadores de milhares em um número e adiciona como padrão duas casas decimais.                                                           |
|  | Aumentar casas decimais – não altera a natureza do número. Exemplo: 7,9 um clique tem-se 7,90.                                                                                   |
|  | Diminuir casas decimais – não altera a natureza do número. Exemplo: 7,90 um clique tem-se 7,9.                                                                                   |

|                                                                                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Formato de moeda padrão EURO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

## DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

•Para uma informação ser digitada basta posicionar na célula desejada, movimentando com a tecla Tab na planilha atual ou digitando a célula específica na barra de fórmulas.

•Caso a coluna de uma célula seja menor que o número de dígitos de um número, ela será preenchida com o caractere #.

|   |       |
|---|-------|
|   | A     |
| 1 | 100   |
| 2 | ##### |
| 3 |       |

•Para alterar a largura de uma coluna basta posicionar o cursor do mouse na borda entre o cabeçalho de duas colunas, manter pressionando o botão esquerdo do mouse e mover a borda da coluna para a direita ou esquerda.

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | A | E |
| 1 |   |   |
| 2 |   |   |
| 3 |   |   |
| 4 |   |   |

## Iniciando uma fórmula:

•Uma fórmula é sempre precedida do sinal de =. Porém o sinal de (=) não é o único que precede uma fórmula. Uma fórmula pode ser precedida por quatro sinais fundamentais que são: + (mais); -(menos) e = (igual); em certas aplicações o comando @ (arroba) também pode ser utilizado.

•É possível selecionar várias células simultaneamente, bastando clicar e manter o botão esquerdo do mouse pressionado e mover sobre as células adjacentes.

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   | A | B | C | D |
| 1 |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   |
| 6 |   |   |   |   |
| 7 |   |   |   |   |
| 8 |   |   |   |   |

•Para selecionar uma ou mais linhas inteiras basta selecionar o número da linha, ou seja, o cabeçalho da linha. O mesmo pode ser realizado para as colunas selecionando-se o cabeçalho da coluna.

## Linhas selecionadas

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 |   |   |   |   |   |   |   |

## Colunas selecionadas

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   | A | B | C | D | E |
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   |   |
| 6 |   |   |   |   |   |
| 7 |   |   |   |   |   |
| 8 |   |   |   |   |   |

## BARRA DE MENU

### •Dados

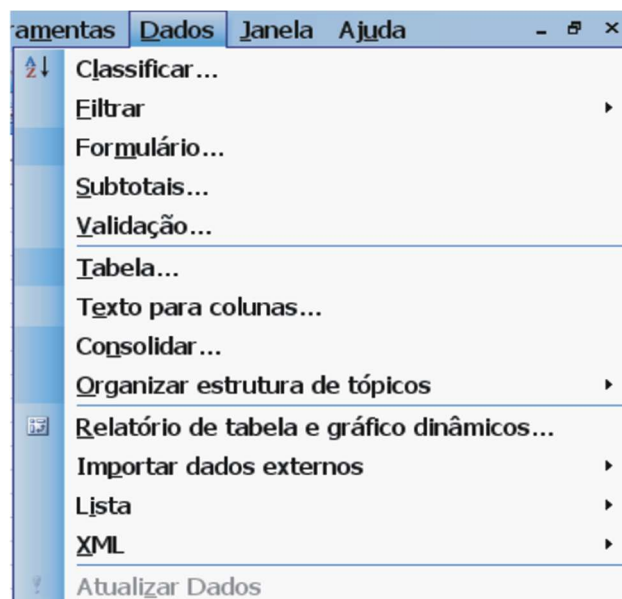


Figura 28 – O menu *dados* é exclusivo do Excel.

O excel pode trabalhar com diversos tipos de caracteres sendo alguns deles caracteres com o formato:

Moeda;  
Porcentagem;  
Numérico;  
Data;  
Hora;  
Contábil;  
Alfanumérico;

Os resultados de operações realizadas com esses caracteres podem ser os mais diversos possíveis, por exemplo, uma operação realizada com caracteres somente no formato numérico terá como resposta um caractere numérico, assim acontece com as operações realizadas com caracteres somente no formato de moeda e de porcentagem. As quatro operações básicas da matemática são exemplos do modo como o excel trabalha e que podem ser realizadas com os dados no formato numérico, moeda e porcentagem, não podendo ser implementada para caracteres alfanuméricos.

## As operações básicas no excel.

| SÍMBOLO | OPERAÇÃO      |
|---------|---------------|
| ^       | Exponenciação |
| /       | Divisão       |
| *       | Multiplicação |
| +       | Adição        |
| -       | Subtração     |

## Ordem de execução das tarefas do excel

|   |       |                         |
|---|-------|-------------------------|
| 1 | ( )   | Parênteses              |
| 2 | ^     | Exponenciação           |
| 3 | / e * | Divisão e multiplicação |
| 4 | + e - | Adição e subtração      |

**Exemplos:**

|   | A | B | C  | D    |
|---|---|---|----|------|
| 1 | 2 | 2 | -2 | 19   |
| 2 | 3 | 2 | -1 | 1856 |
| 3 | 2 |   |    |      |

De acordo com a tabela acima calcule:

$$=A1+B1*B2 - C2 / C1$$

De acordo com a ordem de execução tem-se que:

$$= 2 + 2 * 2 - (-1) / (-2)$$

$$= 2 + 4 - 0,5$$

$$= 5,5$$

$$=SOMA (A1:A3)^B2 / B1$$

De acordo com a ordem de execução tem-se que:

$$= 7 ^ 2 / 2$$

$$= 49 / 2$$

$$= 24,5$$

$$=D1 / D2 * 100$$

De acordo com a ordem de execução tem-se que:

$$= 19 / 1856 * 100$$

$$= 0,0102 * 100$$

$$= 1,02$$

**Trabalhando com intervalos.**

Se o usuário precisar somar uma sequência de células ele tem a opção de indicar um intervalo sem precisar escrever toda a sequência, por exemplo, se o objetivo é somar as células de A1 até A5 e B1 até E1 é possível usar os comandos para designar um intervalo ao invés de escrever o processo passo a passo. **=SOMA(A1:A4;B1:E1)**. Para designar um intervalo os comandos utilizados são:

|   |                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| : | Dois pontos – indica um intervalo (leia-se <b>até</b> )                                                   |
| ; | Ponto e vírgula – separa um intervalo de outro, ou simplesmente células e faz a união (leia-se <b>e</b> ) |

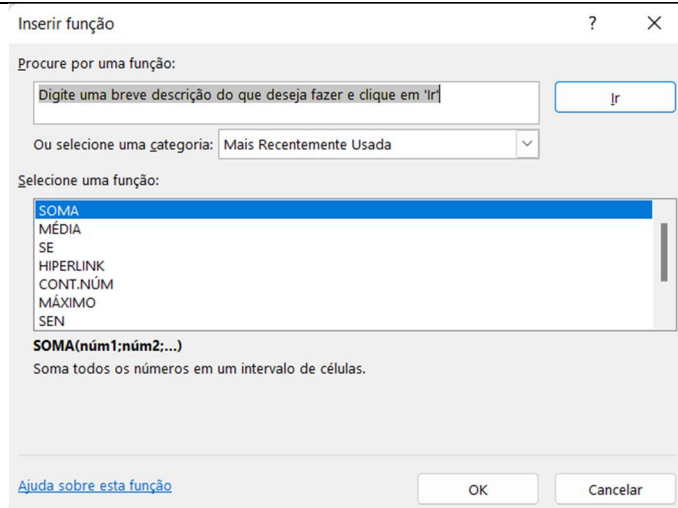
Exemplos:

**=SOMA(A1:C3)** envolve as células de A1 até C3, ou seja, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3

**=SOMA (A1:A3; B1:E1; F5;G8)** envolve as células A1, A2, A3 e B1, C1,D1,E1 e F5 e G8.

## 7.1 Funções

O Microsoft Excel é marcado por inúmeras funções pré-definidas, que podem ser acessadas a partir do botão , a figura a seguir mostra uma lista de todas as funções que o Excel oferece.



Dentre as funções que o Excel possui podemos citar as funções estatísticas como as que mais aparecem em concursos públicos: Algumas funções estatísticas estão descritas a seguir.

**Funções Estatísticas.**

| Função             | Descrição                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Máximo()</b>    | Retorna o Maximo valor de um conjunto de argumentos.      |
| <b>maior()</b>     | Retorna o maior valor de um conjunto de dados.            |
| <b>mínimo()</b>    | Retorna o mínimo valor k-ésimo de um conjunto de dados.   |
| <b>menor()</b>     | Retorna o menor valor k-ésimo de um conjunto de dados.    |
| <b>desvpad()</b>   | Calcula o desvio padrão.                                  |
| <b>var()</b>       | Calcula a variância.                                      |
| <b>Modo()</b>      | Calcula a moda.                                           |
| <b>Méd()</b>       | Calcula a mediana.                                        |
| <b>Media()</b>     | Calcula a média aritmética.                               |
| <b>Percentil()</b> | Retorna o k-ésimo percentil de valores em um intervalo.   |
| <b>Cont.se()</b>   | Função de contagem condicionada a uma determinada função. |

**Função Lógica:**

|             |                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Se()</b> | Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for VERDADEIRO e retorna um outro valor se for FALSO. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Função Financeira:**

| Função         | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taxa( )</b> | Retorna a taxa de juros por período de uma anuidade. TAXA é calculado por iteração e pode ter zero ou mais soluções. Se os resultados sucessivos de TAXA não convergi-rem para 0,0000001 depois de 20 iterações, TAXA retornará o valor de erro #NÚM!. |
| <b>Nper( )</b> | Retorna o pagamento periódico de uma anuidade de acordo com pagamentos constantes e com uma taxa de juros constante.                                                                                                                                   |
| <b>Pgto( )</b> | Retorna o pagamento periódico de uma anuidade de acordo com pagamentos constantes e com uma taxa de juros constante.                                                                                                                                   |
| <b>VP( )</b>   | Retorna o valor presente de um investimento. O valor presente é o valor total correspondente ao valor atual de uma série de pagamentos futuros. Por exemplo, quando                                                                                    |

|             |                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>você pede dinheiro emprestado, o valor do empréstimo é o valor presente para quem empresta.</p>                                      |
| <b>VF()</b> | <p>Retorna o valor futuro de um investimento de acordo com os pagamentos periódicos e constantes e com uma taxa de juros constante.</p> |

#### Função Matemática:

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Arred()</b>   | Arredonda um número até uma quantidade especificada de dígitos.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Truncar()</b> | Trunca um número para um inteiro removendo a parte fracionária do número.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Teto()</b>    | Retorna um núm arredondado para cima, afastando-o de zero, até o múltiplo mais próximo de significância. Por exemplo, se quiser evitar usar centavos nos preços e o seu produto custar \$ 4,42, use a fórmula =TETO(4;42;0;05) para arredondar os preços para cima até o valor inteiro mais próximo. |
| <b>Sen()</b>     | Retorna o seno de um ângulo dado.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

É possível observar a seguir alguns exemplos de utilização de comandos e funções dentro do Excel.

=A1+A2+A3+A4 – Operação que realiza a soma das células de A1 até A4.

=SOMA(A1:A4) – A mesma operação realizada acima mas usando comando.

=MAXIMO(12; 33; 50; 13; 26) – retorna o maior valor do intervalo, que nesse caso é 50.

=MINIMO(12; 33; 50; 13; 26) – retorna o menor valor do intervalo, que nesse caso é 12.

=MAIOR(A1:A4;3) – essa fórmula retorna o *terceiro* maior valor existente no intervalo de A1 até A4.

=MENOR(A1:A4;2) – essa fórmula retorna o *segundo* menor valor existente no intervalo de A1 até A4.

=MULT(A1:A4) – multiplica de A1 até A4.

=MEDIA(A1:A4) – Média aritmética de um conjunto de números, que nesse caso seria (A1+A2+A3+A4)/4.

= (A1&A4) – concatenação de valores. Serve para pegar o conteúdo da célula A1 e fazer a união com A4. Se o valor de A1=Bruno e A4=Guilhen com a concatenação tem-se =(A1&A4) – brunoguilhen.

=SE (A1>2; SOMA(A1:A4); SOMA(A1:B3)) – A função lógica “se” exibe uma condição, *se A1 for maior que 2*, se o valor que estiver na célula A1 for maior que 2 então o excel vai realizar a primeira parte da fórmula, ou seja, *soma (a1:a4)*, caso contrário, se não for maior do que 2, o excel vai realizar a segunda parte da fórmula que é a *soma (A1:B3)*.

=SE (B1>5; “APROVADO”; SE (A1=5; “RECUPERAÇÃO; “REPROVADO”)) – nessa função ocorre que se o valor da célula B1 for maior do que 5 então vai aparecer na célula a palavra “APROVADO” caso o contrário ele vai para a segunda parte da fórmula, que é a parte falsa, e que apresenta uma outra condição se o valor for igual a 5 vai aparecer na célula a palavra “RECUPERAÇÃO” e se não for maior e nem igual a 5 então aparecerá na célula a palavra “REPROVADO”.

#### Referência circular:

Quando uma fórmula volta a fazer referência à sua própria célula, tanto direta como indiretamente, este processo chama-se

referência circular. O Microsoft Excel não pode calcular automaticamente todas as pastas de trabalho abertas quando uma delas contém uma referência circular.

Exemplo: ao escrever na célula A5 a seguinte fórmula =soma(A1:A5) a fórmula digitada faz referência as células A1, A2, A3, A4 e A5 logo em nenhuma dessas células é possível colocar a fórmula apresentada, se colocar será apresentado o valor 0 (zero) na célula seguido de um erro chamado de referência circular.

#### Referencia Relativa e Absoluta (\$)

O comando que permite criar uma referência absoluta, de modo que, as atualizações possíveis não poderão ser aplicadas é o \$. Ao escrever \$A\$1, temos uma referência absoluta para a coluna A e para a linha 1, ou seja, mesmo depois de copiar e colar uma fórmula contendo essa célula nada vai acontecer em termos de atualização na coluna e na linha. Ao escrever \$A1, temos uma referência absoluta para a coluna A, de tal forma que essa coluna não sofra atualizações, por outro lado, a linha 1 não possui referência, ou seja, referência relativa, pois poderá sofrer atualizações.

## 7.2 Exercícios PLANILHAS ELETRÔNICAS

|   | A             | B             | C       | D       |
|---|---------------|---------------|---------|---------|
| 1 | Multiplicando | Multiplicador | Produto | Produto |
| 2 | 2             | 3             | 6       | 6       |
| 3 |               | 4             | 0       | 8       |
| 4 |               | 5             | 0       | 10      |
| 5 |               |               |         |         |

**01 (FCC/Banco do Brasil)** Os produtos da coluna C foram obtidos pela aplicação da fórmula A2\*B2, copiada de C2 para C3 e C4. Tanto no Excel quanto no BrOffice.org Calc, utilizando o mesmo procedimento para a coluna D, os produtos exibidos em D2, D3 e D4, foram obtidos pela fórmula em D2 igual a:

- \$A\$2\*\$B\$2.
- \$A\$2\*\$B\$2.
- A\$2\*B2.
- A2\*\$B\$2.
- \$A2\*B2.

**02 (FCC/TRE-TO/Analista Judiciário)** Considere a planilha abaixo, exibida no primeiro momento, na Figura 1 e no segundo momento, na Figura 2.

Figura 1

|   | A         | B |
|---|-----------|---|
| 1 | Tribunal  |   |
| 2 | Regional  |   |
| 3 | Eleitoral |   |
| 4 |           |   |
| 5 |           |   |

Figura 2

|   | A                           | B |
|---|-----------------------------|---|
| 1 |                             |   |
| 2 |                             |   |
| 3 | Tribunal Regional Eleitoral |   |
| 4 |                             |   |
| 5 |                             |   |

Para obtenção do conteúdo apresentado na Figura 2

- basta selecionar as células A1, A2 e A3 e utilizar o botão Mesclar células no BrOffice.org Calc.



b) basta selecionar as células A1, A2 e A3 e utilizar o botão Mesclar e centralizar no Microsoft Excel.  
 c) é necessário selecionar as células A1 e A2, utilizar o botão Mesclar células e copiar o conteúdo da célula A3, tanto no Microsoft Excel quanto no BrOffice.org Calc.  
 d) basta selecionar as células A1, A2 e A3 e utilizar o botão Mesclar e centralizar, tanto no BrOffice.org Calc quanto no Microsoft Excel.  
 e) é necessário mesclar as células A1, A2 e A3 e digitar as palavras Regional e Eleitoral, pois os conteúdos das células A2 e A3 serão perdidos, tanto no BrOffice.org Calc quanto no Microsoft Excel.

**03 (FCC/TRE-TO/Analista Judiciário)** As células A1 até A3 de uma planilha BrOffice (Calc) contêm, respectivamente, os números: 2, 22 e 222. A célula A4 contém a fórmula  $=A1*A2+A3$  (resultado = 266) que arrastada pela alça de preenchimento para a célula A5 registrará, nesta última, o resultado (calculado)

- a) 510
- b) 5150
- c) 6074
- d) 10736
- e) 63936

**04 (FCC/TRE-AC/Analista Judiciário)** O recurso de Auto-filtro em uma planilha no BrOffice.org Calc pode ser usado por meio do acesso ao menu

- a) Dados e da seleção dos itens Filtro e Auto-filtro.
- b) Formatar e da seleção dos itens Filtro e Auto-filtro.
- c) Inserir e da seleção do item Auto-filtro.
- d) Dados e da seleção do item Auto-filtro.
- e) Formatar e da seleção do item Auto-filtro.

**05 (FCC/TRE-RS/Técnico Judiciário)** Em uma planilha do BrOffice.org 3.1 Calc foram colocados os números 3 e 7, respectivamente, nas células A1 e A2. Selecionando-se ambas as células e arrastando-as pela alça de preenchimento disponível na A2, o resultado em A9 será

- a) 15
- b) 18
- c) 28
- d) 35
- e) 42

**06 (FCC/PGE-RJ/Técnico)** Uma planilha BrOffice.org Calc 2.4 contém nas colunas B, C, D e E as notas dos alunos referentes, respectivamente, aos 1º, 2º, 3º e 4º bimestres letivos do ano passado e nas linhas de 1 a 10 os alunos da turma identificados pela coluna A. A média final do primeiro aluno deve ser representada pela célula

- a)  $F1 = \text{MÉDIA}(B1:D1)$  ou  $F1 = \text{MÉDIA}(B1..D1)$ .
- b)  $F1 = \text{MÉDIA}(A1:D1)$  ou  $F1 = \text{MÉDIA}(A1..D1)$ .
- c)  $F1 = \text{MÉDIA}(B1:D1)$ , apenas.
- d)  $F1 = \text{MÉDIA}(A1:D1)$ , apenas.
- e)  $F1 = \text{MÉDIA}(B1:D10)$ , apenas.

**07 (FCC/TRE-RS/Técnico Judiciário)** No BrOffice.org 3.1 Calc a propagação pela alça de preenchimento da célula A1 até a A10, considerando que A1 contém o texto Segunda-Feira, fará com que A10 seja igual a

- a) Segunda-Feira.
- b) Terça-Feira.
- c) Quarta-Feira.
- d) Quinta-Feira.
- e) Sábado.

**08 (FCC/COPERGAS-PE/Analista Contador/Q25)** No MS-Excel 2003, a função que calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição é

- (A) cont.se.
- (B) cont.num.
- (C) cont.valores.
- (D) contar.vazio.
- (E) somase.

**09 (FCC/TRE-AP/ANALISTA JUDICIARIO ADM/Q17)** Em relação ao BrOffice.org 3.1, considere:

I. Em um arquivo aberto no Writer quando o cursor está em qualquer linha de qualquer parágrafo, ao se pressionar a tecla Home ele irá se posicionar no início do texto.

II. Em uma planilha do Calc, se a célula E8, que contém a fórmula  $=(\$D\$2+\text{SOMA}(C3:C7))/\$D\$1$ , for copiada para a célula F9, através de Ctrl+C e Ctrl+V, a célula F9 conterá a fórmula  $=(\$D\$2+\text{SOMA}(D4:D8))/\$D\$1$ .

III. No Writer as ações das teclas F7, Ctrl+F12 e Ctrl+F4 correspondem, respectivamente, verificar ortografia, inserir tabela e fechar documento.

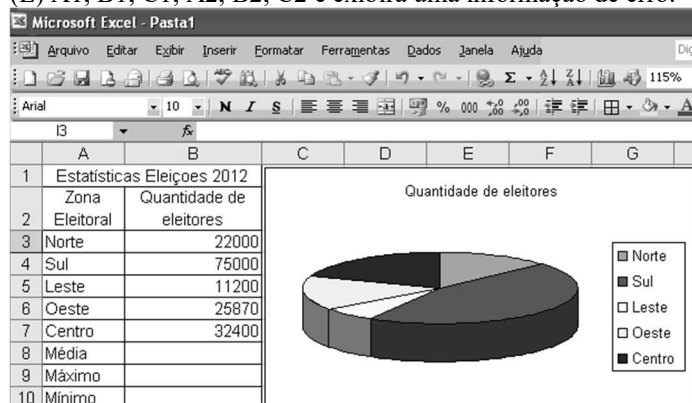
IV. No Calc a fórmula  $=\text{SOMA}(A1:B2;B4)$  irá executar a soma de A1, B2 e B4.

Está correto o que se afirma, SOMENTE em

- (A) I e II.
- (B) I, II e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) II e III.
- (E) II, III e IV.

**10 (FCC/TRE-RN/ Técnico Judiciário/ Q19)** No BrOffice.org 3.2 Calc, a fórmula  $=\text{SOMA}(A1:C2;B3)$  calculará a soma dos valores das células

- (A) A1, B1, C1, A2, B2, C2 e B3.
- (B) A1, B1, C1, A2, B2, C2, ignorando B3.
- (C) A1, B1, C1, A2, B2, C2 e dividindo-a por B3.
- (D) A1, B1, C1, A2, B2, C2 e multiplicando-a por B3.
- (E) A1, B1, C1, A2, B2, C2 e exibirá uma informação de erro.



**11 (CESPE/TRE-MS/Q15)** Considerando a figura acima, que apresenta uma planilha do Excel a partir de qual se gerou um gráfico, assinale a opção correta.

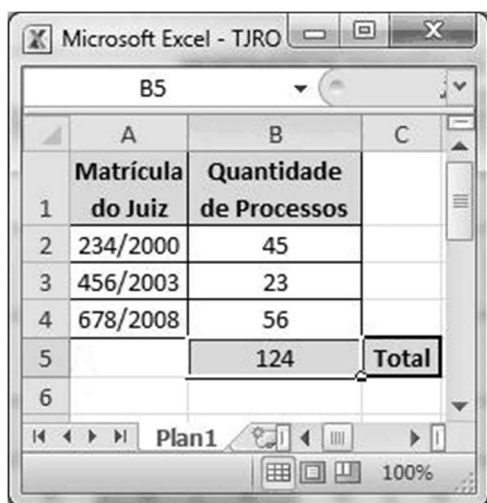
- A) O gráfico pode ser copiado para um arquivo do Word sem que haja necessidade de se copiar a planilha.
- B) A média de eleitores pode ser calculada corretamente a partir da fórmula  $=B3+B4+B5+B6+B7/5$ .
- C) O arquivo Pasta1 poderá ser compartilhado em um grupo de discussão ou em uma rede social sem perda de dados, desde que a planilha fique separada do gráfico, em outra página da planilha ou em outro arquivo.
- D) Caso as legendas ao lado do gráfico sejam excluídas, os nomes correspondentes às zonas eleitorais serão automaticamente

excluídos os conteúdos das células A3 a A7.

E) O arquivo Pasta1 pode ser aberto por um programa do BrOffice, desde que seja salvo no formato PPT.

**12 (CESPE/TJ-RR/ANALISTA/Q27)** Se, em uma célula em branco de uma planilha do BrOfficeCalc semelhante à mostrada abaixo, for inserida a fórmula  $=\text{SOMA}(\text{A1:B2})+\text{SOMA}(\text{A1:B2})$ , o resultado obtido será 15.

|   | A | B |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 |   |   |
| 4 |   |   |
| 5 |   |   |



**32 (CESPE/TJ-RO/ANALISTA/Q13)** A figura acima ilustra uma janela do Microsoft Excel 2010 em execução em um computador cujo sistema operacional é o Windows 7. Considere que, na janela ilustrada, uma planilha Excel está em processo de elaboração. Sabendo-se que as células de B2 a B5 dessa planilha estão formatadas para números, o valor apresentado na célula B5 pode ter sido corretamente obtido ao se executar, na célula B5, a operação pré-definida no Excel dada por

- A)  $\text{ADICIONAR}(\text{B2}, \text{B3}, \text{B4})$
- B)  $=\text{SOMA}(\text{B2:B4})$
- C)  $\text{B2}+\text{B3}+\text{B4}$
- D)  $=[\text{B2}+\text{B4}]$
- E)  $+<\text{B2}, \text{B3}, \text{B4}>$

**39 (CESPE/AGENTE-PF/Q28)** Um usuário que deseje que todos os valores contidos nas células de B2 até B16 de uma planilha Excel sejam automaticamente formatados para o tipo número e o formato moeda (R\$) pode fazê-lo mediante a seguinte sequência de ações: selecionar as células desejadas; clicar, na barra de ferramentas do Excel, a opção Formato de Número de Contabilização; e, por fim, selecionar a unidade monetária desejada.

**40 (CESPE/AGENTE-PF/Q29)** Em uma planilha Excel, para somar os valores contidos nas células de B2 até B16 e colocar o resultado na célula B17, é suficiente que o usuário digite, na célula B17, a fórmula  $=\text{SOMA}(\text{B2:B16})$  e tecle ENTER.

|    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 1  | C | 11 | A |
| 2  | A | 12 | V |
| 3  | B | 13 | B |
| 4  | A | 14 | V |
| 5  | D | 15 | V |
| 6  | C |    |   |
| 7  | C |    |   |
| 8  | A |    |   |
| 9  | D |    |   |
| 10 | A |    |   |

## 8 Computação em Nuvem : “Cloud Computing”

Segundo o NIST Computação em nuvem “é um modelo que possibilita acesso, de modo conveniente e sob demanda, a um conjunto de recursos computacionais configuráveis (por exemplo, redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços) que podem ser rapidamente adquiridos e liberados com mínimo esforço gerencial ou interação com o provedor de serviços”.

A palavra-chave da computação em nuvem é o oferecimento dos serviços.

Na nuvem, um serviço poderá ser oferecido para um usuário que fará uso dele apenas usando um terminal conectado à internet.

São inúmeras as vantagens oferecidas pela Nuvem, mas existem três benefícios básicos oferecidos por ela:

- Reduzir custos de aquisição e implementação de tecnologia
- Flexibilidade para inserir e melhorar os recursos
- Fornecer uma abstração e facilidade de acesso

### Modelos de serviços ou Tipologia

Termo serviço representa utilizar recursos através da rede e pode ser dividido basicamente em:

- Software como Serviço (SaaS)
- Plataforma como Serviço (PaaS)
- Infraestrutura como Serviço (IaaS)

### Software como serviço – SAAS

Nesse tipo de arquitetura um software ou sistema será utilizado a partir da nuvem e os usuários (chamados de Thinclient) terão acesso de qualquer ponto usando a Internet.

Ocorre diminuição dos custos, mais integração e a incorporação de novos recursos ao sistema. Exemplo, GoogleDocs.

### Plataforma como serviço – PAAS

A plataforma representa um ambiente de desenvolvimento para que um aplicativo seja desenvolvido diretamente da internet sem a necessidade de baixar ou instalar programas. Exemplo: Google App

### Infraestrutura como serviço – IAAS

Serve para fornecer toda a Infraestrutura (Hardware, Redes etc) necessária para SaaS e PaaS. Oferece recursos como servidores, rede e outros hardwares necessários para o desenvolvimento dos outros serviços.

### Tipos de Nuvem ou Modelo de Implantação

As nuvens podem ser implementadas de forma:

- Pública
- Privada
- Híbrida (Pública + Privada)
- Comunitária

Na implementação pública os recursos não são exclusivos da empresa contratante, são divididos com outras empresas.

Na implementação privada os recursos são exclusivos da empresa ou ela mesma cria sua estrutura de serviços.

A implementação híbrida conta com recursos exclusivos (parte privada) e recursos compartilhados (parte pública).

A comunitária é um modelo de doação, ou seja, um grupo se reúne e cada um compartilha seus recursos.

### Gigantes da computação em nuvem

Algumas gigantes que trabalham com computação em nuvem são:

- Google
- Amazon
- Microsoft
- Salesforce
- IBM
- EMC2
- Apple

## 8.1 CloudStorage

Cloud Storage é o termo para armazenamento na nuvem, representa serviços que permitem o armazenamento de dados de uma empresa ou usuário através de um aplicativo em um servidor na internet.

Com esse tipo de serviço o usuário poderá enviar todos os dados que antes ficavam armazenados em seu computador para serem armazenados na nuvem. O GoogleDrive, Onedrive e outros permitem que o usuário baixe um drive virtual que aparece como se fosse um diretório, nesse caso, basta arrastar os arquivos para esse diretório que automaticamente eles serão enviados pela internet para o espaço de armazenamento contratado.

Os serviços de storage podem ser pagos ou não. O Google oferece a todos que tenham e-mail no Gmail um serviço de 15GB gratuitamente, porém se for necessário mais espaço esse serviço pode ser contratado.

Os principais exemplos de empresas que oferecem serviços de armazenamento de dados na nuvem são:

- iCloud,
- Dropbox,
- Ubuntuone,
- Microsoft Onedrive,
- Google Drive,
- Sugar Sinc

### Exercícios

**01 (CESPE/TJ-AL/Técnico Judiciário)** Na cloudcomputing, as nuvens são, por natureza, públicas, visto que são criadas, acessadas e mantidas pelos usuários de Internet; desse modo, não é factível e viável o conceito de nuvens privadas.

**02 (CESPE/Banco da Amazônia/Técnico Bancário)** O cloudstorage é um serviço de aluguel de espaço em disco via Internet, no qual as empresas pagam pelo espaço utilizado, pela quantidade de dados trafegados, tanto para download como para upload, e pelo backup.

**03 (CESPE/TJ-RR/Técnico)** A computação na nuvem, por ser um conjunto de recursos com capacidade de processamento, armazenamento, conectividade, que oferece plataformas, aplicações e serviços na Internet, poderá ser a próxima geração da Internet.

**04(CESPE/CAMARA FEDERAL/Q34)** Em cloudcomputing, cabe ao usuário do serviço se responsabilizar pelas tarefas de armazenamento, atualização e backup da aplicação disponibilizada na nuvem.

**05(CESPE/PAPILOSCOPISTA PF/Q23)** O Microsoft Office Sky Driver é uma suíte de ferramentas de produtividade e colaboração fornecida e acessada por meio de computação em nuvem (cloudcomputing).

## 9 HARDWARE

### O Bit, o Byte e o Caractere

Definições:

**Bit** – é a menor unidade de informação que circula dentro do sistema computacional.

**Byte** – é a representação de oito bits.

**Caractere** – é uma letra, número ou símbolo formado pela combinação de um ou mais bytes.

Grandezas e Unidades Derivadas do BYTE.

1 KB = Kilobyte =  $1024B = 2^{10}B$

1 MB = Megabyte =  $1024KB = 2^{20}B$

1 GB = Gigabyte =  $1024MB = 2^{30}B$

1 TB = Terabyte =  $1024GB = 2^{40}B$

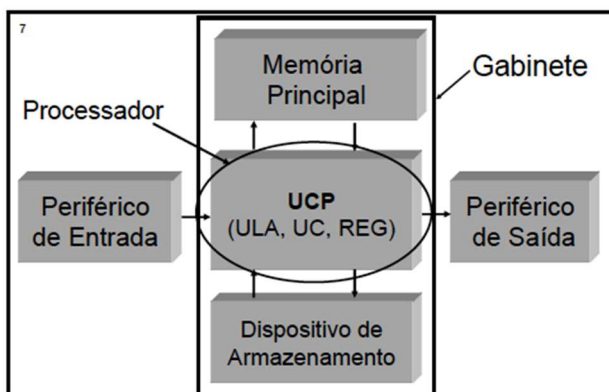
1 PB = Petabyte =  $1024TB = 2^{50}B$

1 EB = Exabyte =  $1024PB = 2^{60}B$

1 ZB = Zettabyte =  $1024EB = 2^{70}B$

1 YB = Yottabyte =  $1024ZB = 2^{80}B$

### A Estrutura do HARDWARE



#### O Gabinete



OBS.: Gabinete não é CPU.

#### A Placa-Mãe



Os Microcomputadores:

- Desktop;
- Laptop;
- Palmtop;

Os Microprocessadores:

INTEL – I3, I5, I7, i9 e de segunda linha: ATOM

AMD – Ryzen 3, 5, 7, 9, e de segunda linha: Sempron

### A Unidade Central de Processamento – UCP e os Barramentos

#### UCP – CPU (Unidade Central de Proc)

- ULA – Unidade Lógica e Aritmética
- UC – Unidade de Controle
- REG – Registradores

**Barramento** – é um caminho para a troca de dados entre dois ou mais circuitos. O Barramento pode ser dividido em:

**Interno** – que conecta o processador a memória RAM, memória Cachê e Chipset. Esse barramento pode ser dividido em:

- Dados
- Endereço
- Controle

#### Barramento de Entrada/Saída

PCI – Placa de rede, modem, som e vídeo.

AGP – usada para conexão de placa de Vídeo devido as propriedades de aceleração gráfica.

PCI express – Placa de vídeo.

**Barramento externo (ou expansão)** – que interliga os diversos componentes do sistema de computação (memória ROM, unidades de entrada e saída), os periféricos cuja frequência de operação são inferiores as do processador.

#### Porta COM:

Transmissão Serial;

RS 232 – DB 9

Mouse, Teclado, Agenda Eletrônica.



#### Porta LPT:

Transmissão Paralela;

RS 232 – DB 25

Impressora e Scanner.

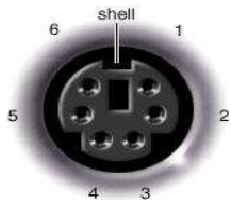


#### Porta PS/2:

Transmissão Serial;

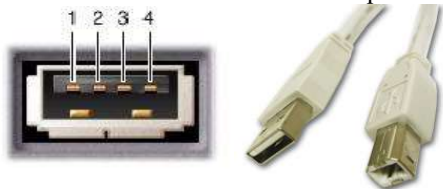
Mouse, Teclado.





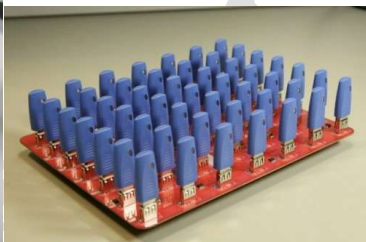
### Porta USB:

Barramento Serial Universal;  
Transmissão Serial - taxas de 12Mbps (USB1) e 480Mbps (USB2); USB3 – 4,8 Gbps.  
Conexão simultânea de até 127 dispositivos;



### HUB USB

O Hub USB é o dispositivo que permite ligar vários equipamentos USB em uma única porta.  
Confira alguns exemplos abaixo.



### Dispositivos de Armazenamento.

#### HD

Hard Disk  
Disco Rígido  
Winchester  
Tamanho: 160 GB – 100 TB



### FitaDat – 4 GB a 10 TB



### Compact Disk

(CD) 700 MB / 80 min

### Disco Versátil Digital

(DVD) 4,7 GB / 8,5 GB  
9,4 GB / 17 GB

**Blu-Ray Disc** 25GB/50GB/100GB/  
125GB/200GB

**Disquete 3 1/2"** 1440 KB ≈ 1,44 MB

**PenDrive** 128 MB – 10 TB



**OBSERVAÇÃO:** Os valores aqui apresentados são sempre modificados, mantenha-se atualizado.

### MEMÓRIA ROM e RAM

#### Principais Características

#### ROM (Read Only Memory)

- Apenas de Leitura;
- Não-Volátil;
- Inicialização do Hardware;
- Não expansível;
- BOOT

BOOT – Processo de Inicialização do Sistema Operacional na Memória RAM.

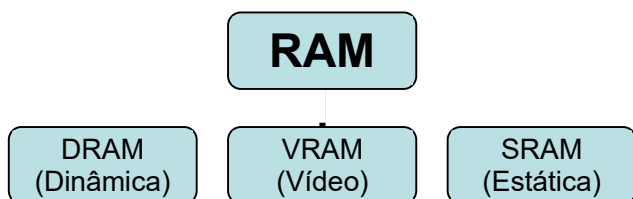
#### Softwares Componentes da ROM

BIOS – Programa Básico de Entrada e Saída.

SETUP – Programa de Configuração.

POST – Programa de Inicialização. Programa que faz um auto-teste quando o computador é ligado.

## A Memória Principal – Memória RAM

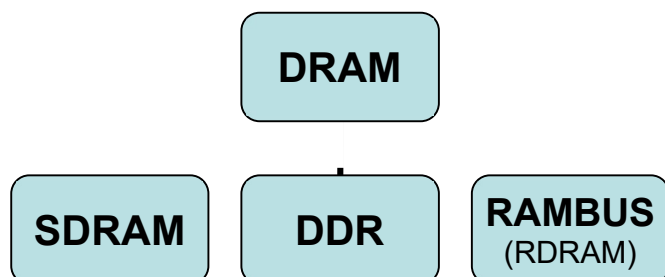


### Principais Características

#### RAM (Random Access Memory)

- Leitura e Escrita;
- Volátil;
- Receber os Softwares;
- Expansível;
- Sistema Operacional.

## A Memória RAM DINÂMICA (DRAM)



### DDR

- Frequência de até 1666MHz
- Tamanho de 64MB até 32 GB

### A Memória de VÍDEO RAM (VRAM)

- Memória presente nas placas de vídeo mais avançadas;
- Maior desempenho de vídeo (aplicações gráficas);
- Tamanho de 1GB até 25GB (sempre crescendo).

## A Memória RAM ESTÁTICA (SRAM)

**CACHE** (Termo Francês que significa Escondido) – Memória que serve para dar desempenho ao Processador.

O tamanho da Memória Cache varia de 256 KB até 12 MB

A memória CACHE esta dividida em:

L1, L2, L3, L4

Onde o L significa Nível (Level em inglês)

Nos processadores atuais temos os níveis L1, L2, L3 dentro do processador. O L4 fica na placa mãe.

## Periféricos de Entrada e Saída

### Definições:

**Periférico de Entrada** – é aquele que o usuário utiliza para inserir dados que serão processados.

**Periférico de Saída** – é aquele que o usuário utiliza para retirar dados processados.

**Periférico de Entrada e Saída** – é aquele que o usuário utiliza tanto para inserir como para retirar dados processados.

### Exemplos:

**Periférico de Entrada** – Mouse, Teclado, Scanner, WebCam, Leitor de CD/DVD, Microfone, etc.

**Periférico de Saída** – Impressora, Monitor de Vídeo, Plotter, Projetores, Cx de Som etc.

**Periférico de Entrada e Saída** – Monitor de Toque (touchscreen), Gravadores de CD/DVD, Drive de Disquete, Modem, HD, Pendrive etc.

## EXERCÍCIOS DE HARDWARE

Julgue os itens a seguir, relativos aos conceitos de componentes funcionais e dispositivos de entrada e saída de computadores.

**01 (CESPE/TRE-ES/Médio/Q26)** Apesar de o dispositivo USB 2.0 ter velocidade superior à da versão anterior, USB 1.1, ele é compatível com dispositivos que funcionam com o USB 1.1, desde que a taxa de transferência de dados desses dispositivos não ultrapasse 1,5 Mbps.

**02 (CESPE/TRE-ES/Médio/Q27)** Os dispositivos de entrada e saída usam 1 byte como unidade padrão de transferência de dados, isto é, transferem 1 byte de dados por vez.

**03 (CESPE/TRE-ES/Médio/Q33)** A criação de backups no mesmo disco em que estão localizados os arquivos originais pode representar risco relacionado à segurança da informação.

**04 (CESPE/TRE-ES/Superior/Q26)** O termo ROM é utilizado para designar os discos rígidos externos que se comunicam com o computador por meio de portas USB e armazenam os dados em mídia magnética, sendo, portanto, um tipo de memória volátil.

**05 (CESPE/TRE-ES/Superior/Q27)** A comunicação entre o microprocessador e as memórias RAM e cache de um computador digital é sempre feita através de uma porta USB, pois essas memórias são as que apresentam o tempo de acesso mais rápido possível.

**06 (CESPE/TRE-ES/Superior/Q28)** Quando usado corretamente, um modem adequado pode permitir que um computador transmita e receba dados de outros sistemas computacionais, também conectados a dispositivos adequados e corretamente configurados, por via telefônica.

Considerando que um computador já tem instalados os programas e periféricos necessários à execução das suas tarefas, esteja sendo ligado e colocado em operação para o início dos trabalhos diários do setor, julgue os itens a seguir, que versam sobre o comportamento de seus componentes funcionais nesse exato momento.

**07 (CESPE/PC-ES/Escritório/Q26)** O carregamento (boot) do sistema operacional Linux pode ser gerenciado pelo programa LILO.

**08 (CESPE/PC-ES/Escritório/Q27)** Quando é ligado, o computador faz um autodiagnóstico. Se, por exemplo, o teclado não estiver conectado ao computador, o fato é identificado nesse processo e a inicialização do sistema é automaticamente interrompida.

**09 (CESPE/PC-ES/Escritório/Q28)** A memória principal do computador, por ser volátil, precisa ser atualizada com dados e instruções cada vez que o computador é ligado.

**10 (CESPE/PC-ES/Delegado/Q26)** O modem é exemplo de um dispositivo híbrido, pois pode permitir simultaneamente a entrada e a saída de informações na unidade central de processamento.

**11 (CESPE/PC-ES/Delegado/Q30)** CDs, DVDs e HDs são as memórias principais de um computador, utilizadas para manter as informações por um longo período de tempo.

**12 (CESPE/TRE-ES/Nível Médio/Q49)** Para que um programa possa ser executado em um computador, é necessário que um HD (hard disk) seja instalado nesse computador.

**13 (CESPE/TRE-ES/Nível Médio/Q50)** A menor unidade de informação armazenável em um computador é o byte, suficiente, em muitos casos, para armazenar um caracter.

**14 (CESPE/Correios/NM/Operador/Q5)** Entre os componentes periféricos de um computador, constituem, respectivamente, exemplos de dispositivos de entrada e de saída de dados de um computador

- a) o mouse e o teclado.
- b) a impressora e o microfone.
- c) a impressora e o monitor LCD.
- d) o teclado e o microfone.
- e) o mouse e o monitor LCD.

**15 (CESPE/Correios/NM/Operador/Q2)** É responsável pela realização de cálculos matemáticos em um computador o componente de hardware denominado:

- a) barramento do sistema.
- b) teclado.
- c) processador.
- d) byte.
- e) disquete.

**16 (TRT-RJ ANALISTA JUDICIARIO CESPE )** Com relação a hardware de computadores do tipo PC, assinale a opção correta.

- a) Diversos modelos de mouse atuais se conectam com o computador por meio de interface USB.
- b) A memória RAM do computador é um tipo de memória não-volátil, pois a informação nela armazenada não é perdida quando o computador é desligado.
- c) A memória cache é um tipo de memória mais lenta que a memória RAM comum, mas que possui maior capacidade de armazenamento.
- d) A frequência de relógio máxima observada nos computadores do tipo PC mais atuais é de 500 milhões de hertz (Hz).
- e) O tamanho máximo das memórias RAM dos computadores do tipo PC mais modernos é inferior a 100 milhões de bytes.

**17 (TRT-RJ Técnico Administrativo CESPE )** Com relação a conceitos de computação e de informática, assinale a opção correta.

- a) Diversos modelos do dispositivo denominado pen drive têm capacidade de armazenamento de dados superior a 1 milhão de bytes.
- b) Nos modelos antigos de impressoras do tipo jato de tinta, a conexão entre a impressora e o computador era feita por meio de interface USB. Hoje, as impressoras modernas possibilitam que a comunicação seja realizada apenas por meio da porta serial, com o uso da interface RS-232.
- c) São funções do dispositivo denominado modem, também chamado de no-break: estabilizar a tensão proveniente da rede elétrica que energiza o computador, proteger o computador de sobrecargas de tensão que possam ocorrer na rede elétrica e manter o suprimento de energia por um tempo limitado, quando faltar energia.
- d) Em uma intranet que utilize o padrão Ethernet para a conexão de computadores, um arquivo do Word

armazenado em um computador não pode ser aberto por um usuário que esteja trabalhando em um outro computador da rede.

- e) Os computadores digitais utilizam, para armazenar e processar dados, o sistema ternário, que é um sistema de numeração diferente do decimal. Nesse sistema ternário, apenas os dígitos 0, 1 e 2 são utilizados para a representação de qualquer número.

Texto

Internet pode esgotar sua capacidade em dois anos De acordo com estudos realizados, o uso pessoal e profissional da Internet pode sobrecarregar a atual capacidade e causar uma redução de velocidade nos próximos anos, caso provedores de backbones não invistam em uma nova infra-estrutura. Uma enxurrada de novos vídeos e outros tipos de conteúdo na web pode causar uma sobrecarga até 2010. Um grande investimento por parte dos provedores será necessário para suprir as necessidades, de acordo com a pesquisa. Esse estudo é o primeiro a aplicar a lei de Moore na Internet, e afirma que, apesar de o núcleo de fibra e os recursos de switching/routing serem suficientes para suportar qualquer demanda, as infra-estruturas de acesso à Internet, especialmente na América do Norte, deixarão de ser suficientes nos próximos três a cinco anos.

Internet: <www.terra.com.br> (com adaptações)

**18 (CESPE/Banco do Brasil)** Entre os usos “pessoal e profissional da Internet” que podem “sobrecarregar a atual capacidade e causar uma redução de velocidade nos próximos anos, caso provedores de backbones não invistam em uma nova infra-estrutura”, como referido no texto II, pode-se destacar o download de arquivos de vídeo, devido, entre outros fatores, ao volume de informações que esses arquivos habitualmente armazenam. Do lado do usuário, o download de arquivos de vídeo pode acarretar o armazenamento de dados e para isso, novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas, como a denominada blu-ray, que permite o armazenamento em mídia de mais de 50 GB de informação, capacidade mais de 10 vezes superior a diversos tipos de mídia DVD padrão.

**19(CEB 2010 FUNIVERSA Q23)** Os computadores pessoais (PC – personalcomputers) são compostos de microprocessador, memória RAM, disco rígido e outros componentes de hardware. A velocidade de processamento, unida à capacidade de armazenamento desses dispositivos, define o maior ou menor desempenho do computador. Analise as configurações de memória RAM e de disco rígido (HD – hard drive) apresentadas nas alternativas a seguir e assinale a que apresenta a de maior capacidade, em termos de volume de armazenamento.

- (A) HD de 1.000 GB e memória RAM de 100 MB.
- (B) HD de 1.200 MB e memória RAM de 256 MB.
- (C) HD de 160 GB e memória RAM de 4 MB.
- (D) HD de 1,5 TB e memória RAM de 1 GB.
- (E) HD de 80 GB e memória RAM de 512 MB.

### Para não se perder no mundo dos chips

Quanto mais potente um processador – ou *chip* –, mais rápida a execução de tarefas num computador. Os dois fabricantes, a Intel e a AMD, oferecem mais de uma dezena de versões de *chip*.

In: **Veja– Especial Tecnologia**, Nov, p. 14.

**20 (Perito Criminal PCDF – Funiversa Q14)** Assinale a alternativa correta em relação ao tema.

- (A) O uso diário de processadores de textos e planilhas, os aplicativos do chamado “pacote Office”, ocasiona fadiga no processador do computador, sendo necessária a sua substituição em período inferior a dois anos.
- (B) Os processadores Core 2 DUO e Core 2 Quad, da Intel, possuem capacidade de processamento inferior aos processadores Celeron (Intel), Pentium 4 (Intel) e Sempron (AMD).
- (C) Os processadores de alta capacidade de desempenho Core 2 Extreme (Intel) e Athlon 64 FX Phenom (AMD) são os mais baratos disponíveis no mercado. A redução de preços é ocasionada pela forte demanda por processadores com capacidade para “rodar” aplicações pesadas (jogos com gráficos tridimensionais).
- (D) Os processadores Celeron e Pentium 4, da Intel, são os mais poderosos atualmente. Servem para aplicações pesadas com uso de gráficos e recursos multimídia.
- (E) O uso de vários programas simultaneamente e recursos multimídia (vídeos e música) requer mais capacidade de processamento e memória.

**21(FCC/Banco do Brasil/Q41)** Na placa-mãe alguns componentes já vêm instalados e outros serão conectados na sua placa de circuito. Um exemplo típico de componente que já vem, nativamente, instalado na placa-mãe é:

- (A) processador.
- (B) memória RAM.
- (C) disco rígido.
- (D) gravador de DVD.
- (E) *chipset*.

Gabarito:

|    |      |    |   |
|----|------|----|---|
| 1  | F    | 11 | F |
| 2  | F    | 12 | F |
| 3  | V    | 13 | F |
| 4  | F    | 14 | E |
| 5  | F    | 15 | C |
| 6  | V    | 16 | A |
| 7  | V    | 17 | A |
| 8  | F--> | 18 | V |
| 9  | V    | 19 | D |
| 10 | V    | 20 | E |
|    |      | 21 | E |